



Maestría en Explotación de Datos
y Descubrimiento del Conocimiento
Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ingeniería



Visualización de la Información

Algunas nociones conceptuales

Claudio Delrieux – cad@uns.edu.ar

Laboratorio de Ciencias de las Imágenes – www.imaglabs.org

Universidad Nacional del Sur – www.uns.edu.ar

Germán Rosati - german.rosati@gmail.com

EIDAES-UNSAM / CONICET

¿Qué es un gráfico?

¿Qué es un gráfico?

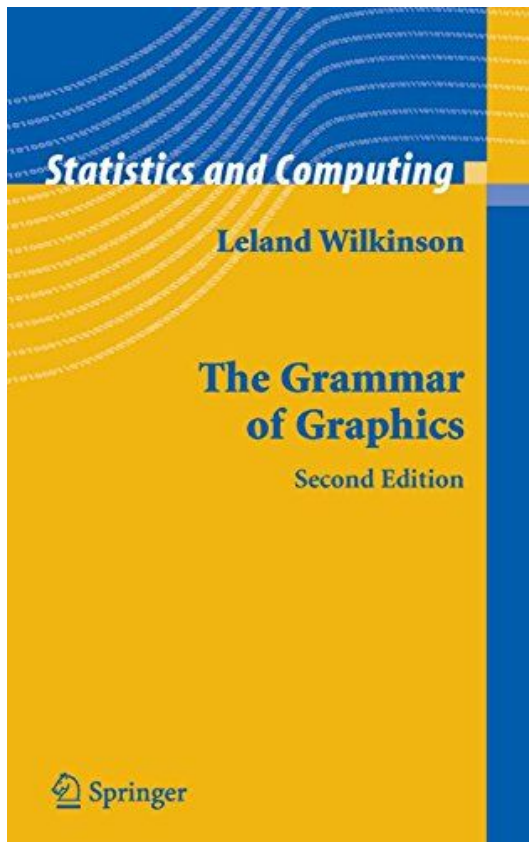
¿Cómo podemos describir
sucintamente un gráfico?

¿Cómo podemos crear tal gráfico?

Crear una gramática

“los **principios fundamentales** de
un arte o una ciencia”

“**reglas y principios** que
gobiernan el uso de las lenguas y
la **organización** de las palabras
dentro de unas oraciones y otro
tipo de constituyentes sintácticos”



A Layered Grammar of Graphics

Hadley WICKHAM

A grammar of graphics is a tool that enables us to concisely describe the components of a graphic. Such a grammar allows us to move beyond named graphics (e.g., the “scatterplot”) and gain insight into the deep structure that underlies statistical graphics. This article builds on Wilkinson, Anand, and Grossman (2005), describing extensions and refinements developed while building an open source implementation of the grammar of graphics for R, `ggplot2`.

The topics in this article include an introduction to the grammar by working through the process of creating a plot, and discussing the components that we need. The grammar is then presented formally and compared to Wilkinson’s grammar, highlighting the hierarchy of defaults, and the implications of embedding a graphical grammar into a programming language. The power of the grammar is illustrated with a selection of examples that explore different components and their interactions, in more detail. The article concludes by discussing some perceptual issues, and thinking about how we can build on the grammar to learn how to create graphical “poems.”

Supplemental materials are available online.

Key Words: Grammar of graphics; Statistical graphics.

1. INTRODUCTION

What is a graphic? How can we succinctly describe a graphic? And how can we create the graphics that we have described? These are important questions for the field of statistical

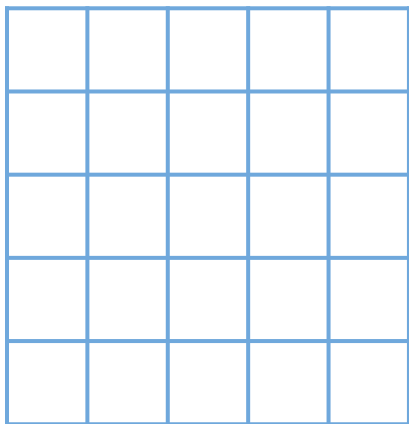
datos

MAPEADOS
A

propiedades
estéticas

DE

objetos
geométricos



coordenadas

color

relleno

forma

puntos

barras

líneas

superficies

Transformaciones
estadísticas

Scatterplot de A y C

Además, forma en base a D

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
2	3	4	a
1	2	1	a
4	5	15	b
9	10	80	b

Scatterplot de A y C
Además, forma en base a D

A	B	C	D
2	3	4	a
1	2	1	a
4	5	15	b
9	10	80	b

Mapeo:

A => x

C => y

D => forma (shape)

x	y	Shape
2	4	a
1	1	a
4	15	b
9	80	b

Scatterplot de A y C

Además, forma en base a D

A	B	C	D
2	3	4	a
1	2	1	a
4	5	15	b
9	10	80	b

Mapeo:

A => x

B => y

D => forma (shape)

x	y	Shape
2	4	a
1	1	a
4	15	b
9	80	b

Escalar los datos en coordenadas que la computadora pueda interpretar y dibujar

$$\text{floor}\left(\frac{x - \min(x)}{\text{range}(x)} * \text{screen width}\right).$$

A	B	C	D
2	3	4	a
1	2	1	a
4	5	15	b
9	10	80	b

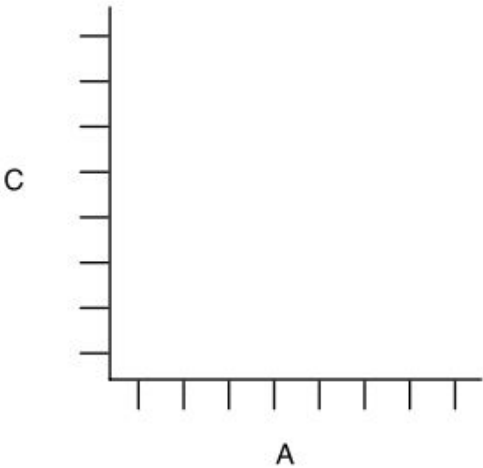
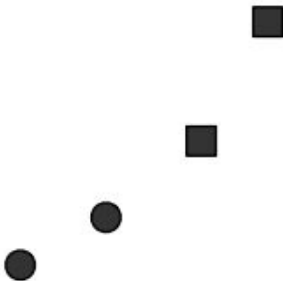
x	y	Shape
2	4	a
1	1	a
4	15	b
9	80	b

$$\text{floor}\left(\frac{x - \min(x)}{\text{range}(x)} * \text{screen width}\right).$$

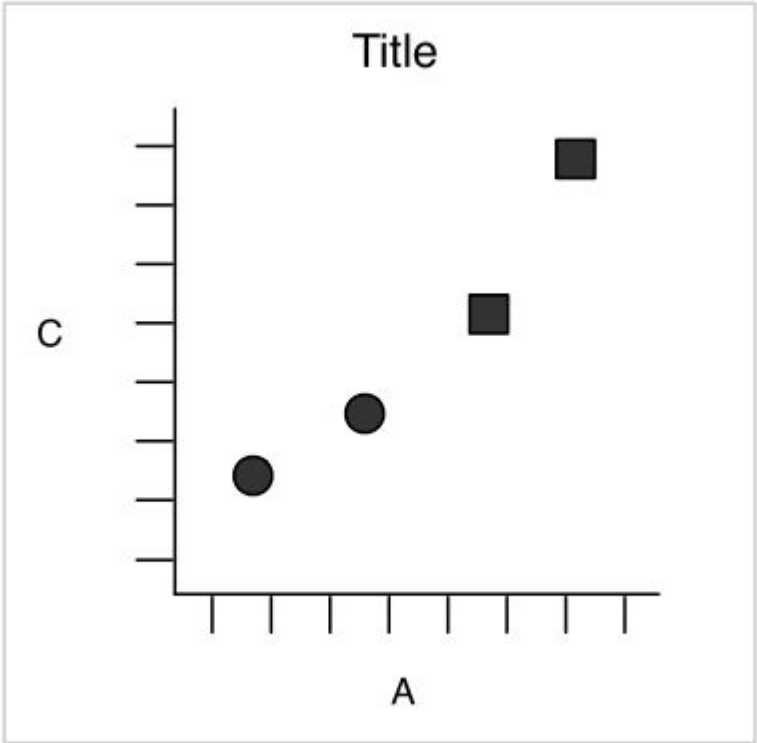
Espacio estético (aesthetic space)

x	y	Shape
25	11	circle
0	0	circle
75	53	square
200	300	square

Objetos producidos



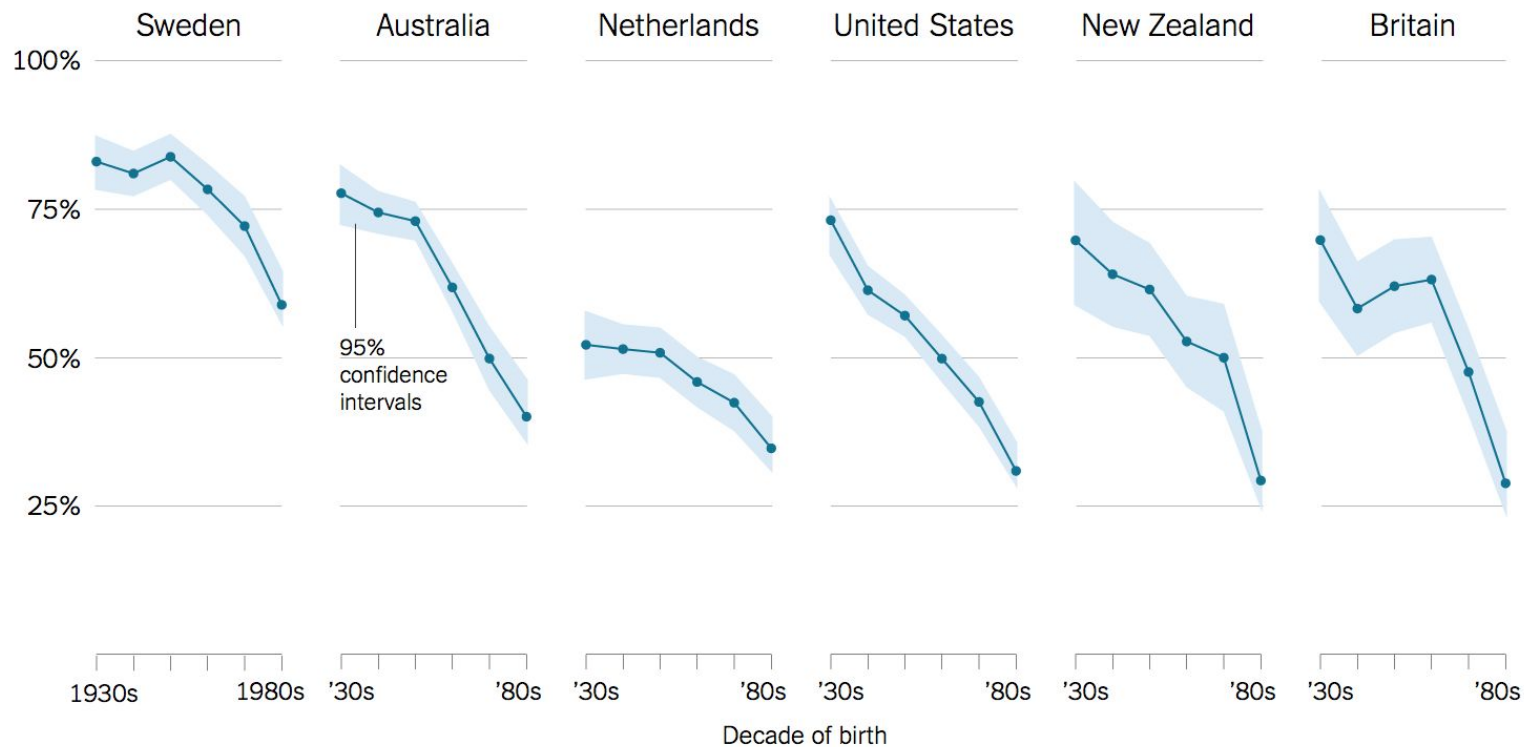
Plot final



¿Qué es un mal gráfico?

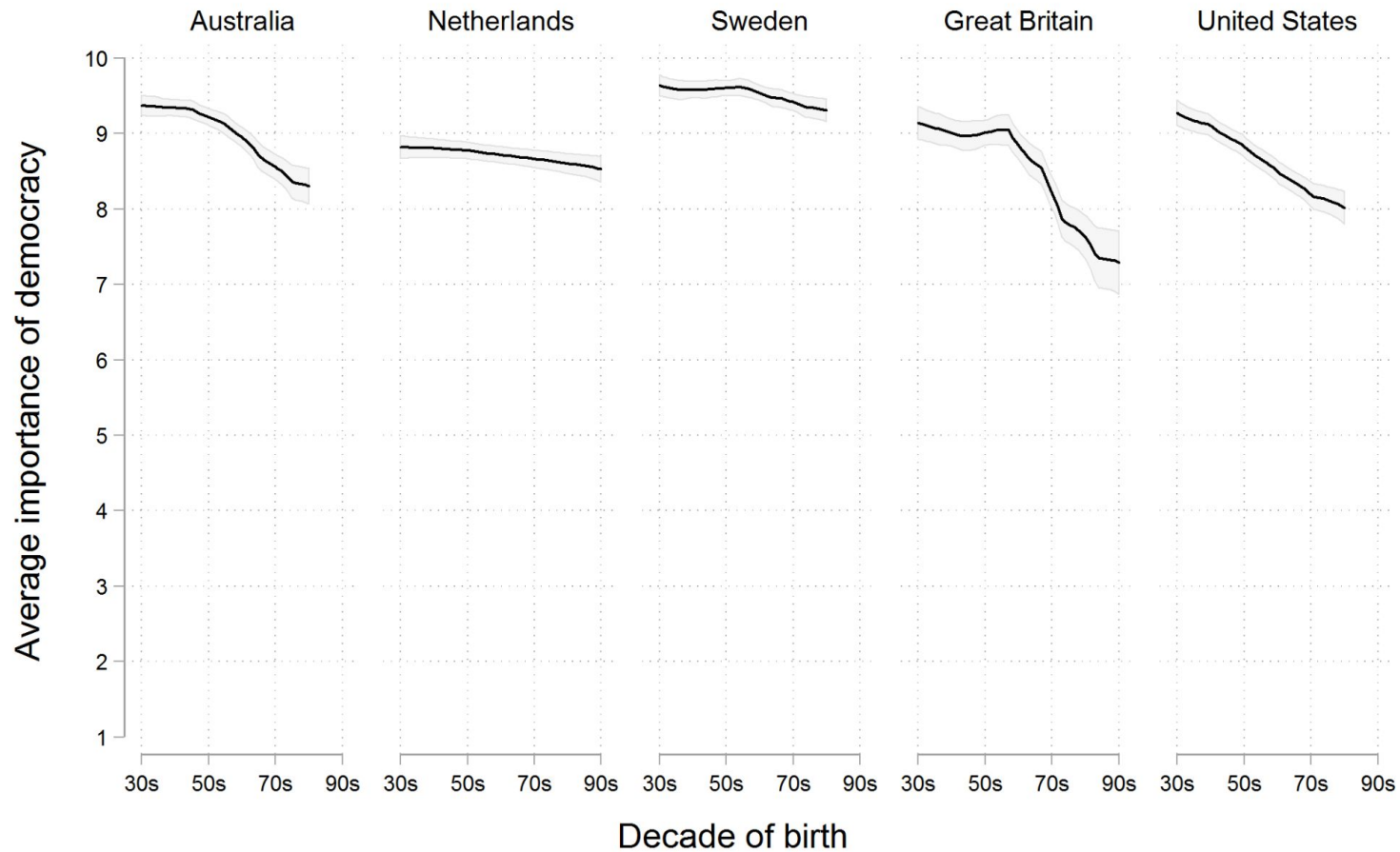
1. Malos datos

Percentage of people who say it is “essential” to live in a democracy



Source: Yascha Mounk and Roberto Stefan Foa, “The Signs of Democratic Deconsolidation,” *Journal of Democracy* | By The New York Times

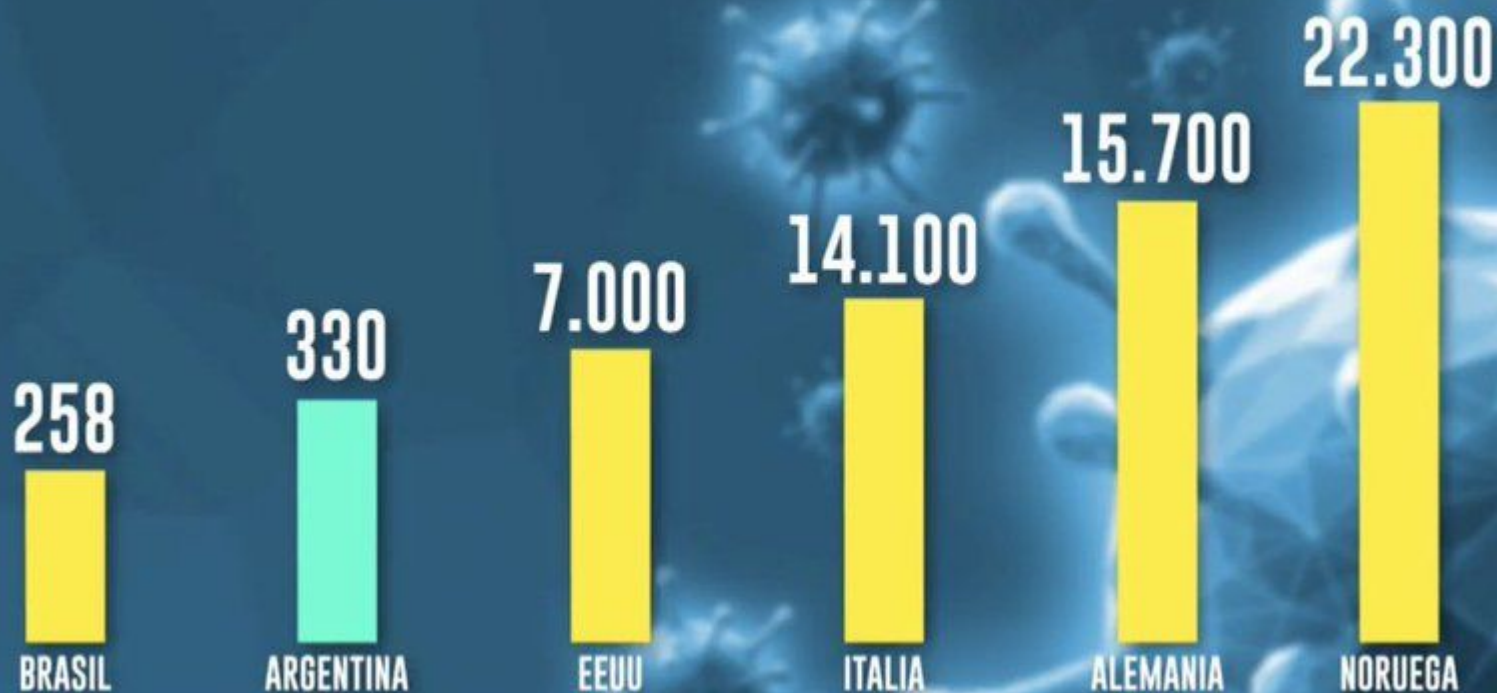
Healy [2019]



Graph by Erik Voeten, based on WVS 5

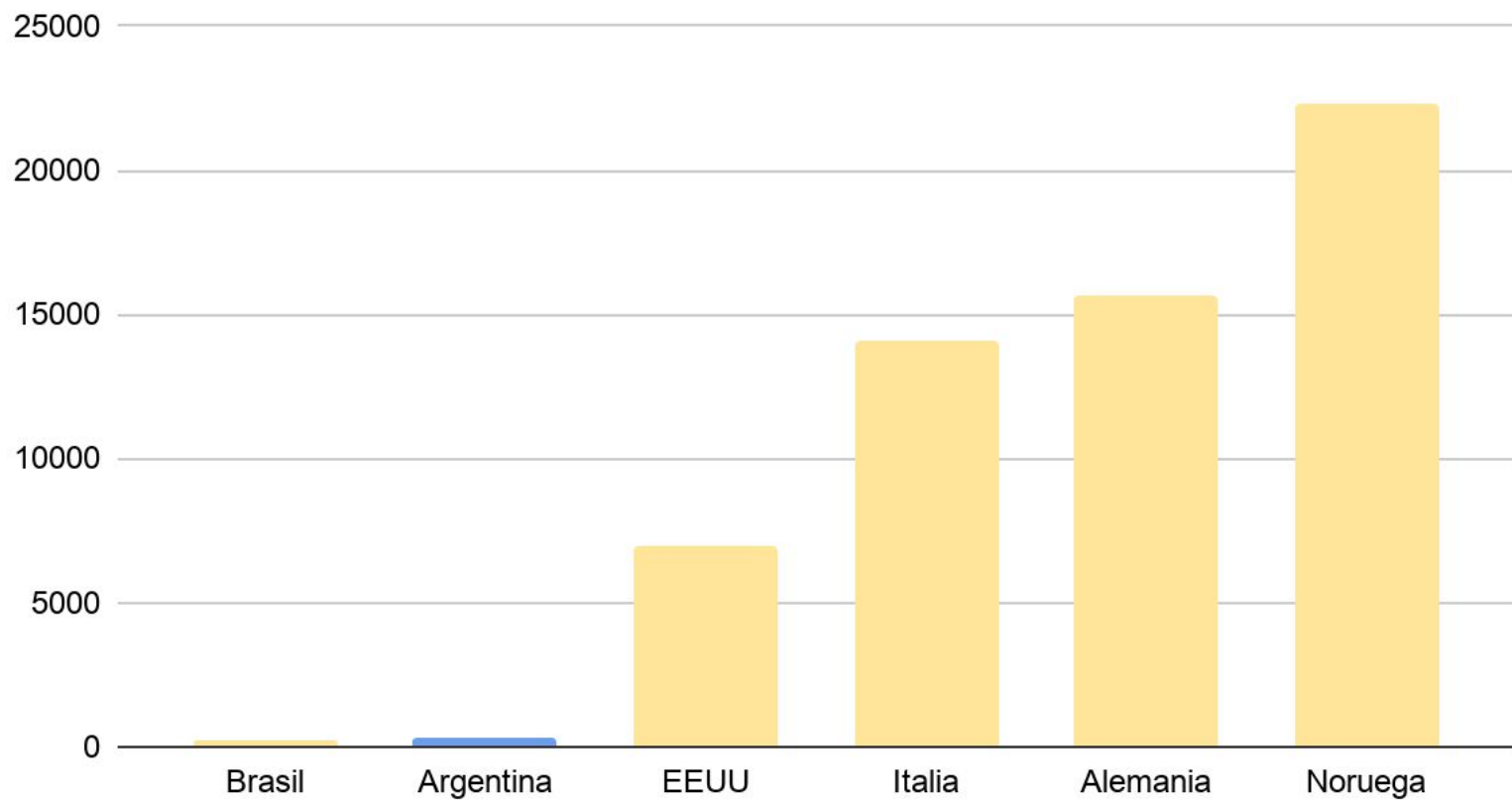
Healy [2019]

TESTEOS POR MILLÓN DE HABITANTES



ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS LLAMAR AL 107 SAN LUIS

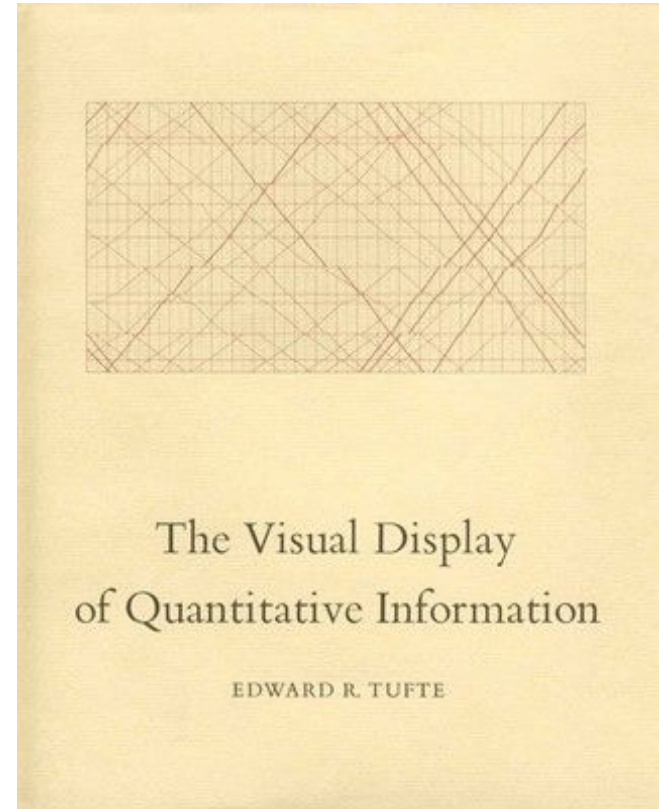
Testeos por millón de habitantes



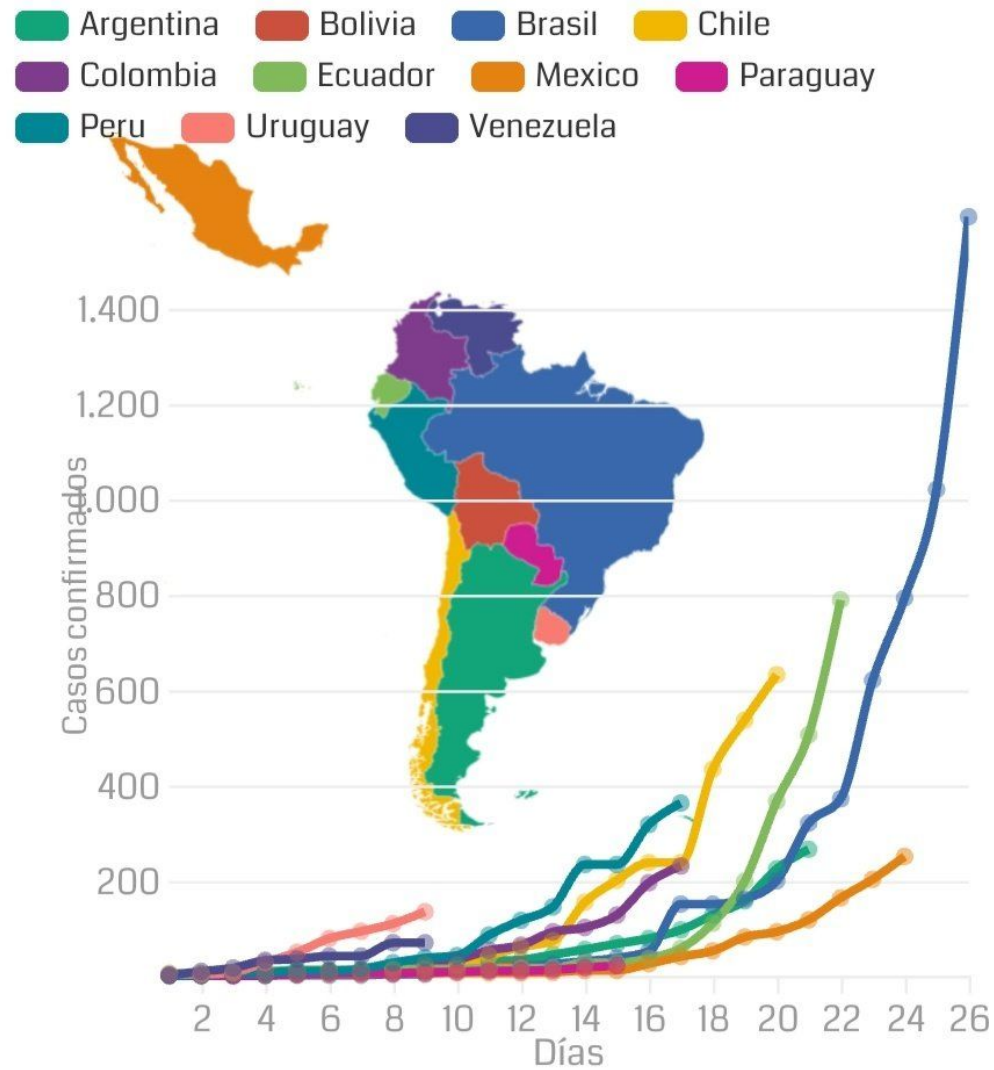
¿Qué es un mal gráfico?

2. Mal gusto (integridad visual)

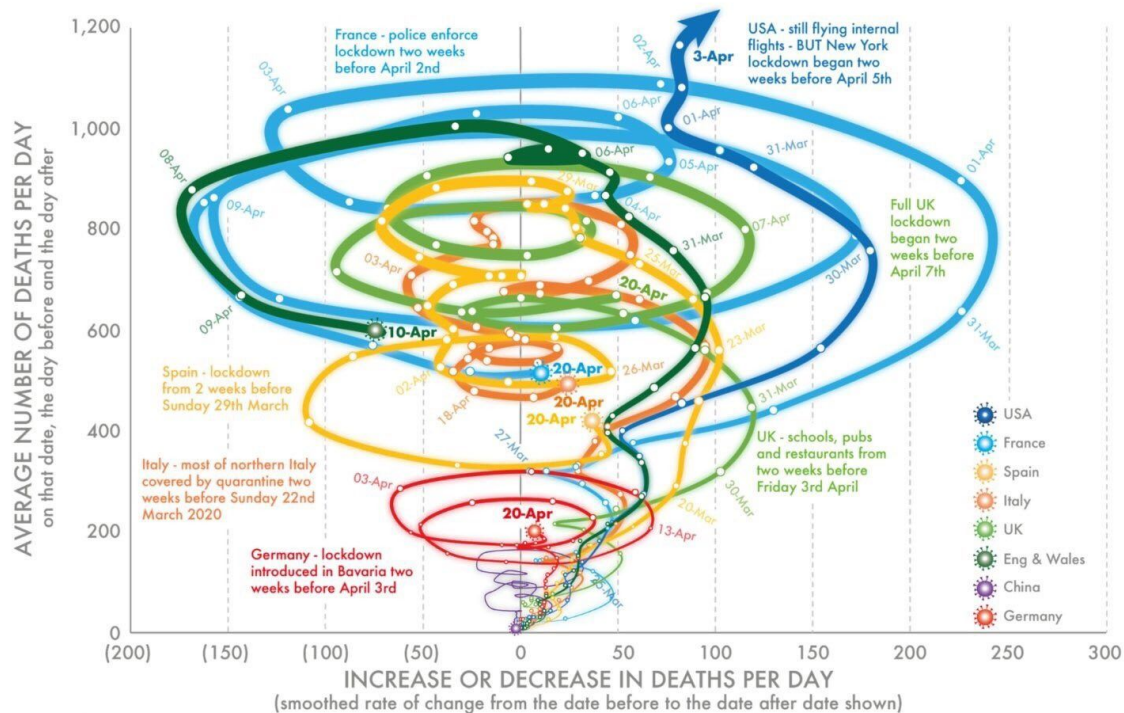
- Teoría de la representación gráfica de datos
 - **“Chart junk” o “basura gráfica”**
Grillas, sombrás, perspectiva



¿Para qué el mapa?



¿Para qué el remolino?



DannyDorling.org. Illustration by Kirsten McClure @orpheuscat

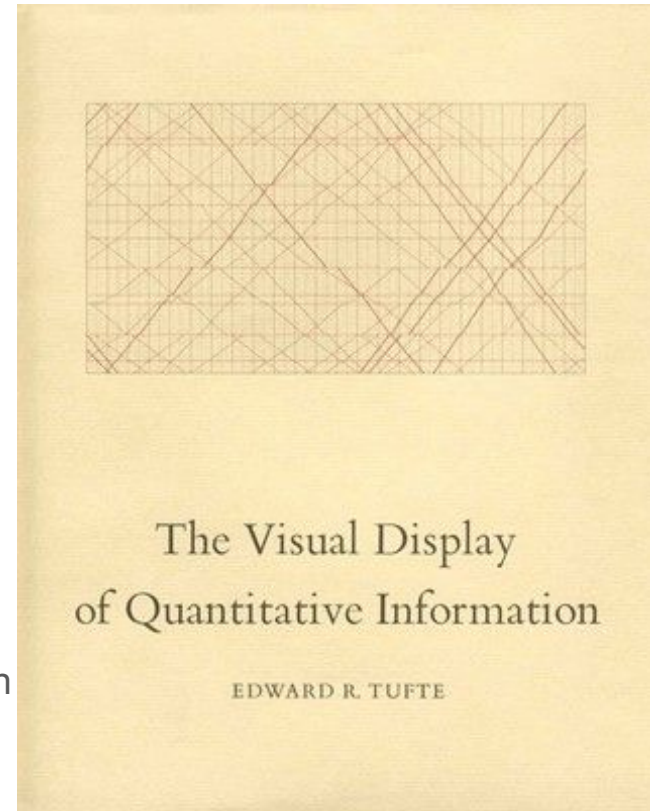
- Teoría de la representación gráfica de datos

- “Chart junk” o “basura gráfica”
Grillas, sombrás, perspectiva

- **Data ink ratio** =
$$\frac{\text{\# de tinta utilizada para representar datos}}{\text{\# tinta total en el gráfico}}$$

= Proporción de tinta usada de forma no redundante

= 1.0 - proporción de un gráfico que puede ser borrada sin ningún tipo de pérdida de información



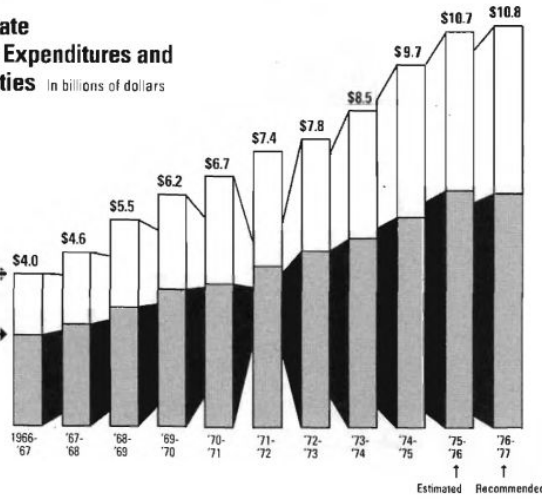
New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

Fiscal 1966-1976

Total Budget →

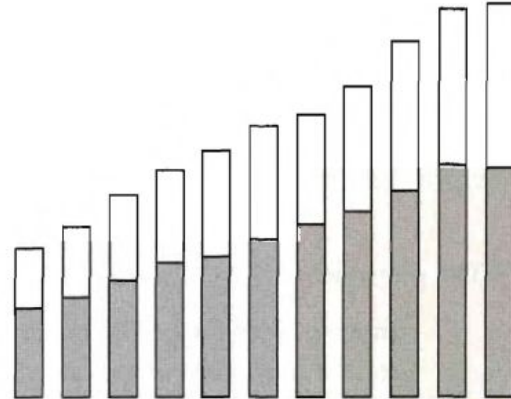
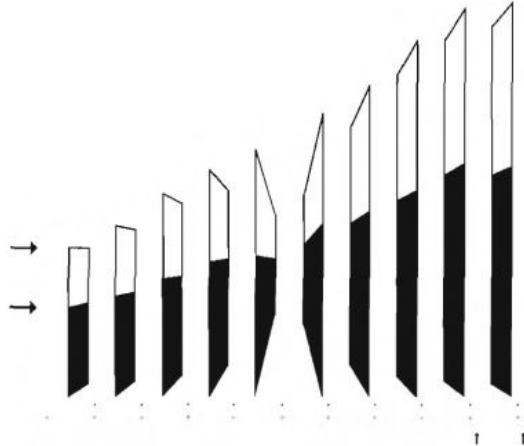
Total Aid to Localities* →

*Varying from a low of 56.7 percent of the total in 1970-71 to a high of 60.7 percent in 1972-73

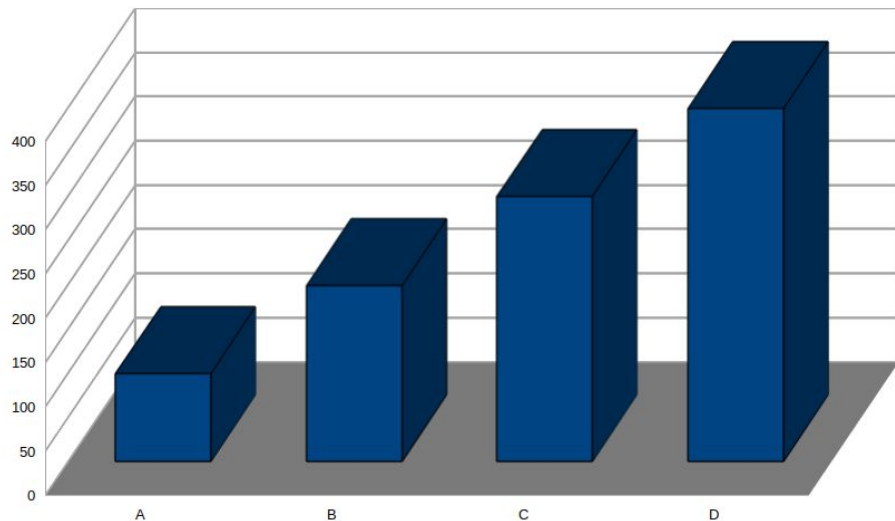


New York Times, February 1, 1976, p. iv-6.

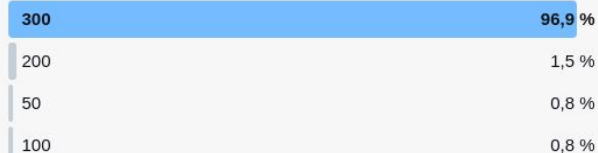
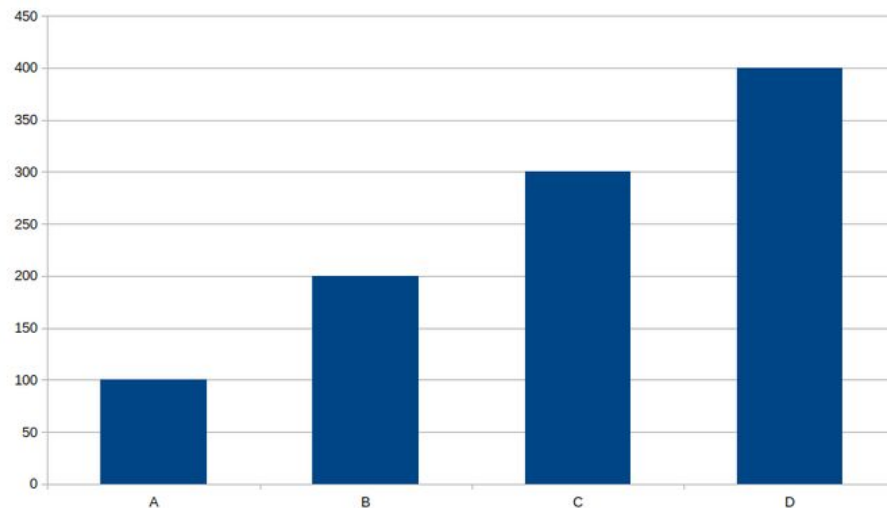
Tufte [1983]



No es sólo estético: ¿Cuál es la diferencia entre la categoría A y la D?

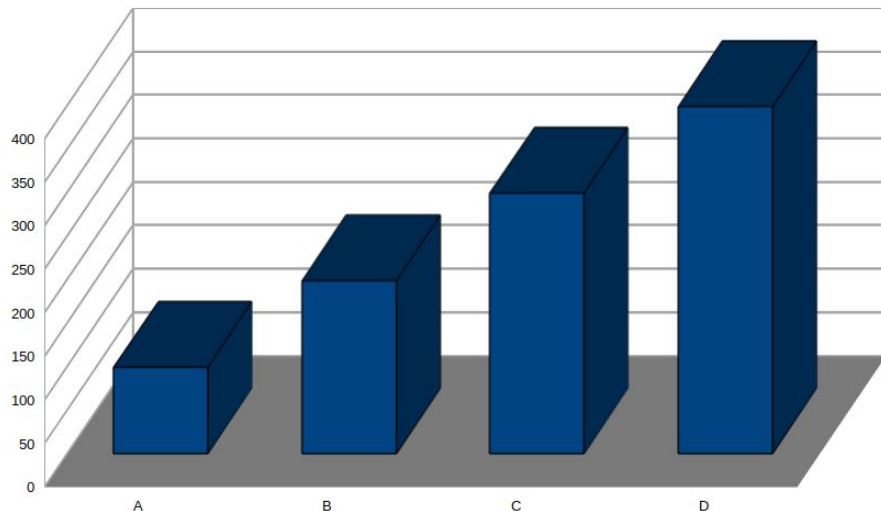


335 votos · Resultados finales

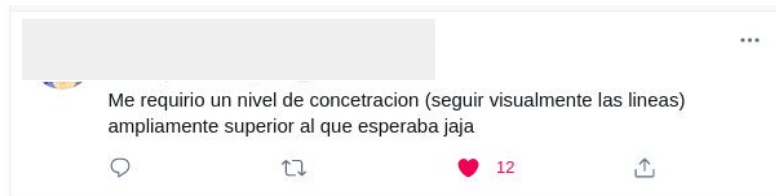


130 votos · Resultados finales

No es sólo estético...



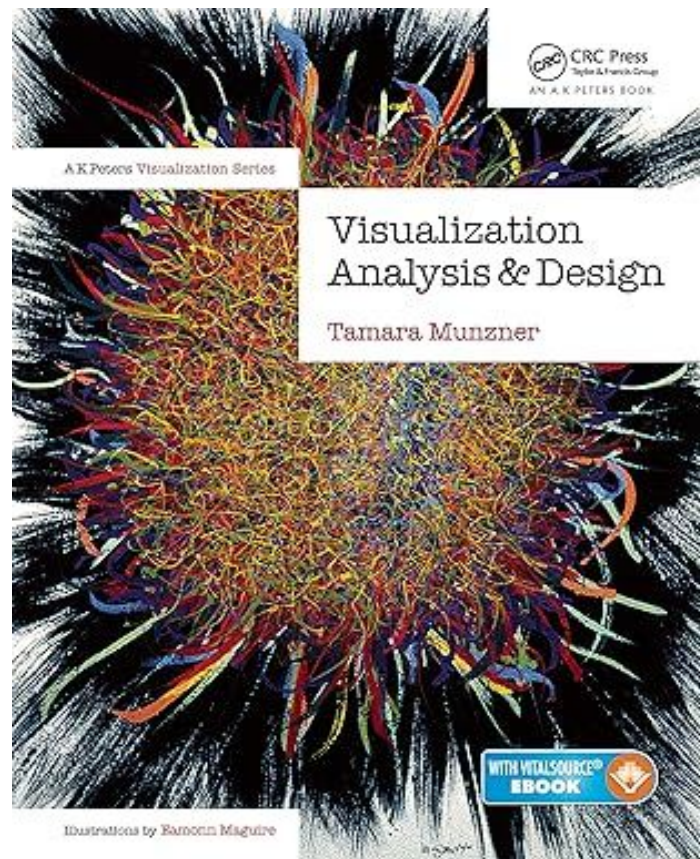
335 votos · Resultados finales



¿Qué es un mal gráfico?

3. Mala percepción (vamos a volver sobre esto al final...)

Otra nomenclatura: marcas y canales



- Una **marca** es el elemento geométrico primitivo que representa ítems o vínculos en una imagen. Las marcas se clasifican por la cantidad de dimensiones espaciales que requieren:
 - 0D: Puntos (point marks)
 - 1D: Líneas (line marks)
 - 2D: Áreas (area marks)
 - 3D: Volúmenes (poco frecuentes en InfoVis 2D)
- Cuando el dataset es una red (network), las marcas también pueden representar vínculos entre ítems:
 - Marcas de conexión (connection): una línea que muestra la relación entre dos ítems.
 - Marcas de contención (containment): un área que muestra relaciones jerárquicas por anidamiento.

➔ Points



➔ Lines



➔ Areas



- “Marcas” como primitivas geométricas

Los canales controlan la
apariciencia de las marcas

➔ **Position**

➔ Horizontal



➔ Vertical



➔ Both



➔ **Color**



➔ **Shape**



➔ **Tilt**



➔ **Size**

➔ Length



➔ Area

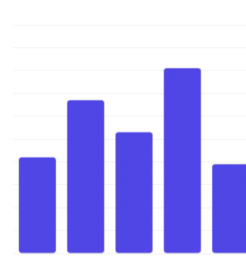


➔ Volume

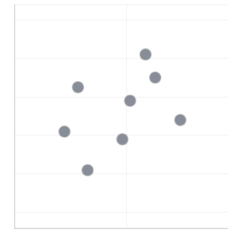


- Un **canal** visual es una propiedad de las marcas que puede variar para transmitir información, generalmente varían de forma proporcional a algún atributo de los datos. Los canales son independientes de la dimensionalidad de la marca geométrica.
 - Posición espacial: posición en plano alineada, no alineada, profundidad 3D, región espacial.
 - Color: tiene tres sub-canales — matiz (hue), saturación y luminancia.
 - Tamaño: longitud (1D), área (2D), volumen (3D).
 - Orientación / inclinación (tilt / angle).
 - Curvatura.
 - Forma (shape).
 - Movimiento: dirección, velocidad, frecuencia de parpadeo.
 - etc.

- No todos los canales pueden transmitir la misma información al sistema perceptivo humano.

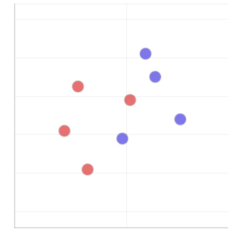


Atr 1: cuantit. / canal: altura
Atr 2: cualit / canal: pos. horiz.

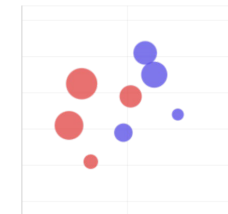


Atr 1: cuantit. / canal: pos. y
Atr 2: cuantit / canal: pos. x

- ¿Qué atributos se representan?
- ¿Cuántos son cuantitativos?
- ¿Qué marcas hay en este gráfico?
- ¿Qué canales se usan?



Atr 1: cuantit. / canal: pos. y
Atr 2: cuantit / canal: pos. x
Atr 3: cualit / canal: color

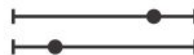


Atr 1: cuantit. / canal: pos. vert.
Atr 2: cuantit / canal: pos. Horiz.
Atr 3: cualit / canal: color
Atr 4: cuantit / canal: radio

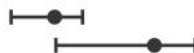
Channels: Expressiveness Types and Effectiveness Ranks

➔ **Magnitude Channels: Ordered** Attributes

Position on common scale



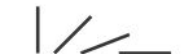
Position on unaligned scale



Length (1D size)



Tilt/angle



Area (2D size)



Depth (3D position)



Color luminance



Color saturation



Curvature



Volume (3D size)



Same

Same

Most

Effectiveness

Least

➔ **Identity Channels: Categorical** Attributes

Spatial region



Color hue



Motion



Shape



Criterios para “medir” la efectividad

- Efectividad (*accuracy*): ¿qué tan bien podemos ver la diferencia entre los datos (items) representados?
- Discriminabilidad: ¿cuántos grupos o “saltos” o “bins” podemos diferenciar en una visualización?
- Separabilidad: ¿hay interferencia entre canales?
- Saliencia (*popout*): ¿hay algún elemento que “salte a la vista”?

Precisión

- Tendemos a interpretar mejor datos en una misma escala o con una escala de referencia
- Peor datos en ángulos
- Mucho peor, comparando datos representados como superficie.

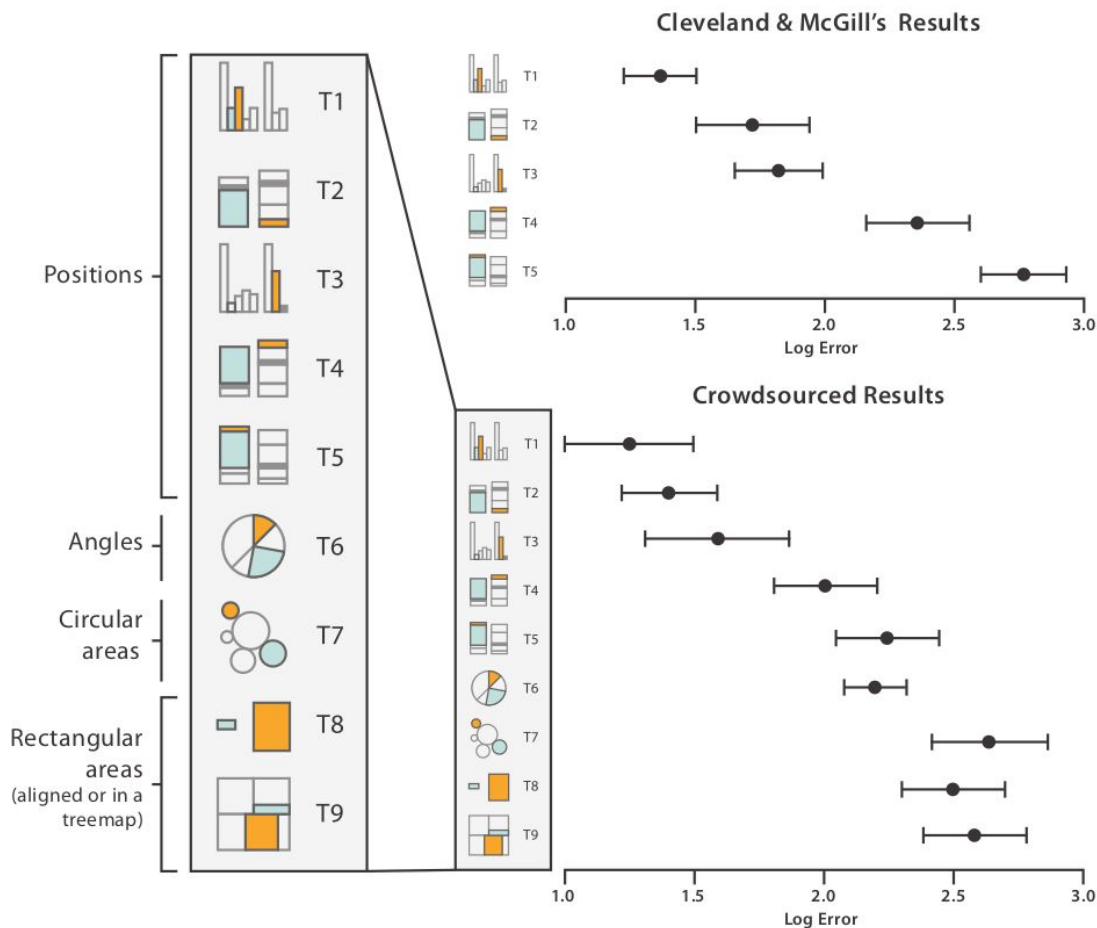
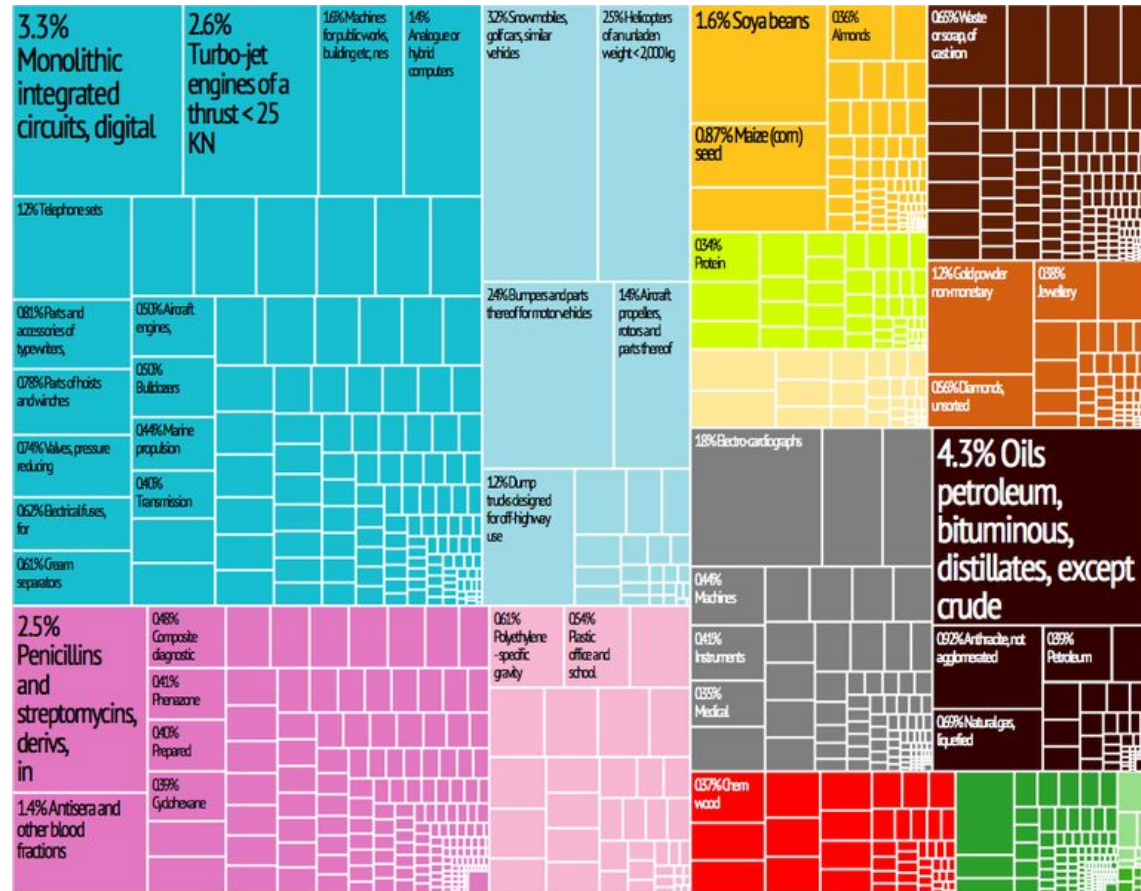


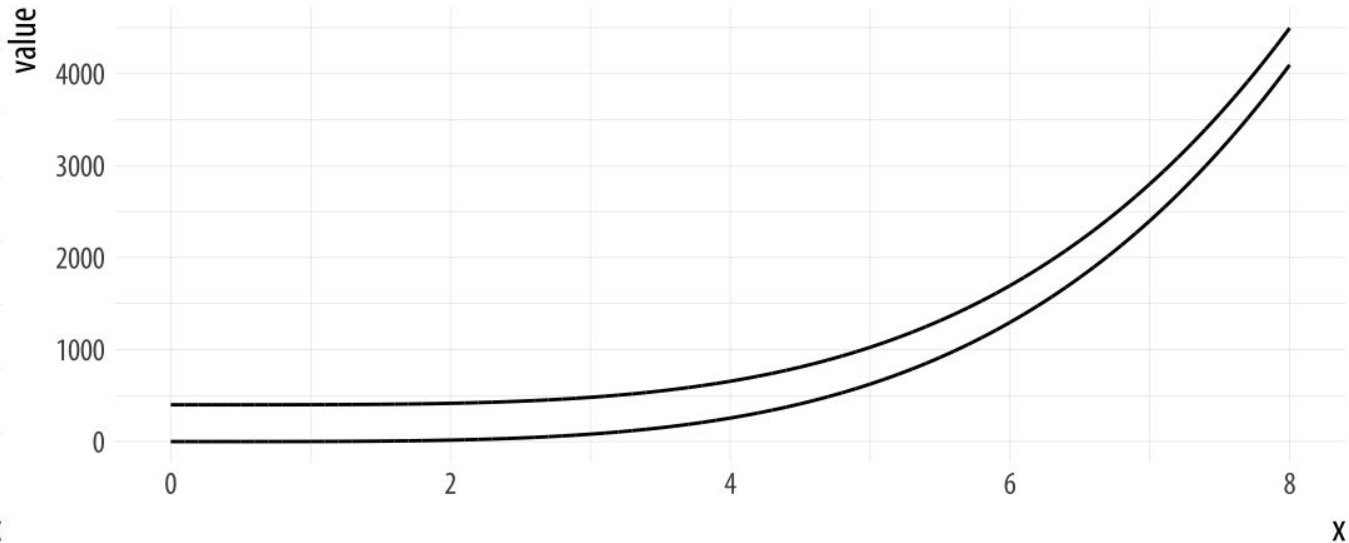
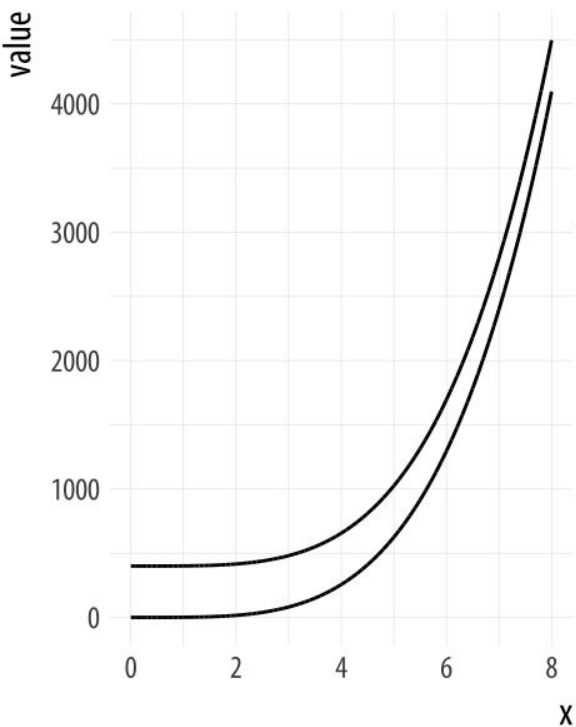
Figure 5.8. Error rates across visual channels, with recent crowdsourced results replicating and extending seminal work from Cleveland and McGill [Cleveland and McGill 84a]. After [Heer and Bostock 10, Figure 4].

- Sobreestimamos las diferencias en datos representados como áreas

Wikipedia [2012]

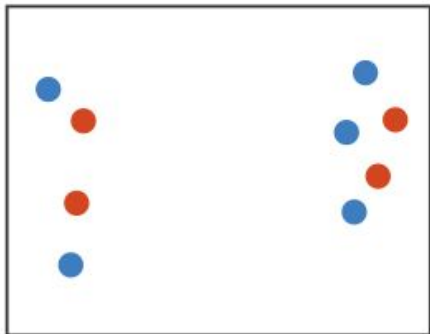


- Dificultad en captar los cambios en las pendientes de rectas o curvas (muy dependiente de la relación entre los ejes)



Separabilidad

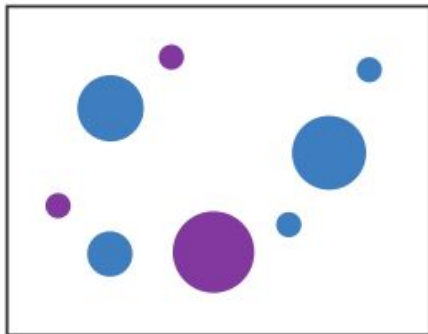
Posición +
Matiz (color)



Separable

2 grupos c/u

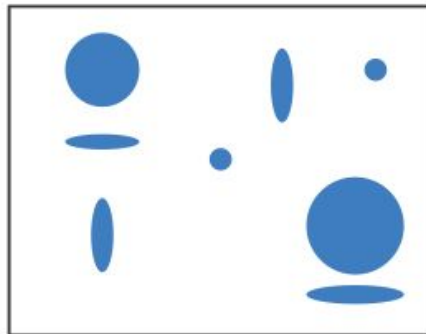
Tamaño +
Matiz (color)



Interferencia leve

2 grupos c/u

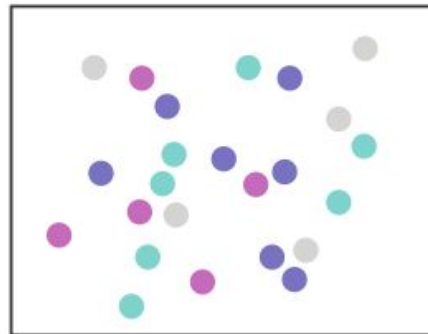
Ancho +
Altura



Interferencia media

3 grupos

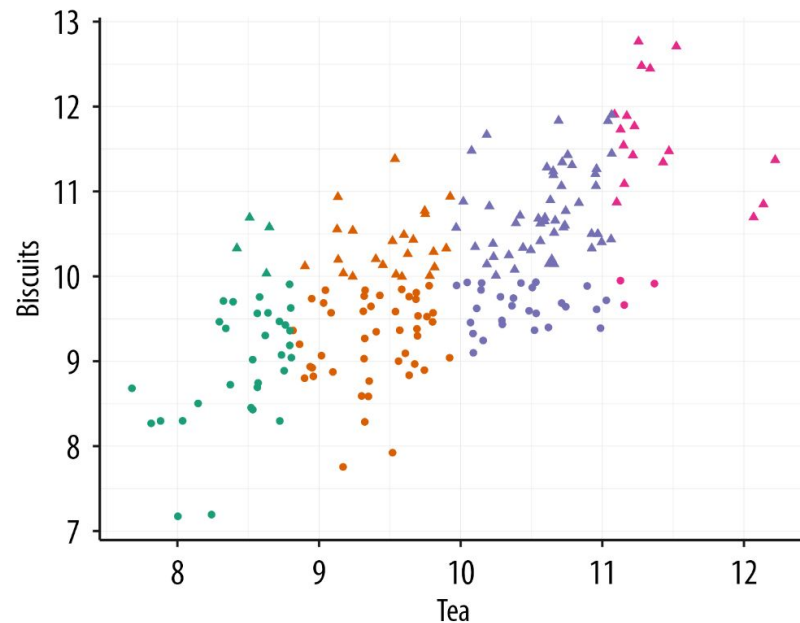
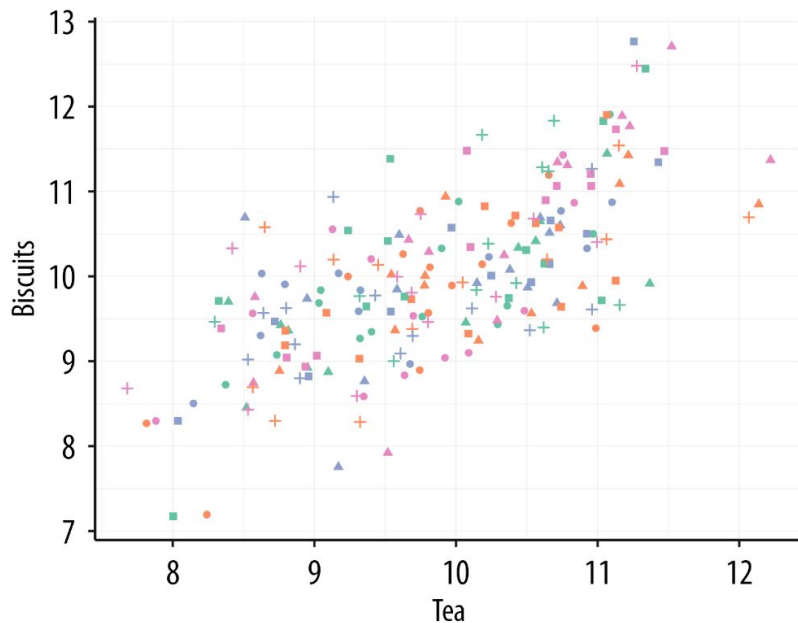
Rojo + Verde



Interferencia alta

4 grupos

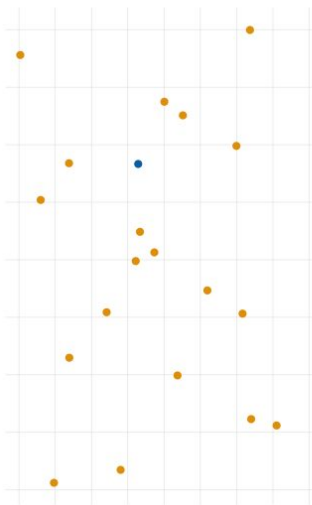
Separabilidad



- Añadir muchos canales visuales sobrecarga la capacidad del espectador
- Los diferentes canales interfieren entre sí

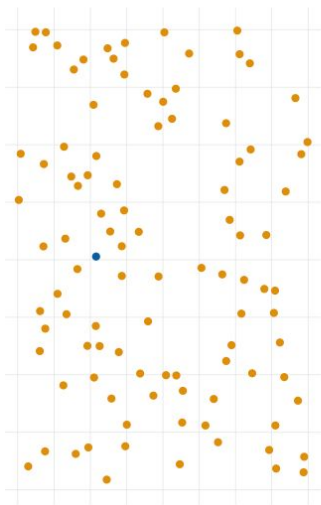
Saliencia (pop out)

Color Only, N=20



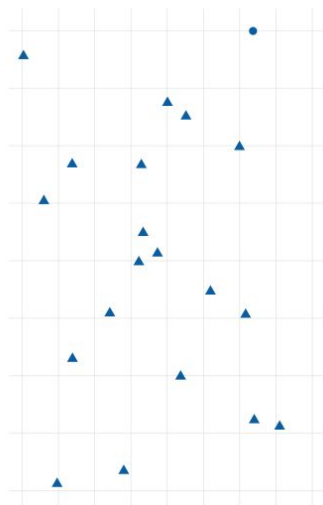
Saliencia (pop out)

Color Only, N=100



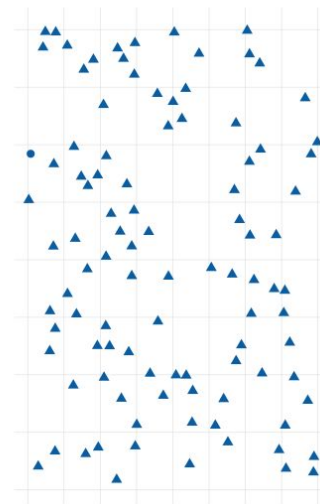
Saliencia (pop out)

Shape Only, N=20



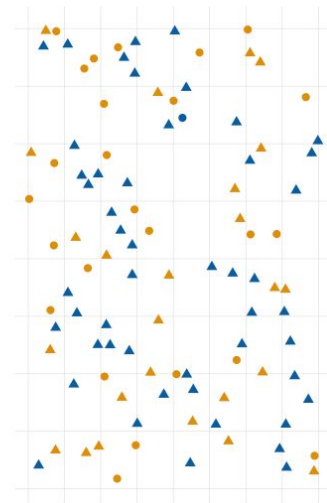
Saliencia (pop out)

Shape Only, N=100



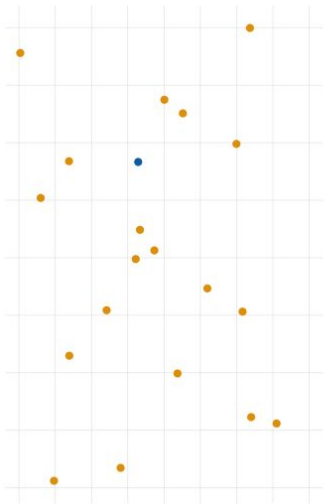
Saliencia (pop out)

Color & Shape, N=100

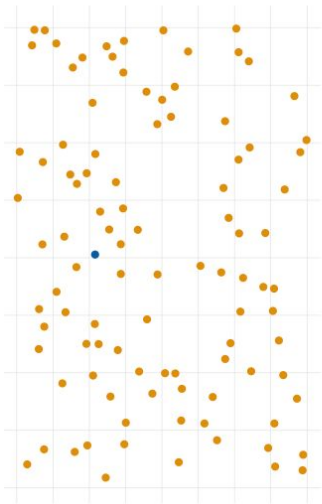


Saliencia (pop out)

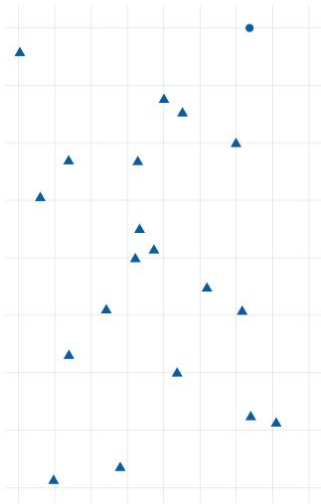
Color Only, N=20



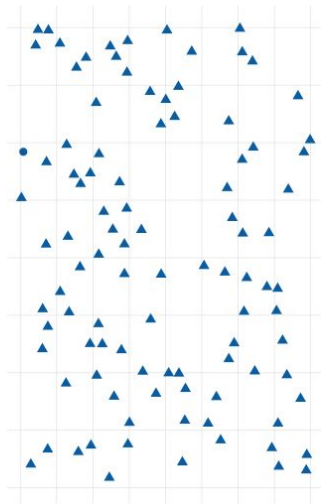
Color Only, N=100



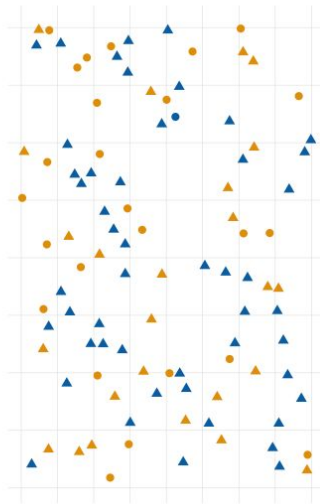
Shape Only, N=20



Shape Only, N=100



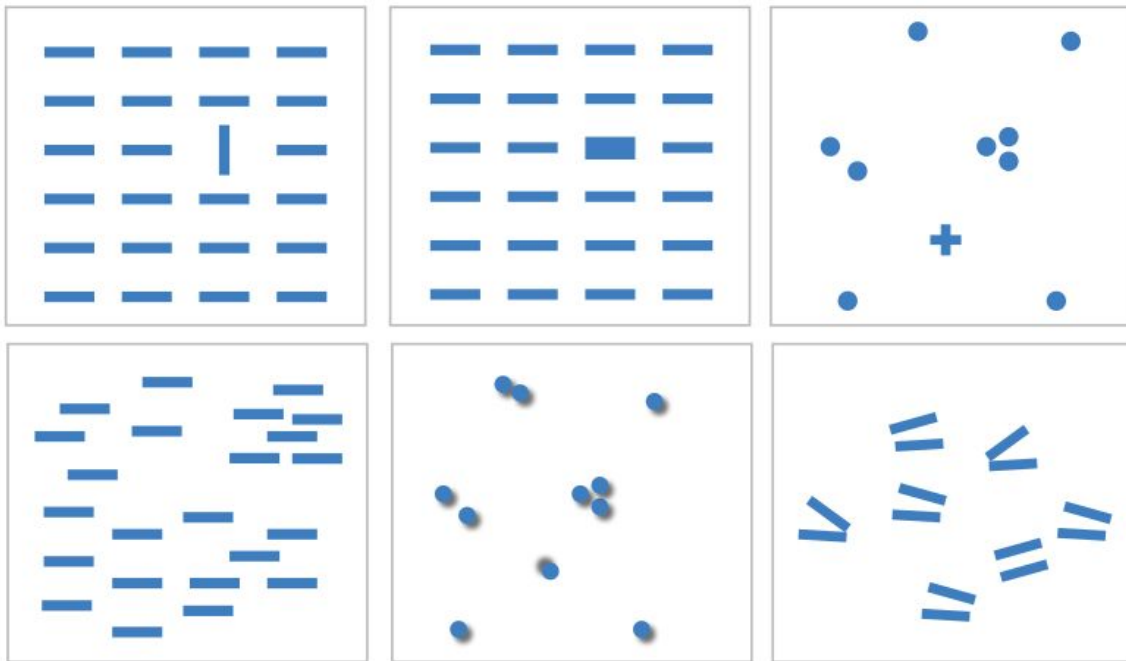
Color & Shape, N=100



- En términos generales, es más difícil encontrar el puntito azul a partir del tercer panel, incluso comparándolo con un grande.
- El canal “color” parece ser el más efectivo en este punto

Saliencia (pop out)

- Muchos canales funcionan como “pop outs”:
 - Inclínación
 - grosor,
 - forma
- Pero otros no...
 - los pares de líneas paralelas no funcionan así



¿Qué factores afectan la precisión?

- Alineación
- Distancia
- Escalas comunes
- ...

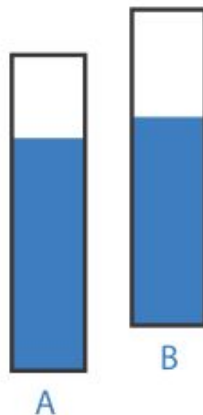


¿Qué factores afectan la precisión?

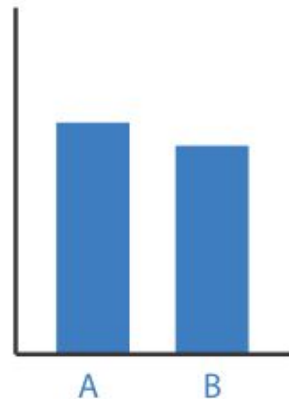
- En general, nuestro sistema perceptivo funciona bien evaluando diferencias relativas, no absolutas.



Largo



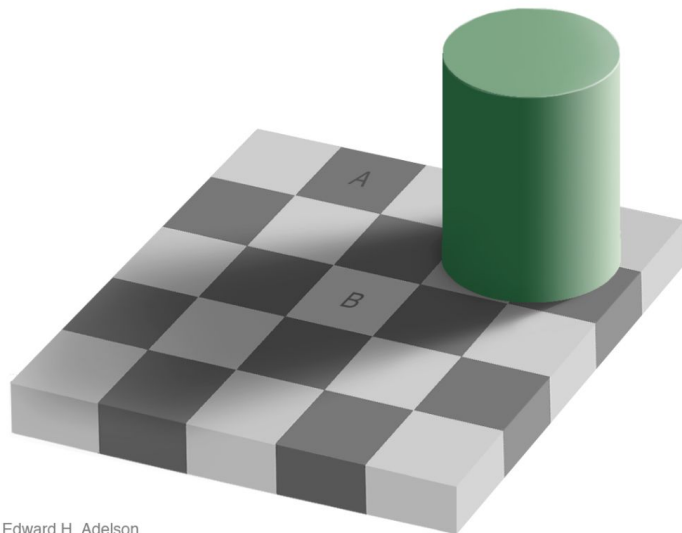
Posición a lo largo de una escala no alineada



Posición a lo largo de una escala alineada

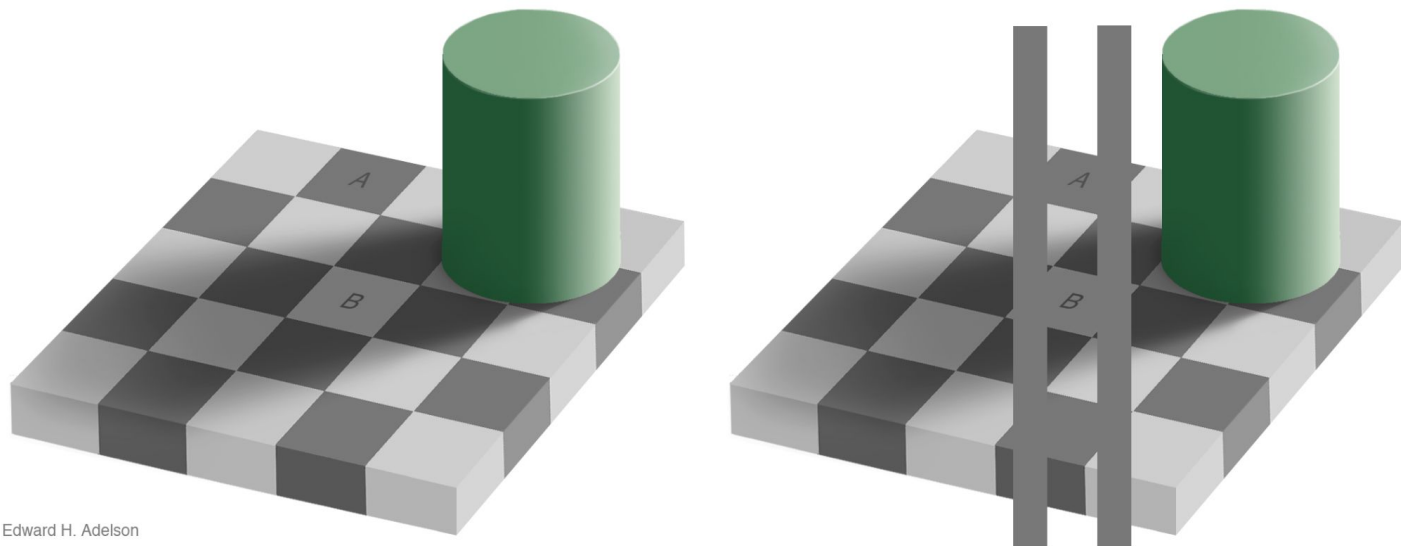
¿Qué factores afectan la precisión?

- En general, nuestro sistema perceptivo funciona bien evaluando diferencias relativas, no absolutas.
- La percepción de la luminancia (brillo) está basada en el “contexto”

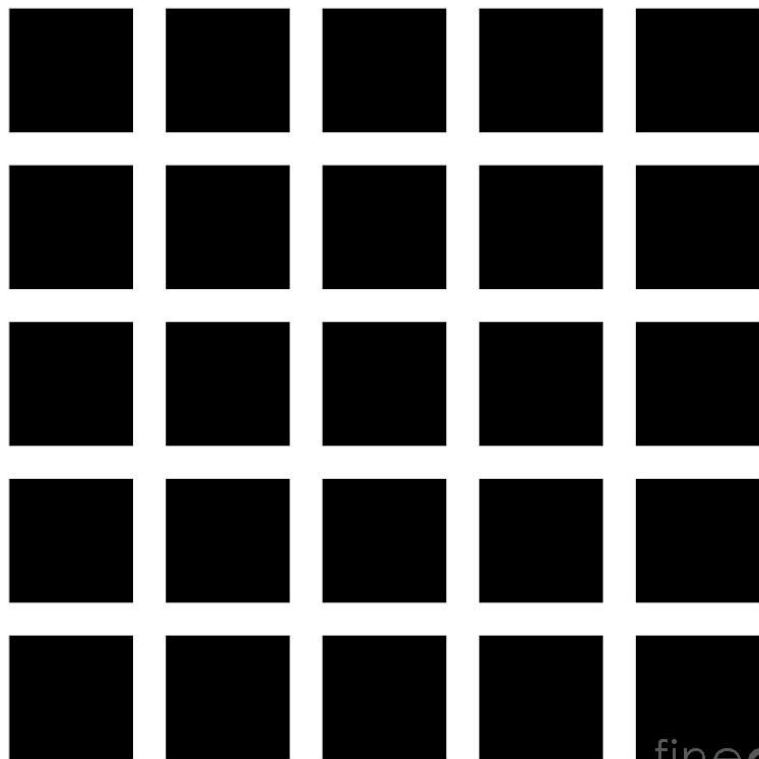


¿Qué factores afectan la precisión?

- En general, nuestro sistema perceptivo funciona bien evaluando diferencias relativas, no absolutas.
- La percepción de la luminancia (brillo) está basada en el “contexto”



Bordes



Paletas



jet



RdYlGn



twilight



Pastel2



Paletas



plasma



inferno



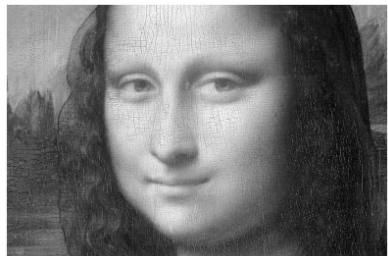
magma



cividis



Paletas



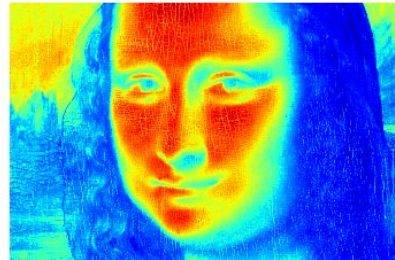
uniform_viridis



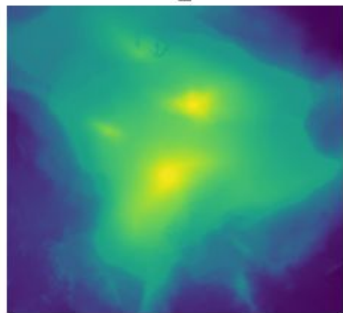
uniform_plasma



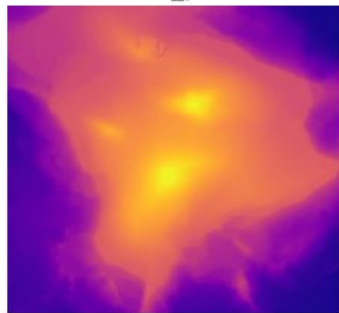
not_uniform_jet



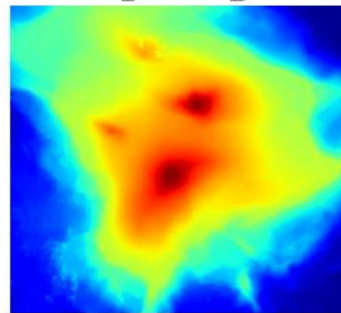
uniform_viridis



uniform_plasma

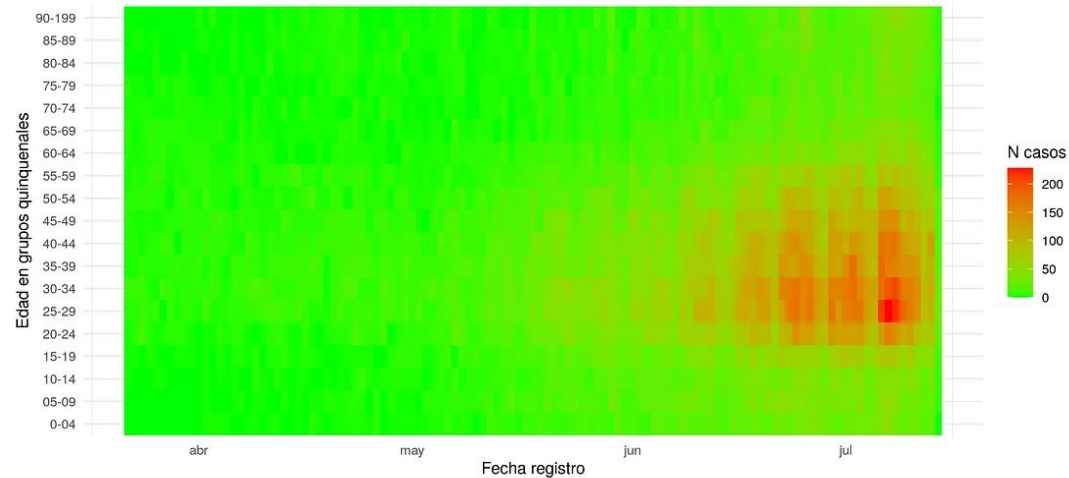


not_uniform_jet

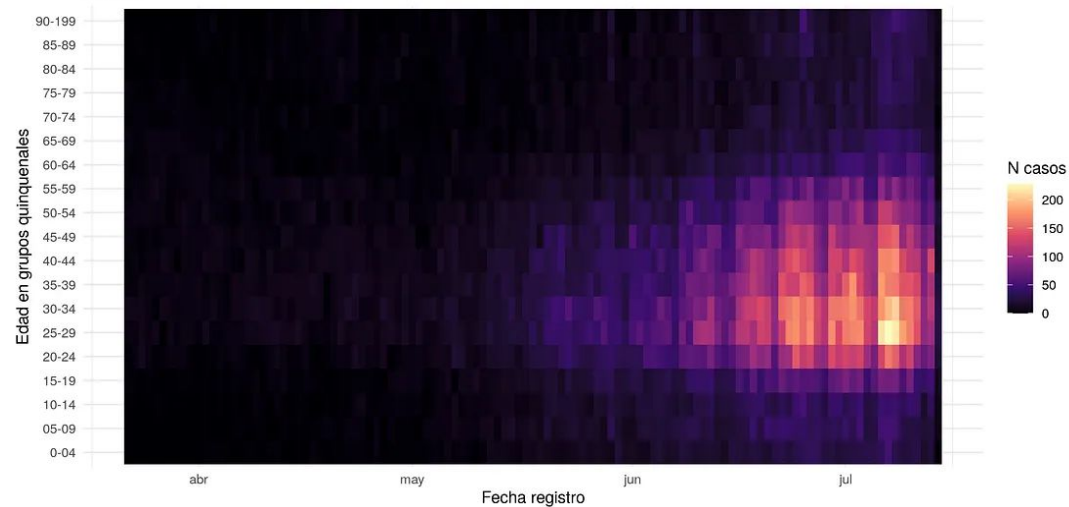


Paletas

Gráfico 3. Cantidad de casos confirmados según fecha y edad (Mujeres)
Rojo a verde



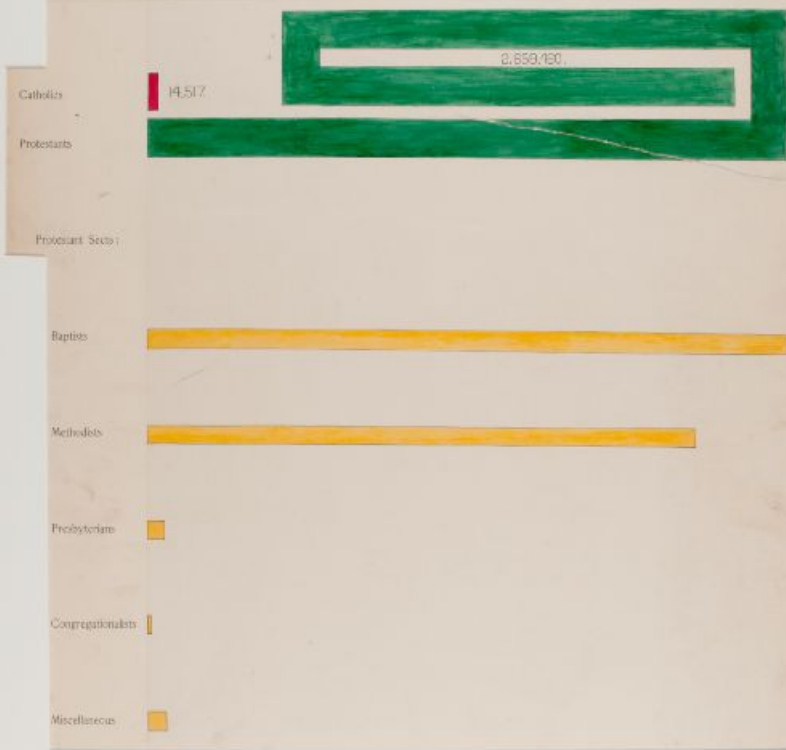
Magma



Religion of American Negroes.

Religion des Nègres Américains.

Done by Atlanta University.



CITY AND RURAL POPULATION. 1890.

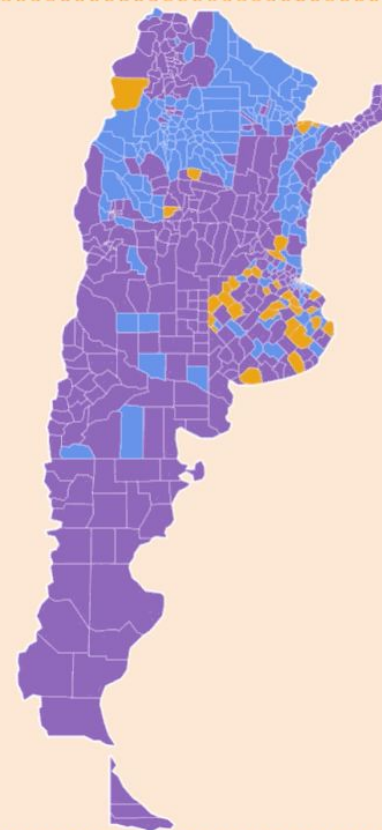


El mapa y el territorio...



ELECCIONES PASO 2023

Cantidad de votos para los 3 principales candidatos,
por departamento/comuna/partido



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral

Bibliografía

- Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American Statistical Association*, 79, 531–534.
- Healy, K. (2019). *Data Visualization. A practical introduction*. Princeton: Princeton University Press.
- Heer, J., & Bostock, M. (2010). Crowdsourcing graphical perception: Using mechanical turk to assess visualization design. In Proceedings of the sigchi conference on human factors in computing systems (pp. 203–212). New York, NY, USA: ACM. <https://doi.org/10.1145/1753326.1753357>
- Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*, CRC Press.
- Quinan, P. et al (2019). Examining Implicit Discretization in Spectral Schemes. *Computer Graphics Forum (EuroVis)*, 38(3): 363-374, doi:10.1111/cgf.13695.
- Tufte, E. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Cheshire, CT: Graphics Press.
- Tufte, E. (1997). *Visual Explanations*. Cheshire, CT: Graphics Press.
- Wilkinson, L. (2005). *The Grammar of Graphics*, Berín: Springer



Maestría en Explotación de Datos
y Descubrimiento del Conocimiento
Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ingeniería



Visualización de la Información

Integridad Visual

Claudio Delrieux – cad@uns.edu.ar

Laboratorio de Ciencias de las Imágenes – www.imaglabs.org

Universidad Nacional del Sur – www.uns.edu.ar

Germán Rosati - german.rosati@gmail.com

EIDAES-UNSAM / CONICET

Caso de estudio: Challenger (Tufte 1997)



- 28 de Enero de 1986.
- Temperatura: -6 °C.
- El pronóstico del día anunciaba bajas temperaturas.
- Los ingenieros dieron el alerta.
- Falla en Juntas Tóricas.

El día anterior al lanzamiento...



Thiokol

- El pronóstico anunciaba temperaturas bajo 0.
- La resiliencia de las juntas se vería severamente afectada.
- La empresa fabricante recomendó no despegar en 13 gráficas.

El día anterior al lanzamiento...



Thiokol

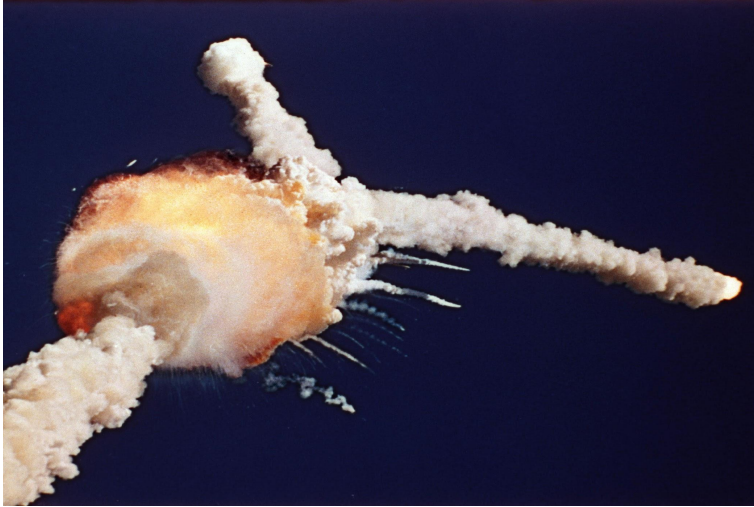
- NASA revisó el informe, y lo desestimó.
- Thiokol cambió de opinión:
"La evidencia presentada por los ingenieros no es concluyente, no se puede asociar las bajas temperaturas a problemas con las juntas tóricas"

El día anterior al lanzamiento...



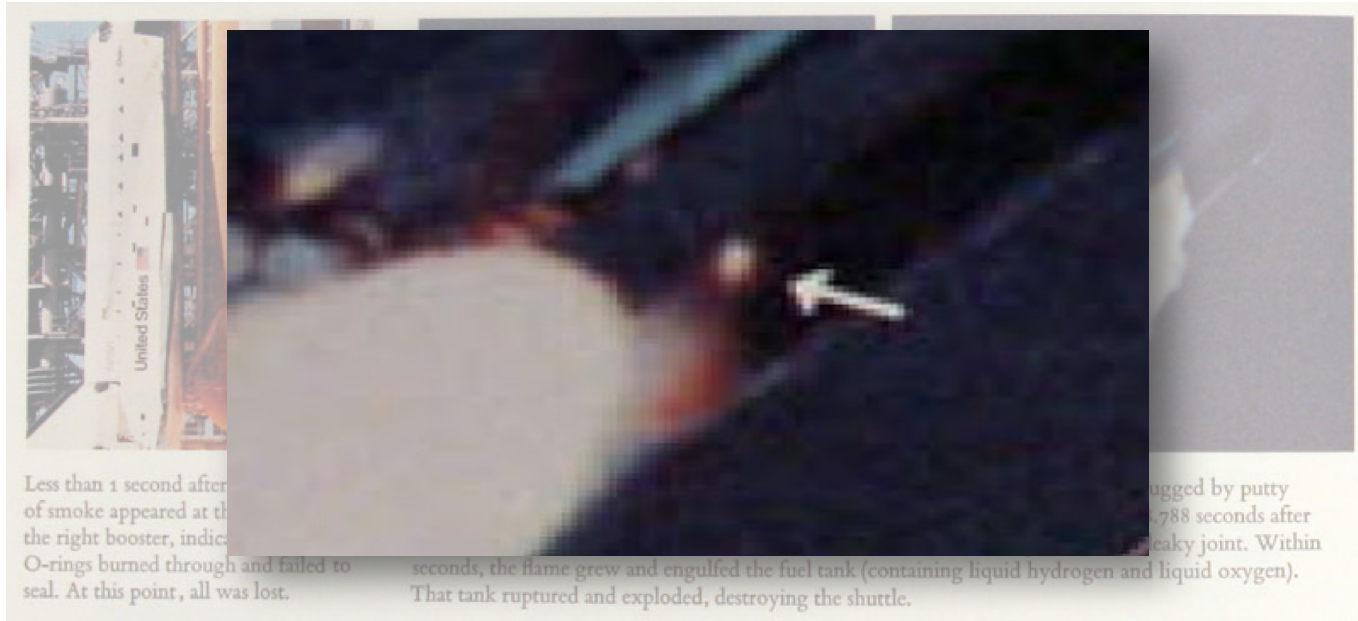
- La **causa exacta** del accidente se discutió el día antes del lanzamiento.

El día anterior al lanzamiento...



- La **causa exacta** del accidente se discutió el día antes del lanzamiento.
- El Challenger explotó a los 73 segundos de haber despegado.

Layout



El problema básico

*Falta de capacidad para demostrar la conexión entre las **bajas temperaturas** y los problemas en las **juntas**.*

Título del informe

TEMPERATURE CONCERN ON
SRM JOINTS
27 JAN 1986

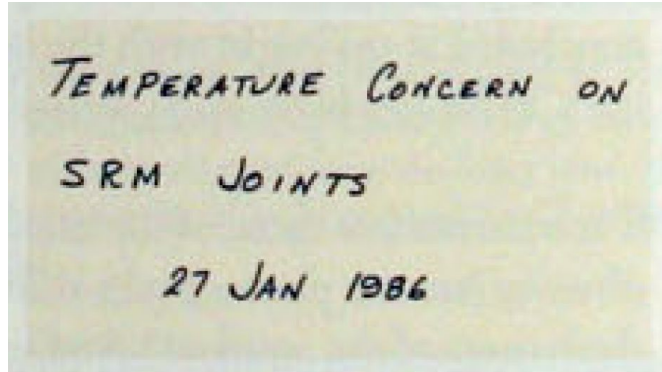
- SRM = ?

Título del informe

TEMPERATURE CONCERN ON
SRM JOINTS
27 JAN 1986

- SRM = Solid Rocket Motor.

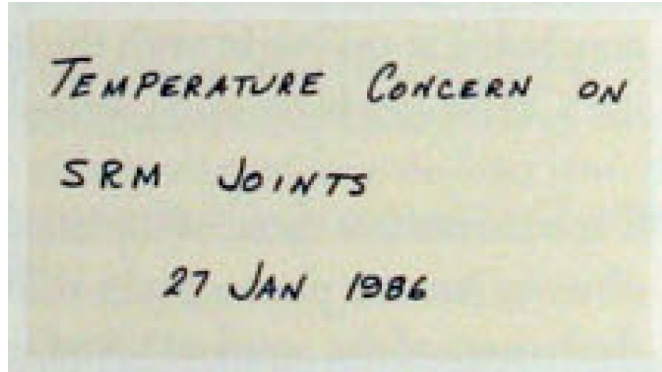
Título del informe



TEMPERATURE CONCERN ON
SRM JOINTS
27 JAN 1986

- SRM = Solid Rocket Motor.
- No hay nombres.

Título del informe



- SRM = Solid Rocket Motor.
- No hay nombres.
- Los nombres aportan credibilidad.

Cuadro 1: Historial de daños

11-6-9
Oct 30, 1985
AFT

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
		Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
61A LH CENTER FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° - 18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Nomenclaturas diferentes

11.6.1
Oct 30, 1985

NASA Thiokol

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Depth (in.)	Cross Sectional View		Top View		Clocking Location (deg)
			Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
61A LH CENTER FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	None	None	338° -- 18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Fechas escritas a mano

11-6-9
OCT 30, 1985
AFT

61A LH Center Field**
61A LH CENTER FIELD**
51C LH Forward Field**
51C RH Center Field (prim)***
51C RH Center Field (sec)***

41D RH Forward Field
41C LH Aft Field*
41B LH Forward Field

STS-2 RH Aft Field

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
	Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
22A	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° -- 18°
15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
11A	None	None	0.280	None	None	--
10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Indicadores de daño

11-6-1
OCT 30, 1985
AFT

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
	Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	None	None	0.280	None	None	36° -- 66°
61A LH CENTER FIELD**	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° - 18°
51C LH Forward Field**	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	0.053	116.0	0.280	--	--	90

Tizne

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

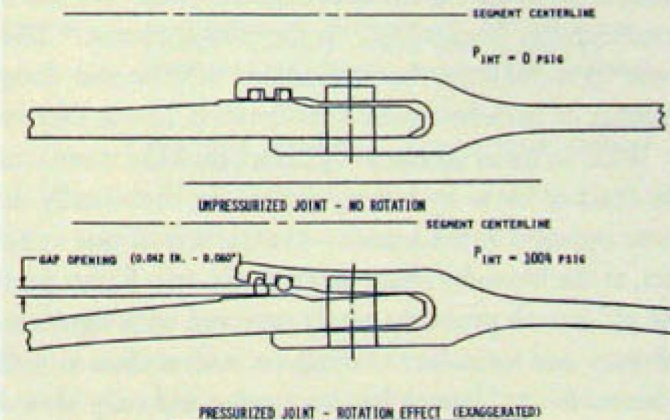
Cuadro 2. Junturas

PRIMARY CONCERNS -

FIELD JOINT - HIGHEST CONCERN

- o EROSION PENETRATION OF PRIMARY SEAL REQUIRES RELIABLE SECONDARY SEAL FOR PRESSURE INTEGRITY
- o IGNITION TRANSIENT - (0-600 MS)
 - o (0-170 MS) HIGH PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
 - o (170-330 MS) REDUCED PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
 - o (330-600 MS) HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY
- o STEADY STATE - (600 MS - 2 MINUTES)
 - o IF EROSION PENETRATES PRIMARY O-RING SEAL - HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY
 - o BENCH TESTING SHOWED O-RING NOT CAPABLE OF MAINTAINING CONTACT WITH METAL PARTS GAP OPENING RATE TO MEOP
 - o BENCH TESTING SHOWED CAPABILITY TO MAINTAIN O-RING CONTACT DURING INITIAL PHASE (0-170 MS) OF TRANSIENT

PRIMARY CONCERNS - CONT



Cuadro 2. Juntas

PRIMARY CONCERNS -

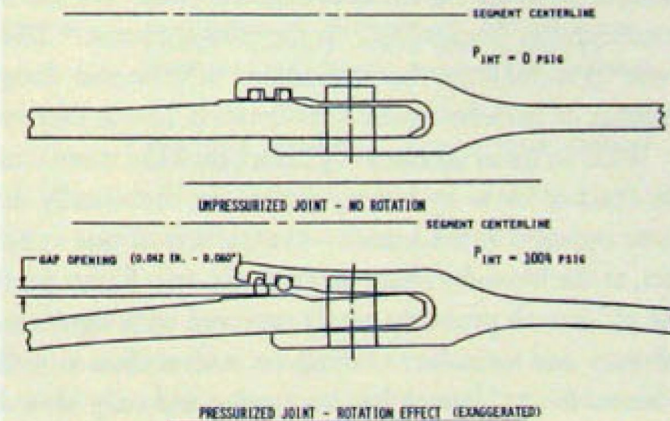
FIELD JOINT - HIGHEST CONCERN

- o EROSION PENETRATION OF PRIMARY SEAL REQUIRES RELIABLE SECONDARY SEAL FOR PRESSURE INTEGRITY
- o IGNITION TRANSIENT - (0-600 MS)
 - o (0-170 MS) HIGH PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
 - o (170-330 MS) REDUCED PROBABILITY OF RELIABLE SECONDARY SEAL
 - o (330-600 MS) HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY

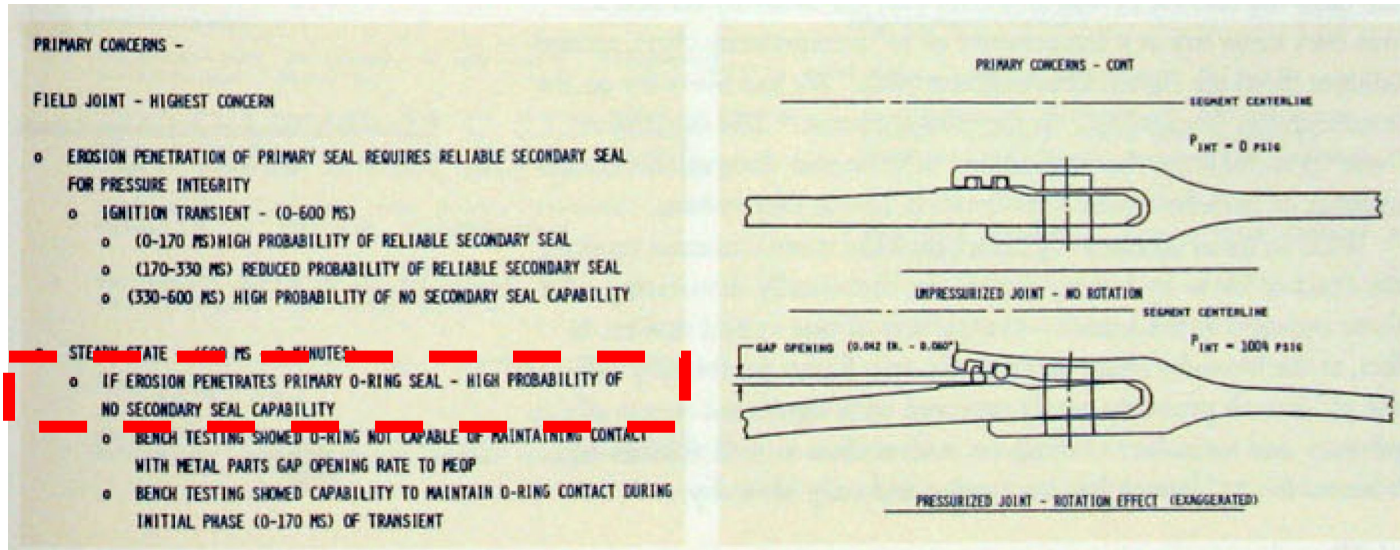
STEADY STATE (5000 MS - 10 MINUTES)

- o IF EROSION PENETRATES PRIMARY O-RING SEAL - HIGH PROBABILITY OF NO SECONDARY SEAL CAPABILITY
- o BENCH TESTING SHOWED O-RING NOT CAPABLE OF MAINTAINING CONTACT WITH METAL PARTS GAP OPENING RATE TO MEOP
- o BENCH TESTING SHOWED CAPABILITY TO MAINTAIN O-RING CONTACT DURING INITIAL PHASE (0-170 MS) OF TRANSIENT

PRIMARY CONCERNS - CONT



Cuadro 2. Juntas



No hay relación con la temperatura.

Cuadro 3. Fugas

BLOW BY HISTORY

SRM-15 WORST BLOW-BY

o 2 CASE JOINTS (80°), (110°) ARC

o MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22

SRM 22 BLOW-BY

o 2 CASE JOINTS (30-40°)

SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A

o NOZZLE BLOW-BY

HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES - F)

<u>MOTOR</u>	<u>MBT</u>	<u>AMB</u>	<u>O-RING</u>	<u>WIND</u>
DM-4	68	36	47	10 MPH
DM-2	76	45	52	10 MPH
QM-3	72.5	40	48	10 MPH
QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-15	52	64	53	10 MPH
SRM-22	77	78	75	10 MPH
SRM-25	55	26	29	10 MPH
			27	25 MPH

Cuadro 3. Fugas

BLOW BY HISTORY

SRM-15 WORST BLOW-BY

- o 2 CASE JOINTS (80°). (110°) ARC
- o MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22

SRM 22 BLOW-BY

- o 2 CASE JOINTS (30-40°)

SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A

- o NOZZLE BLOW-BY

HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES - F)

<u>MOTOR</u>	<u>MBT</u>	<u>AMB</u>	<u>O-RING</u>	<u>WIND</u>
DM-4	68	36	47	10 MPH
DM-2	76	45	52	10 MPH
QM-3	72.5	40	48	10 MPH
QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-15	52	64	53	10 MPH
SRM-22	77	78	75	10 MPH
SRM-25	55	26	29	10 MPH
			27	25 MPH

Cuadro 3. Fugas

BLOW BY HISTORY

SRM-15 WORST BLOW-BY

- 2 CASE JOINTS (80°), (110°) ARC
- MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22

SRM 22 BLOW-BY

- 2 CASE JOINTS (30-40°)

SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A

- NOZZLE BLOW-BY

HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES - F)

<u>MOTOR</u>	<u>MBT</u>	<u>AMB</u>	<u>O-RING</u>	<u>WIND</u>
DM-4	68	36	47	10 MPH
DM-2	76	45	52	10 MPH
QM-3	72.5	40	48	10 MPH
QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-15	52	64	53	10 MPH
SRM-22	77	78	75	10 MPH
SRM-25	55	26	29	10 MPH
			27	25 MPH

Cuadro 3. Fugas

BLOW BY HISTORY

SRM-15 WORST BLOW-BY

- 0 2 CASE JOINTS (80°), (110°) ARC
- 0 MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22

SRM 22 BLOW-BY

- 0 2 CASE JOINTS (30-40°)

SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A

- 0 NOZZLE BLOW-BY

HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES - F)

<u>MOTOR</u>	<u>MBT</u>	<u>AMB</u>	<u>O-RING</u>	<u>WIND</u>
DM-4	68	36	47	10 MPH
DM-2	76	45	52	10 MPH
QM-3	72.5	40	48	10 MPH
QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-15	52	64	53	10 MPH
SRM-22	77	78	75	10 MPH
SRM-25	55	26	29 27	10 MPH 25 MPH

Cuadro 3. Fugas

BLOW BY HISTORY		HISTORY OF O-RING TEMPERATURES (DEGREES - F)				
SRM-15 WORST BLOW-BY		<u>MOTOR</u>	<u>MBT</u>	<u>AMB</u>	<u>O-RING</u>	<u>WIND</u>
o 2 CASE JOINTS (80°), (110°) <u>ARC</u>		DM-4	68	36	47	10 MPH
o MUCH WORSE VISUALLY THAN SRM-22		DM-2	76	45	52	10 MPH
SRM 22 BLOW-BY		QM-3	72.5	40	48	10 MPH
o 2 CASE JOINTS (30-40°)		QM-4	76	48	51	10 MPH
SRM-13A, 15, 16A, 18, 23A 24A		SRM-15	52	64	53	10 MPH
o NOZZLE BLOW-BY		SRM-22	77	78	75	10 MPH
		SRM-25	55	26	29	10 MPH
					27	25 MPH

Un solo caso no es evidencia:
Los motores también fallaron a temperaturas normales.

Cuadro 3. Fugas

11.6.1
Oct 30, 1985

BLOW BY
SRM-1
0 2
0 M

SRM 2
0 2

SRM-1
0 N

HISTORY OF O-RING DAMAGE ON SRM FIELD JOINTS

	SRM No.	Cross Sectional View			Top View		Clocking Location (deg)
		Erosion Depth (in.)	Perimeter Affected (deg)	Nominal Dia. (in.)	Length Of Max Erosion (in.)	Total Heat Affected Length (in.)	
61A LH Center Field**	22A	None	None	0.280	None	None	36° - 66°
61A LH CENTER FIELD**	22A	NONE	NONE	0.280	NONE	NONE	338° - 18°
51C LH Forward Field**	15A	0.010	154.0	0.280	4.25	5.25	163
51C RH Center Field (prim)***	15B	0.038	130.0	0.280	12.50	58.75	354
51C RH Center Field (sec)***	15B	None	45.0	0.280	None	29.50	354
41D RH Forward Field	13B	0.028	110.0	0.280	3.00	None	275
41C LH Aft Field*	11A	None	None	0.280	None	None	--
41B LH Forward Field	10A	0.040	217.0	0.280	3.00	14.50	351
STS-2 RH Aft Field	2B	0.053	116.0	0.280	--	--	90

*Hot gas path detected in putty. Indication of heat on O-ring, but no damage.
 **Soot behind primary O-ring.
 ***Soot behind primary O-ring, heat affected secondary O-ring.

Clocking location of leak check port - 0 deg.

OTHER SRM-15 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY AND NO SOOT NEAR OR BEYOND THE PRIMARY O-RING.

SRM-22 FORWARD FIELD JOINT HAD PUTTY PATH TO PRIMARY O-RING, BUT NO O-RING EROSION AND NO SOOT BLOWBY. OTHER SRM-22 FIELD JOINTS HAD NO BLOWHOLES IN PUTTY.

Diferían en los niveles de erosión, pero no es visible.

Conclusiones del informe

CONCLUSIONS :

- ° TEMPERATURE OF O-RING IS NOT ONLY PARAMETER CONTROLLING BLOW-BY

SRM 15 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 53°F
SRM 22 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 75°F
FOUR DEVELOPMENT MOTORS WITH NO BLOW-BY
WERE TESTED AT O-RING TEMP OF 47° TO 52°F

DEVELOPMENT MOTORS HAD PUTTY PACKING WHICH
RESULTED IN BETTER PERFORMANCE

- ° AT ABOUT 50°F BLOW-BY COULD BE EXPERIENCED IN CASE JOINTS
- ° TEMP FOR SRM 25 ON 1-28-86 LAUNCH WILL BE 29°F 9AM
38°F 2PM
- ° HAVE NO DATA THAT WOULD INDICATE SRM 25 IS DIFFERENT THAN SRM 15 OTHER THAN TEMP

RECOMMENDATIONS :

- ° O-RING TEMP MUST BE $\geq 53^{\circ}\text{F}$ AT LAUNCH
DEVELOPMENT MOTORS AT 47° TO 52°F WITH
PUTTY PACKING HAD NO BLOW-BY
SRM 15 (THE BEST SIMULATION) WORKED AT 53°F
- ° PROJECT AMBIENT CONDITIONS (TEMP & WIND)
TO DETERMINE LAUNCH TIME

Conclusiones del informe

CONCLUSIONS :

- ° TEMPERATURE OF O-RING IS NOT ONLY PARAMETER CONTROLLING BLOW-BY

SRM 15 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 53°F
SRM 22 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 75°F
FOUR DEVELOPMENT MOTORS WITH NO BLOW-BY
WERE TESTED AT O-RING TEMP OF 47° TO 52°F

DEVELOPMENT MOTORS HAD PUTTY PACKING WHICH
RESULTED IN BETTER PERFORMANCE

- ° AT ABOUT 50°F BLOW-BY COULD BE EXPERIENCED IN CASE JOINTS
- ° TEMP FOR SRM 25 ON 1-28-86 LAUNCH WILL BE 29°F 9AM
38°F 2PM
- ° HAVE NO DATA THAT WOULD INDICATE SRM 25 IS DIFFERENT THAN SRM 15 OTHER THAN TEMP

RECOMMENDATIONS :

- ° O-RING TEMP MUST BE $\geq 53^{\circ}\text{F}$ AT LAUNCH
DEVELOPMENT MOTORS AT 47° TO 52°F WITH
PUTTY PACKING HAD NO BLOW-BY
SRM 15 (THE BEST SIMULATION) WORKED AT 53°F
- ° PROJECT AMBIENT CONDITIONS (TEMP & WIND)
TO DETERMINE LAUNCH TIME

Conclusiones del informe

CONCLUSIONS :

- ° TEMPERATURE OF O-RING IS NOT ONLY PARAMETER CONTROLLING BLOW-BY

SRM 15 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 53°F
SRM 22 WITH BLOW-BY HAD AN O-RING TEMP AT 75°F
FOUR DEVELOPMENT MOTORS WITH NO BLOW-BY
WERE TESTED AT O-RING TEMP OF 47° TO 52°F

DEVELOPMENT MOTORS HAD PUTTY PACKING WHICH
RESULTED IN BETTER PERFORMANCE

- ° AT ABOUT 50°F BLOW-BY COULD BE EXPERIENCED IN CASE JOINTS
- ° TEMP FOR SRM 25 ON 1-28-86 LAUNCH WILL BE 29°F 9AM
38°F 2PM
- ° HAVE NO DATA THAT WOULD INDICATE SRM 25 IS DIFFERENT THAN SRM 15 OTHER THAN TEMP

RECOMMENDATIONS :

- ° O-RING TEMP MUST BE $\geq 53^\circ\text{F}$ AT LAUNCH
DEVELOPMENT MOTORS AT 47° TO 52°F WITH
PUTTY PACKING HAD NO BLOW-BY
SRM 15 (THE BEST SIMULATION) WORKED AT 53°F
- ° PROJECT AMBIENT CONDITIONS (TEMP & WIND)
TO DETERMINE LAUNCH TIME

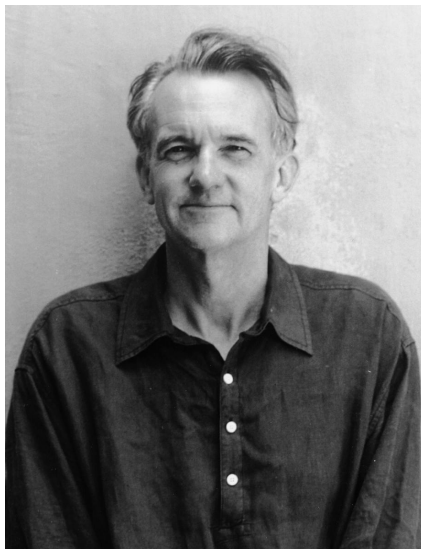
Análisis

- Número incorrecto de casos (SRM-15 y SRM-22).
- ¿Qué pasó con los otros 22 lanzamientos? ¿Cuál es la relación entre las juntas y la temperatura?
- Tenían la teoría correcta: “Lanzamientos a menos de 53° F eran peligrosos para el Challenger”.
- Los ingenieros pensaban de forma causal, pero no lo ilustraron de esa forma.

Las cifras constituyen evidencia cuando mostramos sus relaciones.

*Las **relaciones** son la **evidencia**.*

Tufte al rescate



- Edward Tufte (1942)
- Profesor emérito de la Universidad de Yale
- Evidencia estadística, diseño de información e interfaces.

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

Tufte al rescate

Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Coollest (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

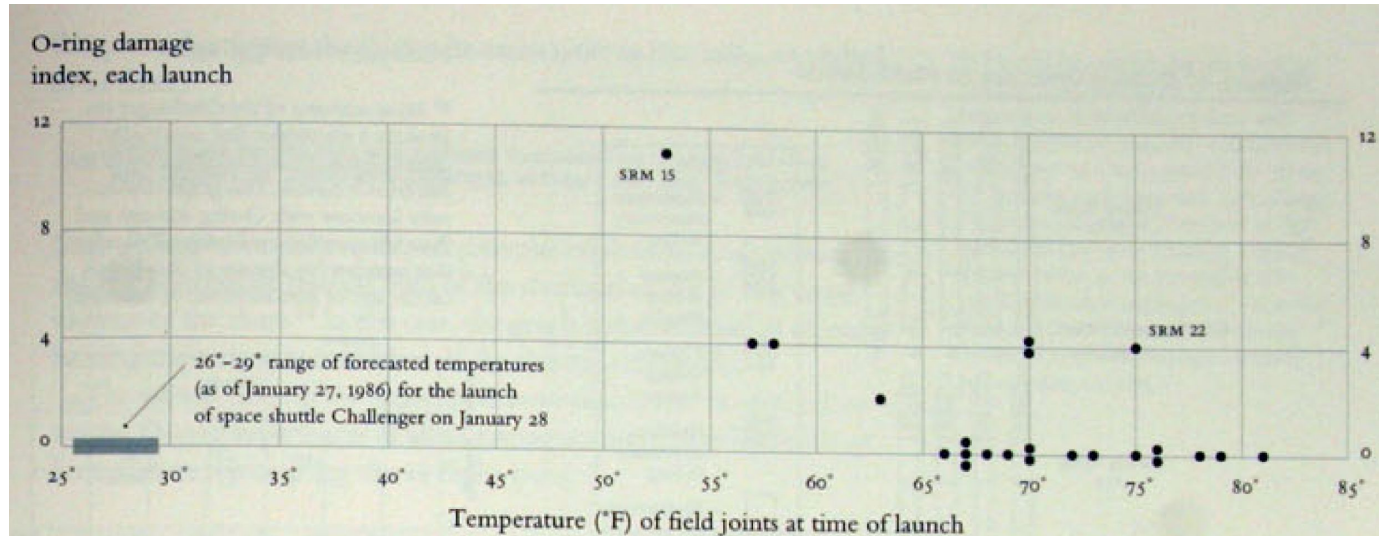
Índice de daños

Tufte al rescate

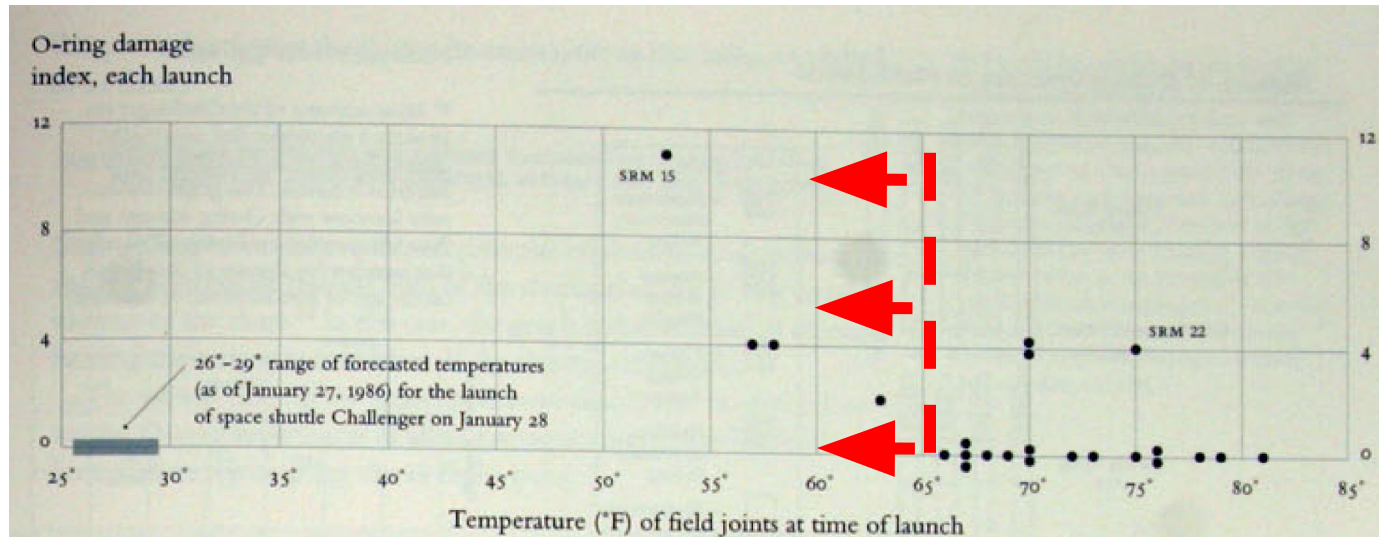
Flight	Date	Temperature °F	Erosion incidents	Blow-by incidents	Damage index	Comments
51-C	01.24.85	53°	3	2	11	Most erosion any flight; blow-by; back-up rings heated.
41-B	02.03.84	57°	1		4	Deep, extensive erosion.
61-C	01.12.86	58°	1		4	O-ring erosion on launch two weeks before Challenger.
41-C	04.06.84	63°	1		2	O-rings showed signs of heating, but no damage.
1	04.12.81	66°			0	Cooler (66°) launch without O-ring problems.
6	04.04.83	67°			0	
51-A	11.08.84	67°			0	
51-D	04.12.85	67°			0	
5	11.11.82	68°			0	
3	03.22.82	69°			0	
2	11.12.81	70°	1		4	Extent of erosion not fully known.
9	11.28.83	70°			0	
41-D	08.30.84	70°	1		4	
51-G	06.17.85	70°			0	
7	06.18.83	72°			0	
8	08.30.83	73°			0	
51-B	04.29.85	75°			0	
61-A	10.30.85	75°		2	4	No erosion. Soot found behind two primary O-rings.
51-I	08.27.85	76°			0	
61-B	11.26.85	76°			0	
41-G	10.05.84	78°			0	
51-J	10.03.85	79°			0	
4	06.27.82	80°			?	O-ring condition unknown; rocket casing lost at sea.
51-F	07.29.85	81°			0	

Temperatura

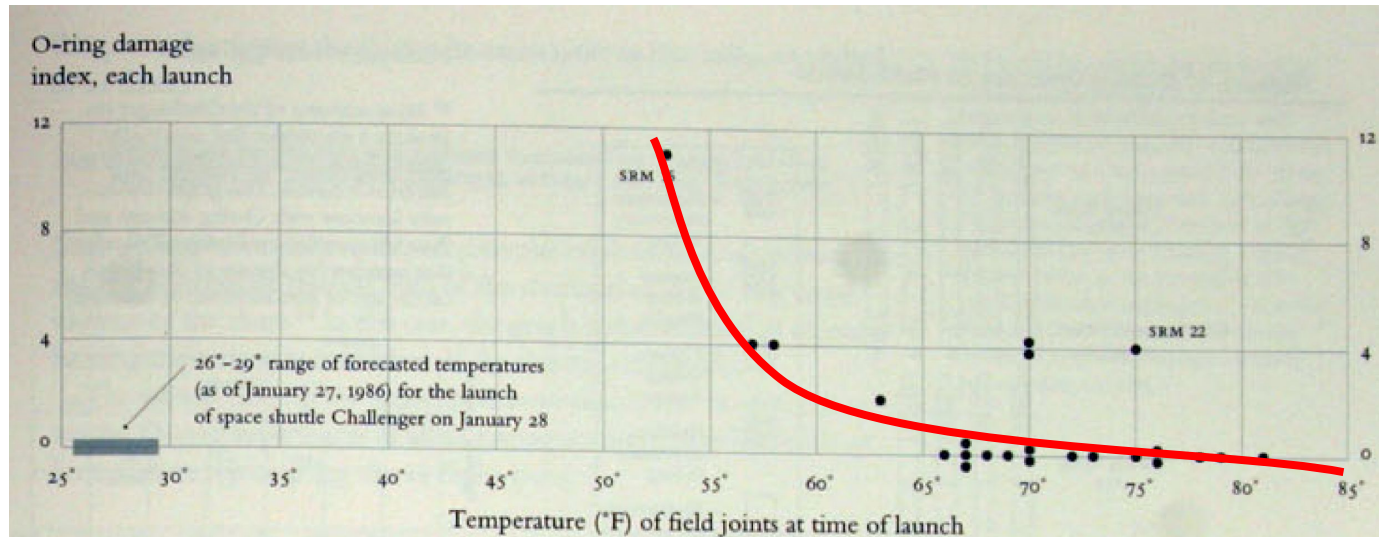
Correlación daño - temperatura



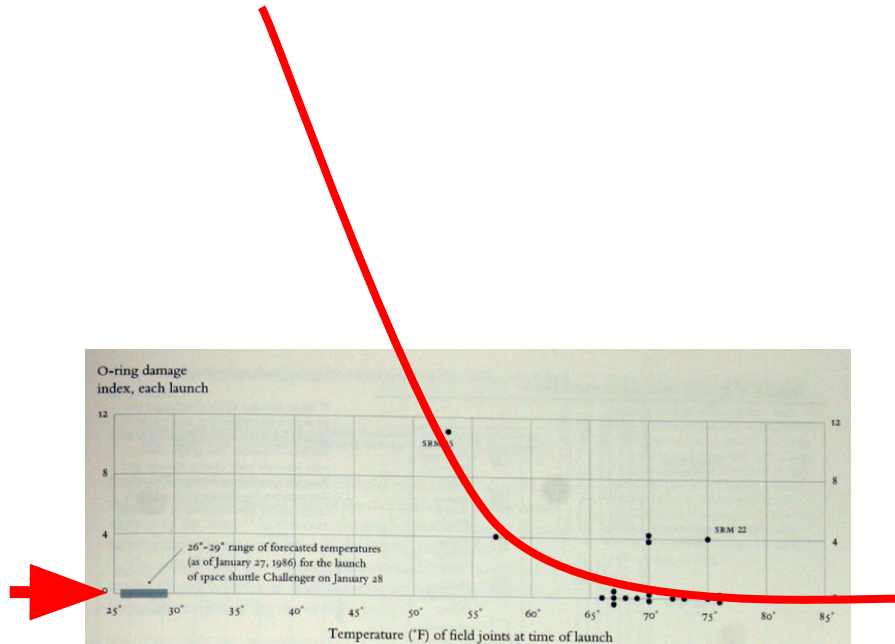
Correlación daño - temperatura



Correlación daño - temperatura

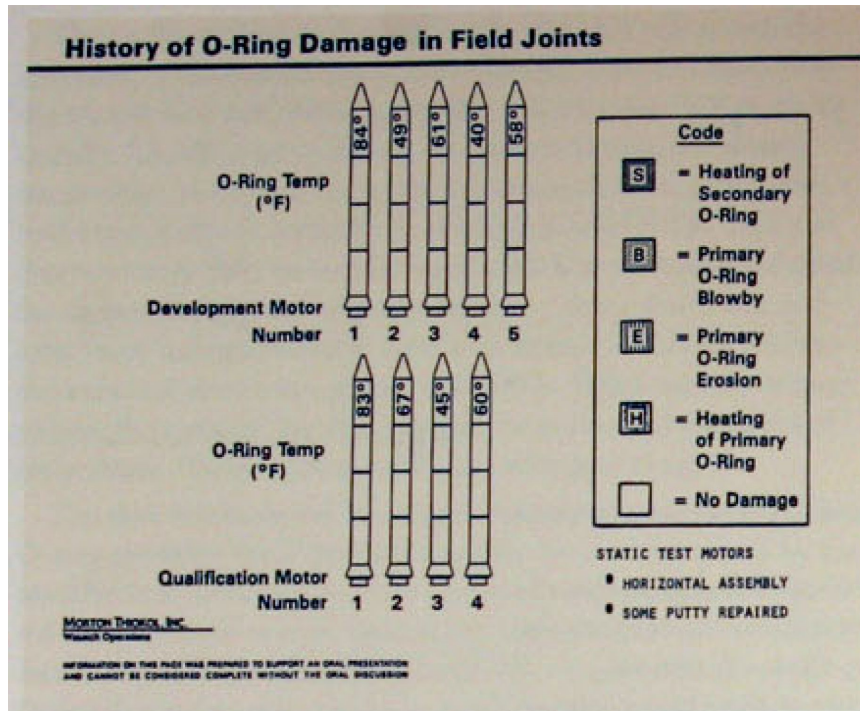


Temperatura del 28/01/1986

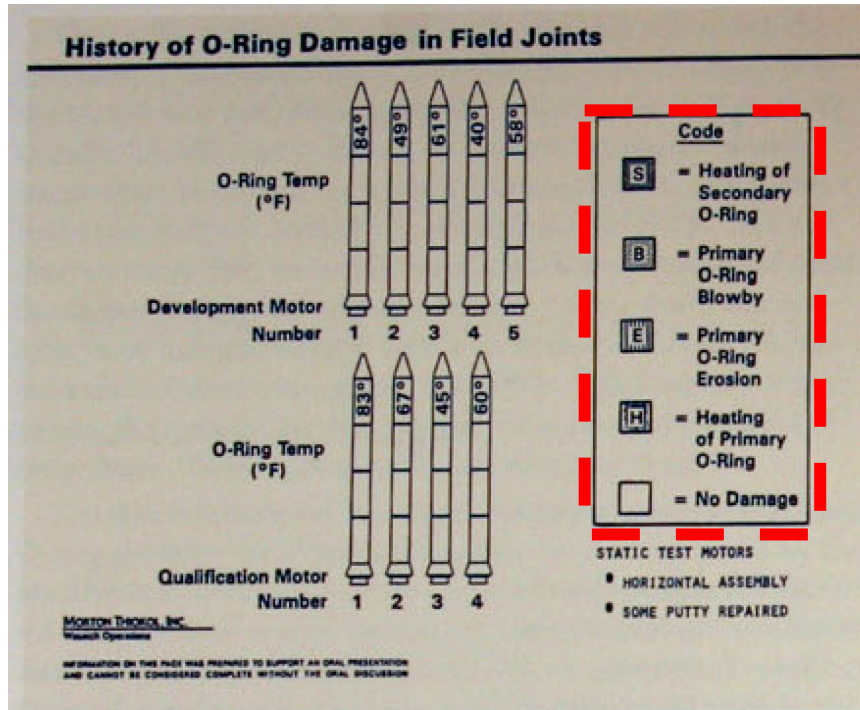


- Discrepancia entre las tareas intelectuales realizadas, y capacidad de crear imágenes para visualizarlas.
- Existen mejores y peores maneras de mostrar datos. ***Algunos gráficos revelan la verdad y otros la ocultan.***

Informe de investigación



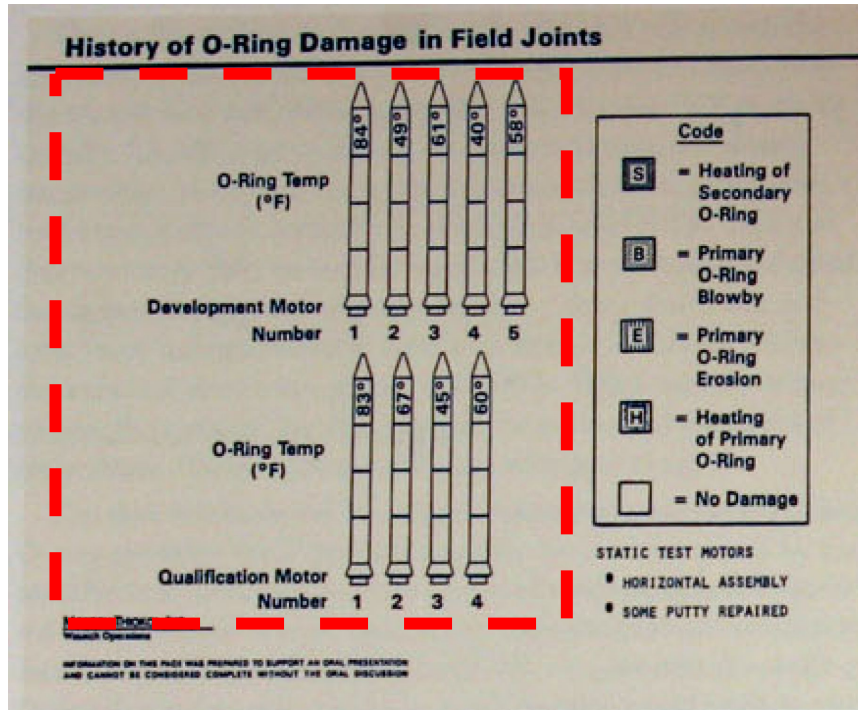
Historial de juntas dañadas



Leyenda:

- Desordenada.
- No hay relación entre el patrón visual y lo que representa.
- El código con letras obstruye.

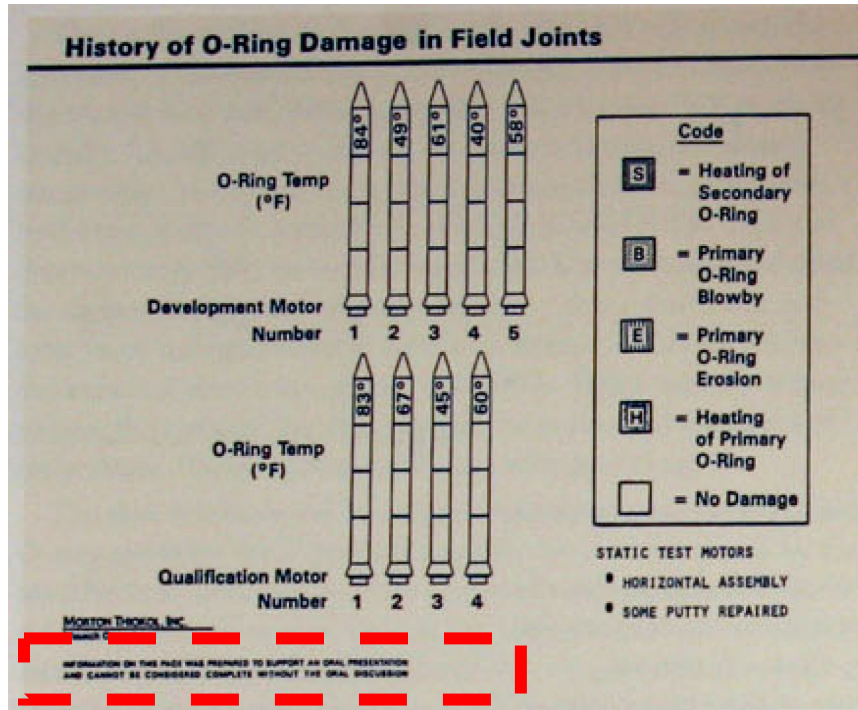
Historial de juntas dañadas



Cuerpo:

- Todos los casos analizados son "No Damage".
- Temperaturas alineadas verticalmente.

Historial de juntas dañadas



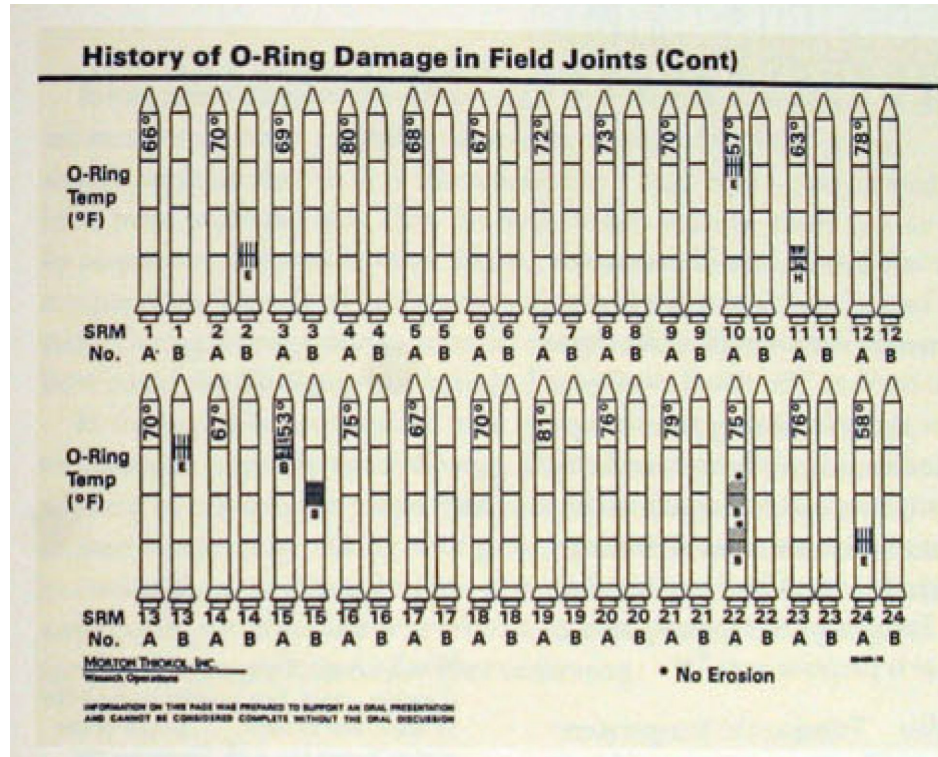
Cuerpo:

- Todos los casos analizados son "No Damage".
- Temperaturas alineadas verticalmente.

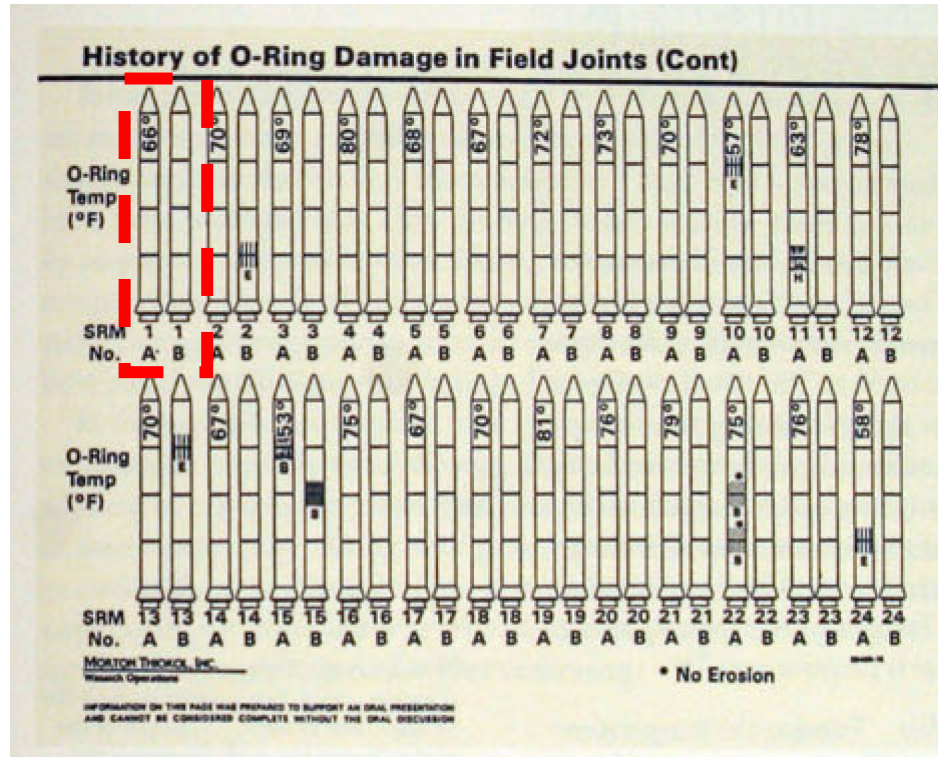
Historial de junturas dañadas

INFORMATION ON THIS PAGE WAS PREPARED TO SUPPORT AN ORAL PRESENTATION
AND CANNOT BE CONSIDERED COMPLETE WITHOUT THE ORAL DISCUSSION

Historial de juntas dañadas (cont.)

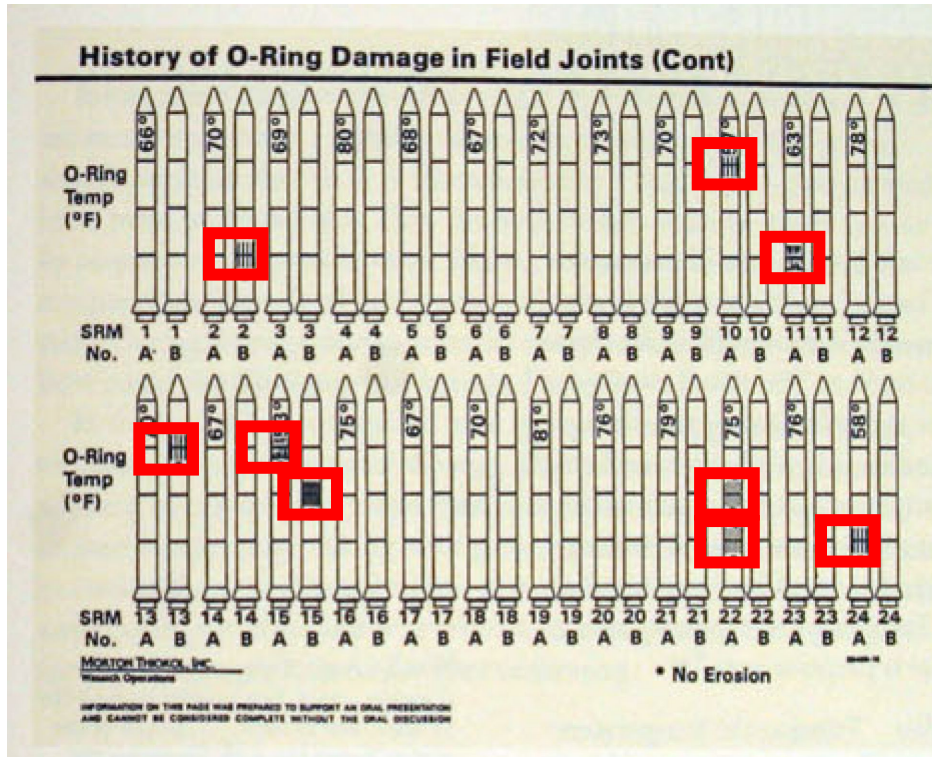


Historial de juntas dañadas (cont.)



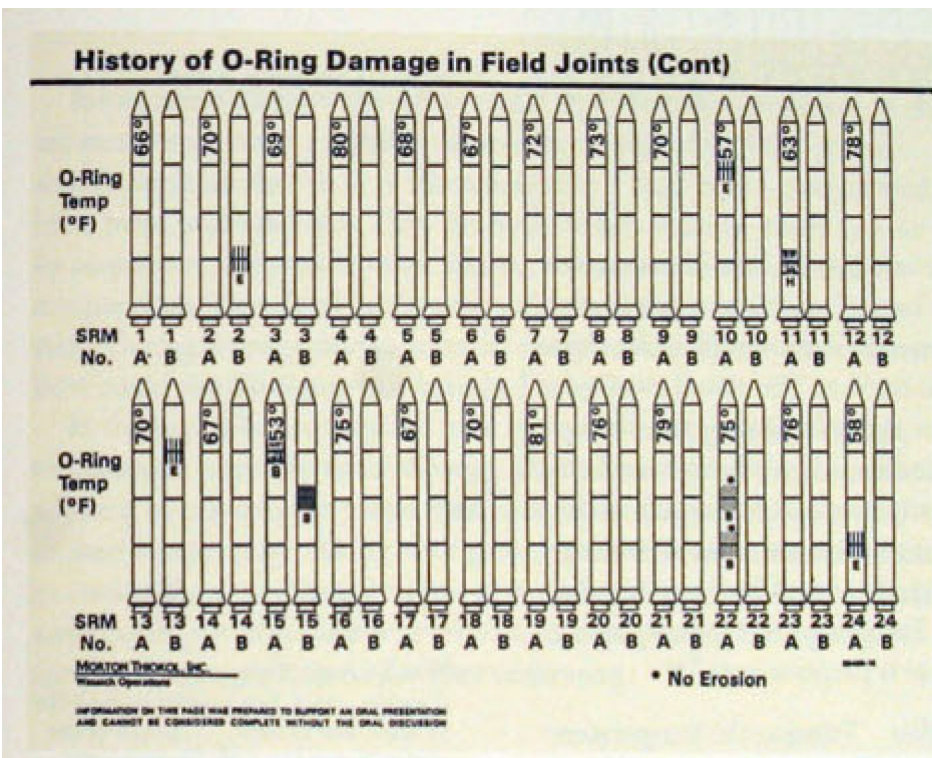
- La temperatura se indica por pares.

Historial de juntas dañadas (cont.)



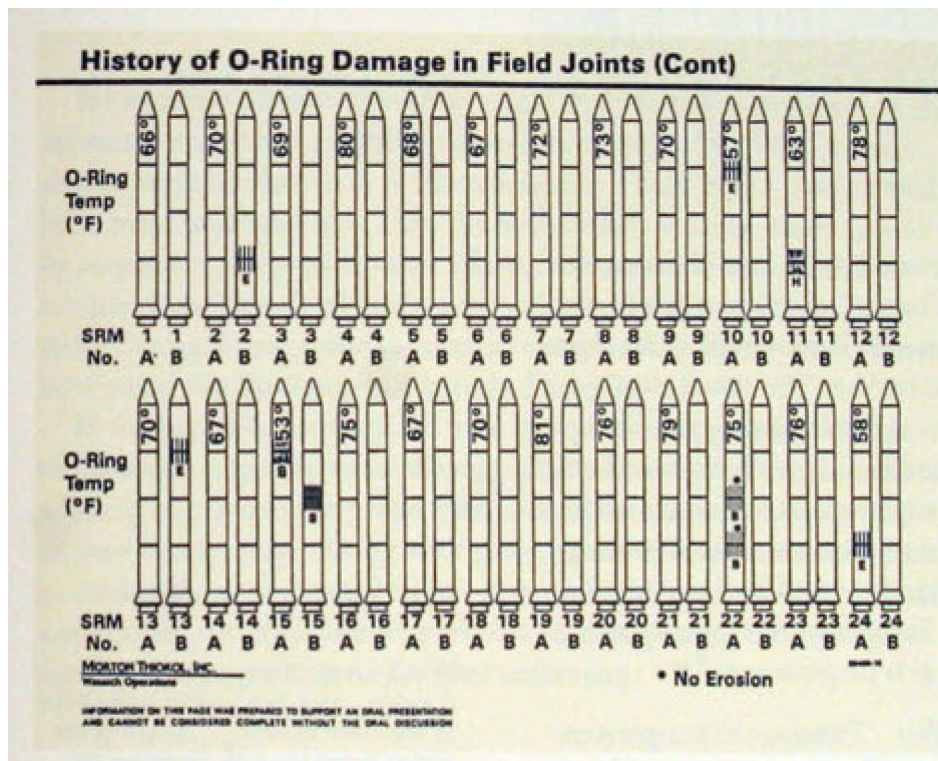
- La temperatura se indica por pares.
- El daño por juntas

Problemas



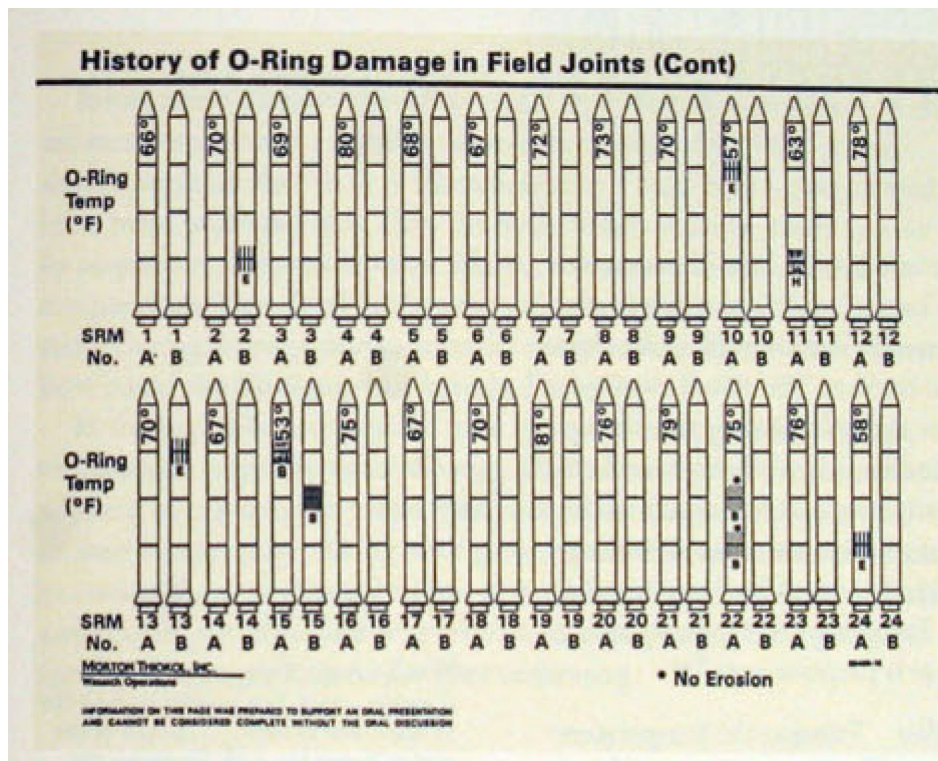
- Falta la leyenda

Problemas



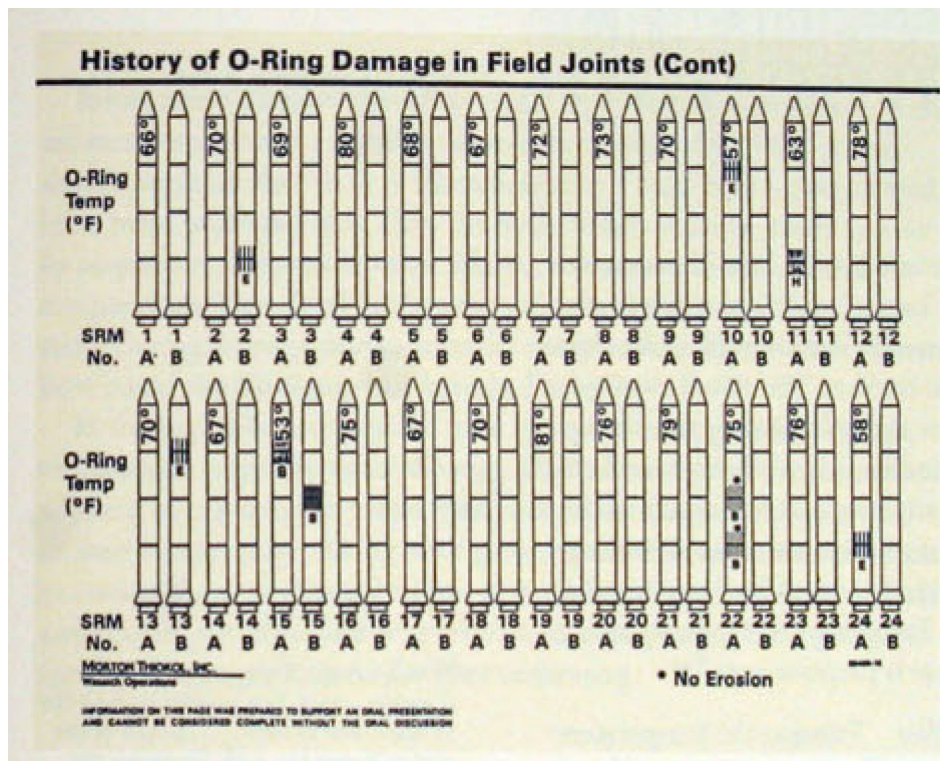
- Falta la leyenda
- Visual clutter generado por los 48 contornos de cohetes.

Problemas



- Falta la leyenda
- Visual clutter generado por los 48 contornos de cohetes.
- Causa y efecto no están claros.

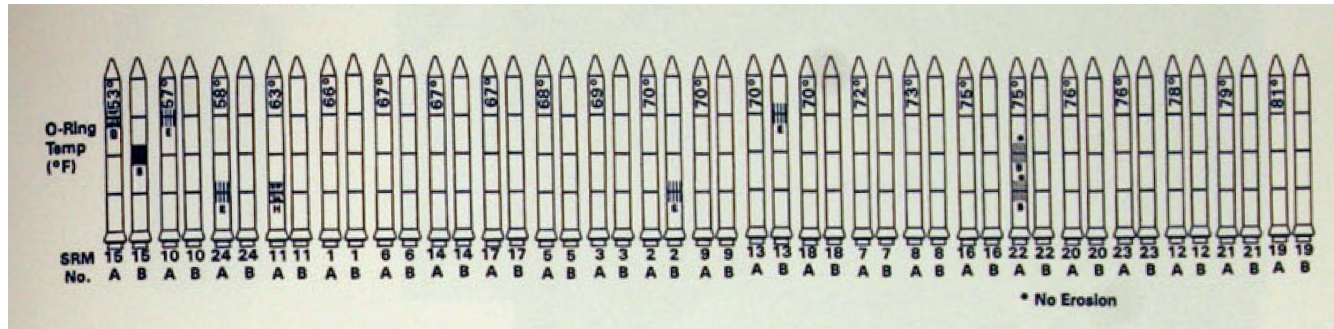
Problemas



- Falta la leyenda
- Visual clutter generado por los 48 contornos de cohetes.
- Causa y efecto no están claros.
- Elección incorrecta de la variable de ordenamiento.

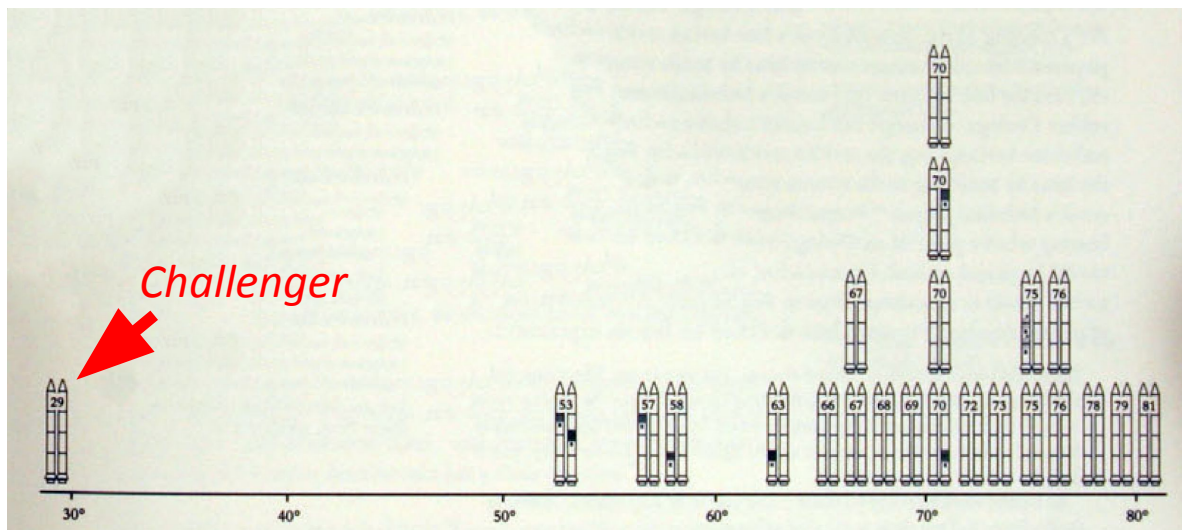
Tufte al rescate S01E2

¿Existe relación entre la frecuencia de daños y la temperatura?



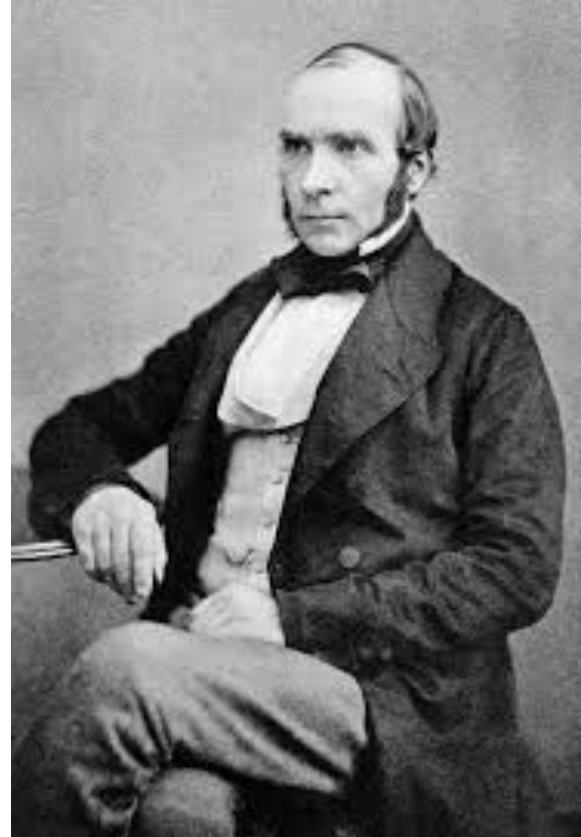
Tufte al rescate S01E2

¿Existe relación entre la frecuencia de daños y la temperatura?



Contra-ejemplo

- Mapa de John Snow
- Intento de demostrar una hipótesis: el cólera no se transmite por aire, ni por contacto físico



Contra-ejemplo

1853/54: nueva epidemia

2 compañías abastecedoras de agua.

En 1853, una se trasladó río arriba.

Experimento natural

Tabla 1. Análisis de John Snow de la epidemia de cólera de 1853-54²

Compañía de agua	Hogares	Muertes por cólera	Muertes por 10.000 hogares
S-V	40.046	1.263	315
L	26.107	98	37
Londres (resto)	256.423	1.422	59

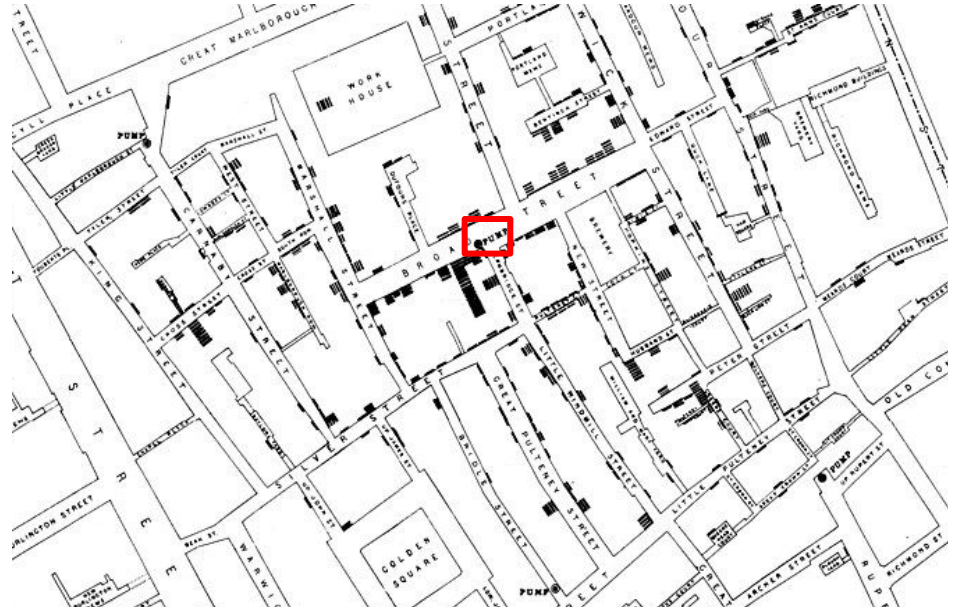
S-V = Southwark and Vauxhall Water Company
L = Lambeth Water Company.

Contra-ejemplo

sept. 1854: brote en
Golden Square (500
personas)

La mayoría de las
personas usaban una
bomba de uso público.

Tomó muestras de agua

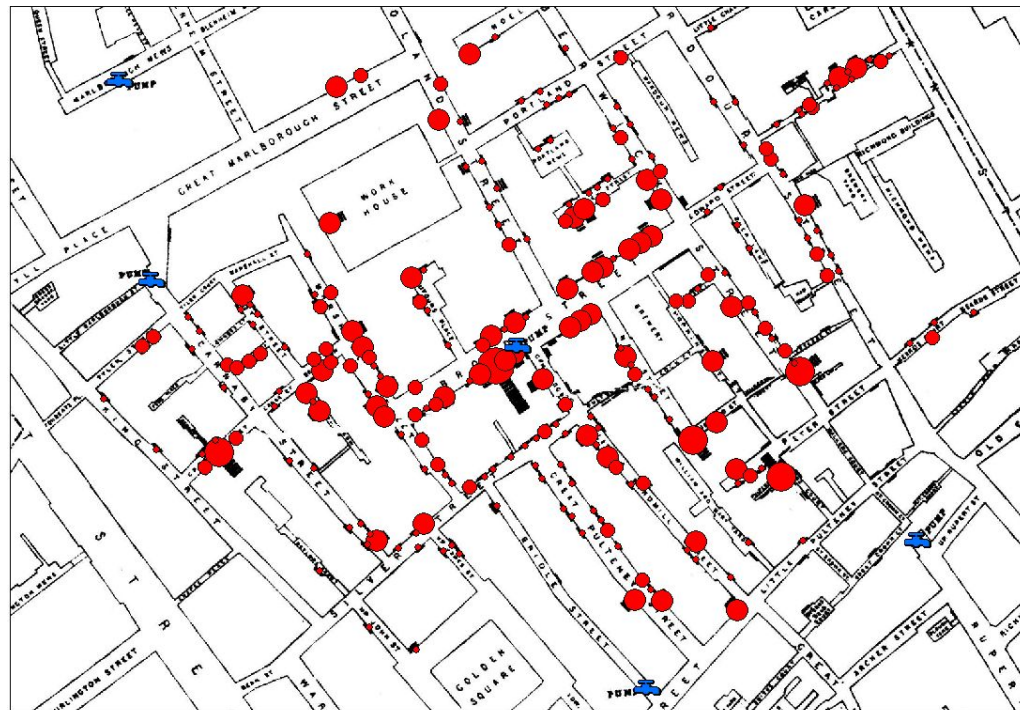


Contra-ejemplo

sept. 1854: brote en Golden Square (500 personas)

La mayoría de las personas usaban una bomba de uso público.

Tomó muestras de agua



Contra-ejemplo

Buen aspecto del agua
pero mal olor.

Recabó las direcciones de
83 personas fallecidas por
cólera.

73 se abastecían de la
bomba



Contra-ejemplo 2

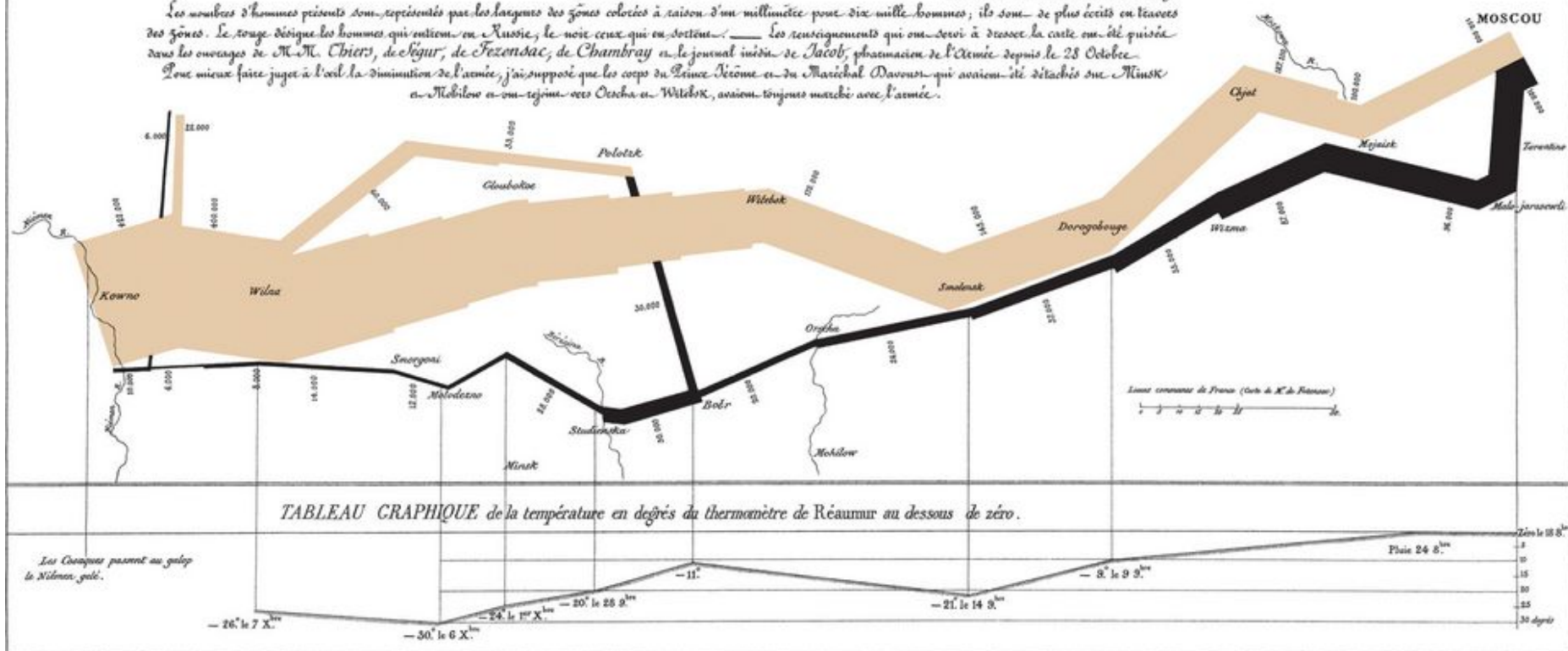
- La marcha de Napoleón: “el mejor gráfico estadístico jamás creado” (Tufte)
- Una historia contada con visualizaciones y pocos elementos



Carte Figurative des pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Russie 1812-1813.

Dessiné par M. Minard, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en retraite, Paris, le 20 Novembre 1869.

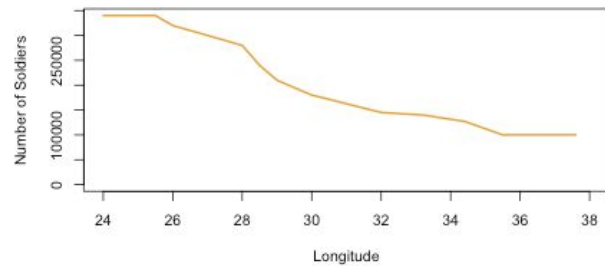
Les nombres d'hommes présents sont représentés par les largeurs des zones colorées à raison d'un millimètre pour dix mille hommes; ils sont de plus écrits en lettres des zones. Le rouge désigne les hommes qui entrent en Russie; le noir ceux qui en sortent. Les renseignements qui ont servi à dresser la carte ont été puisés dans les ouvrages de M. M. Chiers, de Legur, de Fozensac, de Chambray et le journal inédit de Jacob, pharmacien de l'Armée depuis le 28 Octobre. Pour mieux faire juger à l'œil la diminution de l'armée, j'ai supposé que les corps du Prince Jérôme et du Maréchal Davout qui avaient été détachés sur Minsk et Mohilew et qui se joignent vers Orsha et Witebsk, avaient toujours marché avec l'armée.



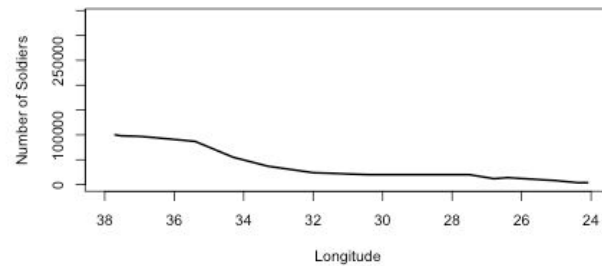
Antiq. par Raynor, 1. Par. 57° Maria 57° 00" à Paris.

Imp. Lib. Raynor et Drouot.

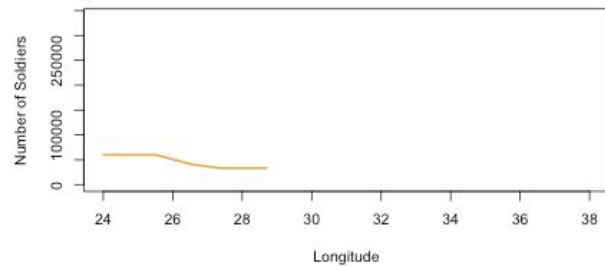
Advance, Group 1



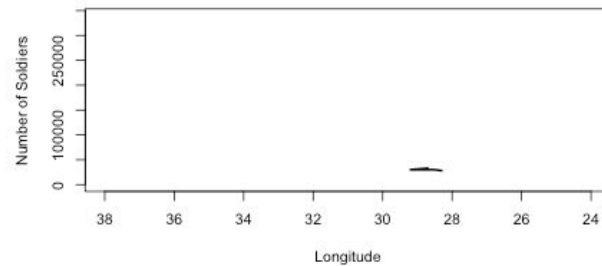
Retreat, Group 1



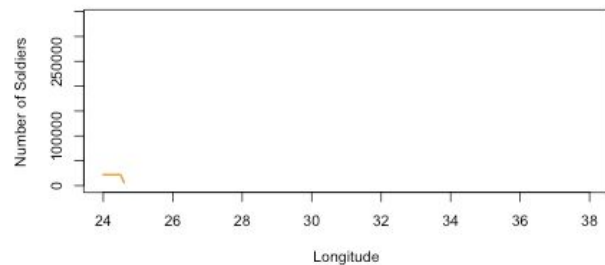
Advance, Group 2



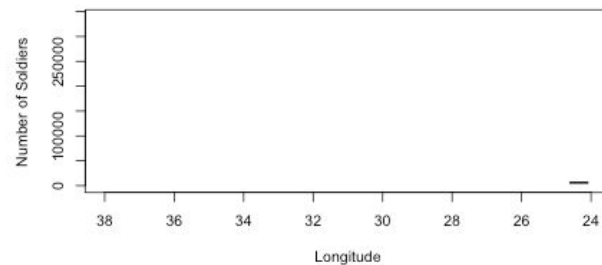
Retreat, Group 2



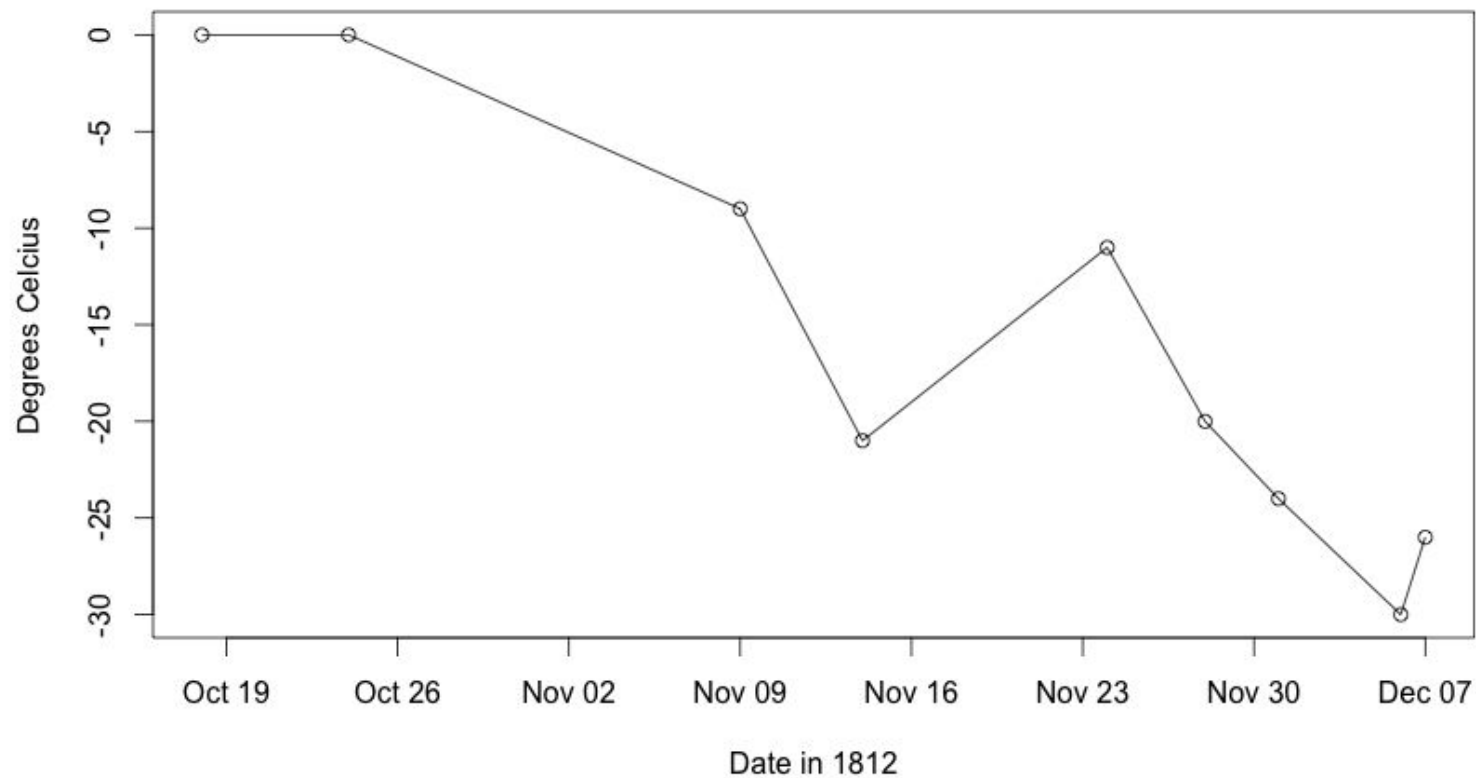
Advance, Group 3

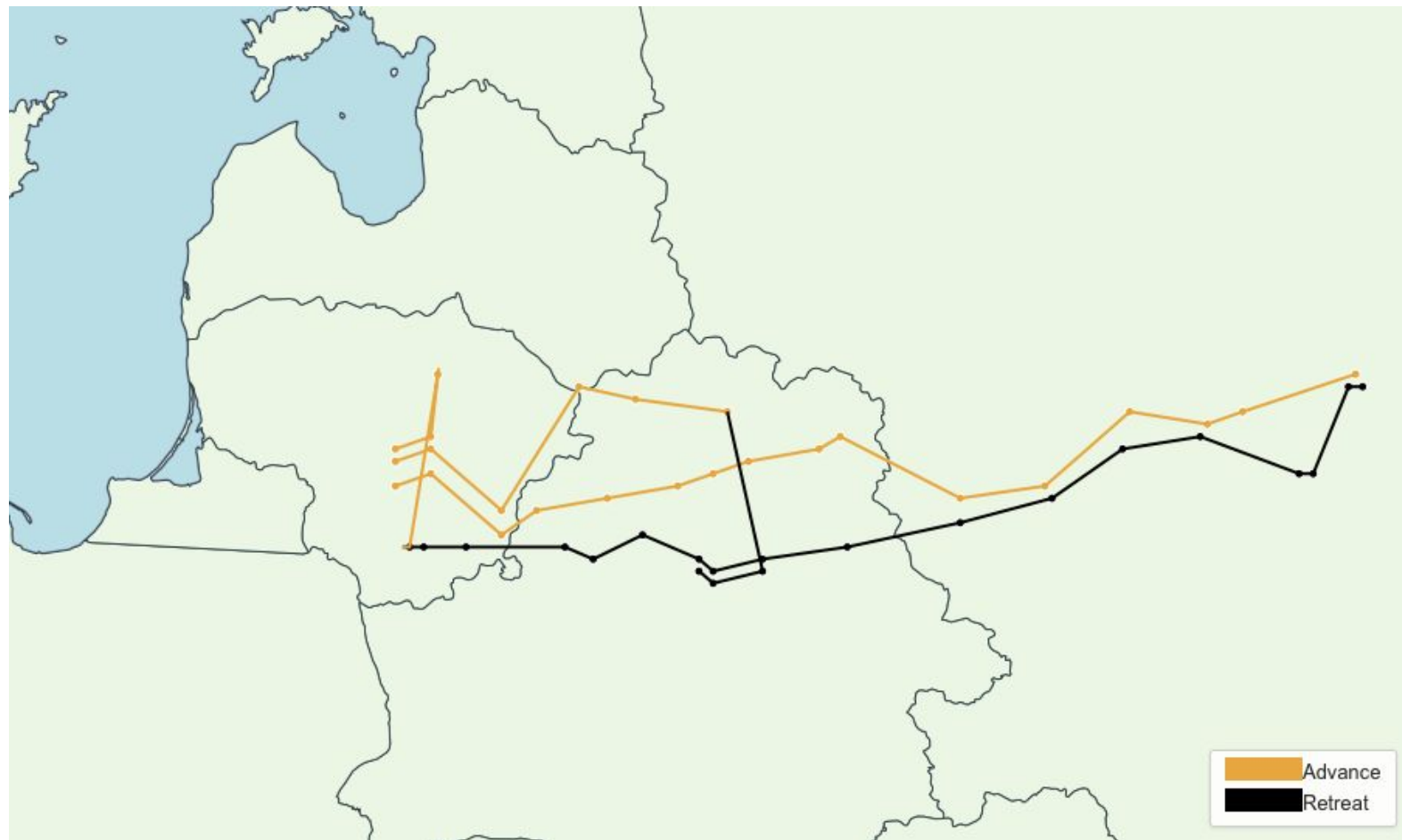


Retreat, Group 3

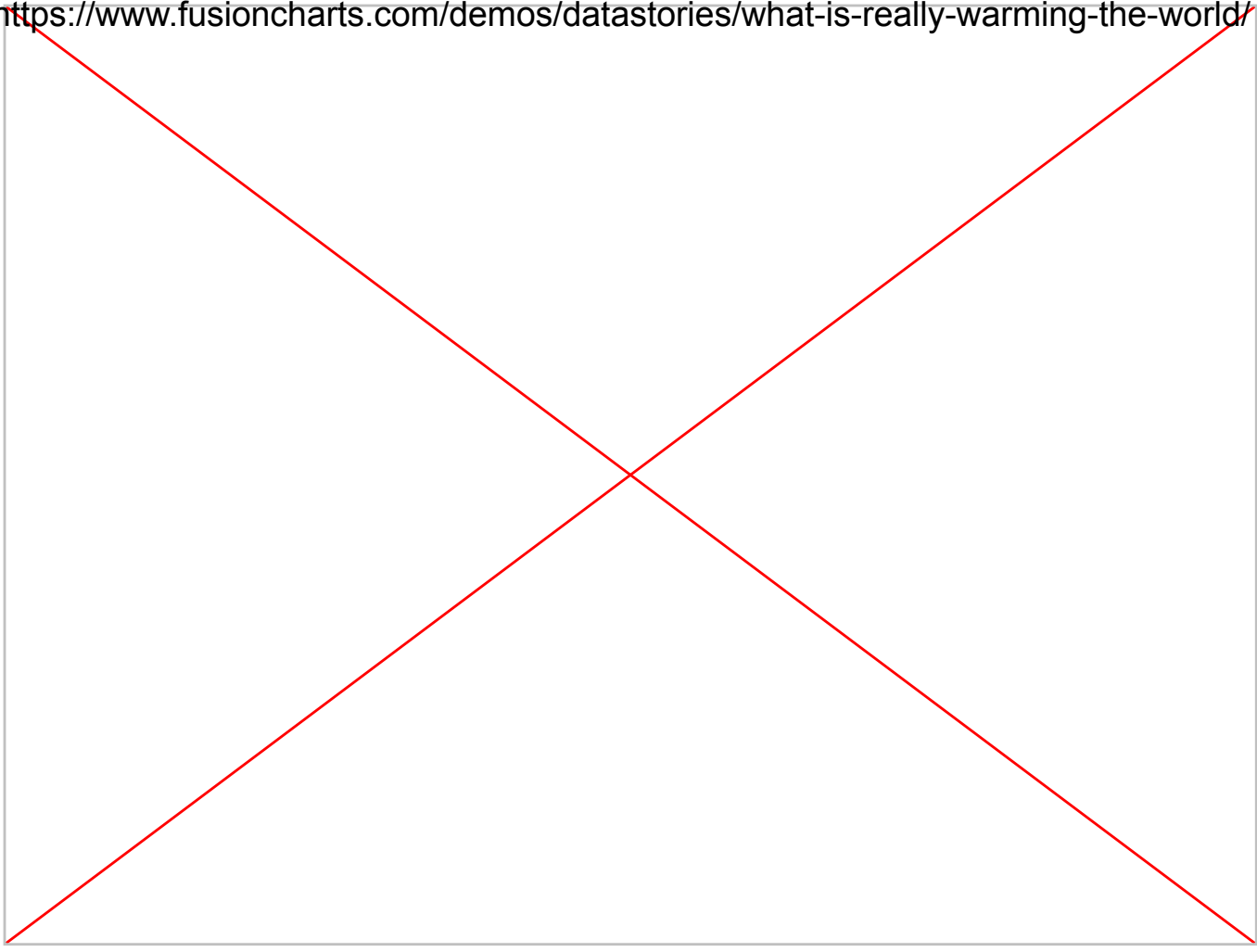


Temperature During The Retreat





~~<https://www.fusioncharts.com/demos/datastories/what-is-really-warming-the-world/>~~



Noticia original

<https://surl.lu/kqqkbb>

**Link que replica la
noticia**

<https://surl.li/ldzuvn>

Conclusiones

- Las visualizaciones deben servir de ***soporte al proceso de análisis*** que se intenta realizar.
- La calidad del diseño nace de la calidad intelectual. **Una buena visualización refleja claridad del pensamiento.**
- Los gráficos deben **organizar** los datos de manera que se **“iluminen” las conexiones** entre ellos.

Algunas reglas básicas

- **Documentar** las fuentes y las características de los datos
- Reforzar insistentemente las **comparaciones** apropiadas
- Demostrar mecanismos de **causa y efecto**
- Expresar esos mecanismos de forma **cuantitativa**

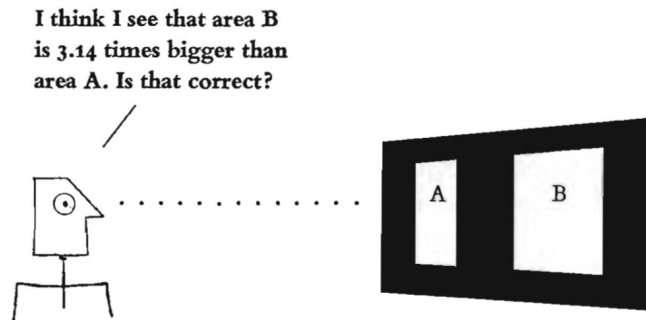
Integridad

- ¿Qué es la distorsión de una visualización?

Integridad

- ¿Qué es la distorsión de una visualización?

“Un gráfico está distorsionado si la **representación visual** que presenta no se condice con la **representación numérica**” - Edward Tufte.



Dilema de percepción



Dilema de percepción

- ¿Qué solución tenemos como diseñadores?
- ¿Crear una visualización para cada persona en cada contexto?
- ¿Visualizaciones que sean correctas para el promedio de los consumidores?

Dilema de percepción

- ¿Qué solución tenemos como diseñadores?
- ¿Crear una visualización para cada persona en cada contexto?
- ¿Visualizaciones que sean correctas para el promedio de los consumidores?
- Lo mejor que podemos hacer: **generar uniformidad** en los gráficos.

Principios para la integridad visual

1. La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.

Principios para la integridad visual

1. La representación de números en la superficie del gráfico debe ser directamente proporcional a las cantidades numéricas representadas.
2. Se debe acompañar el gráfico de etiquetas claras y detalladas que disminuyan la distorsión y la ambigüedad.

Factor de mentira

$$\text{Factor de Mentira} = \frac{\text{proporción en el gráfico}}{\text{proporción en los datos}}$$

Factor de mentira

$$\text{Factor de Mentira} = \frac{\text{proporción en el gráfico}}{\text{proporción en los datos}}$$

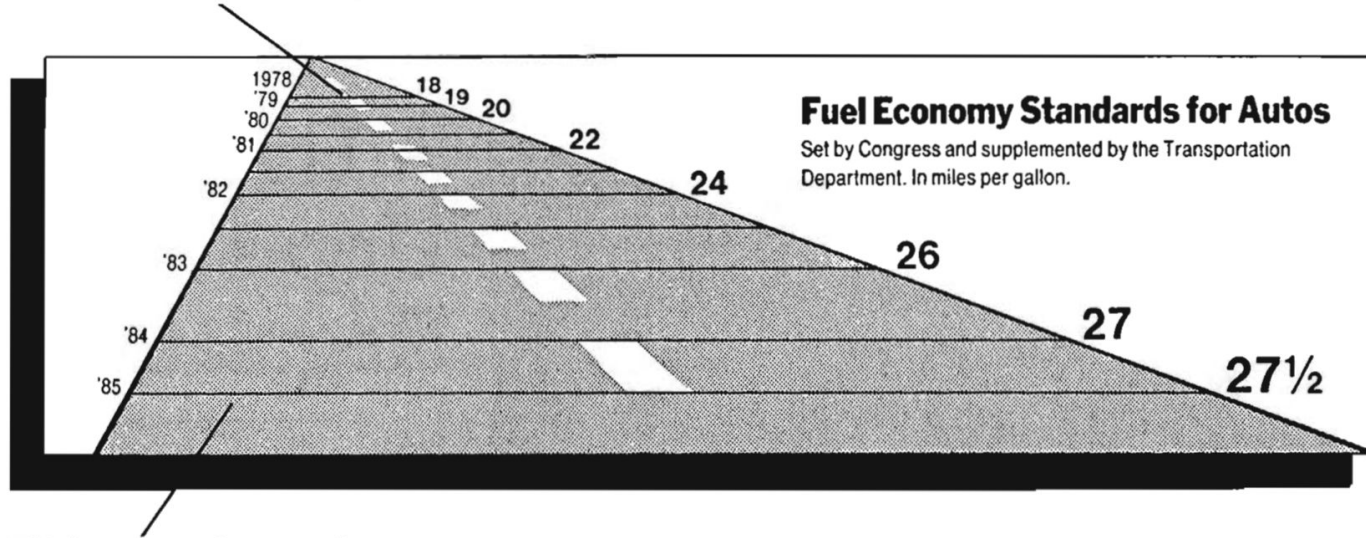
= 1

> 1.05 Sobrestima

< 0.95 Subestima

Factor de mentira: estándar de consumo

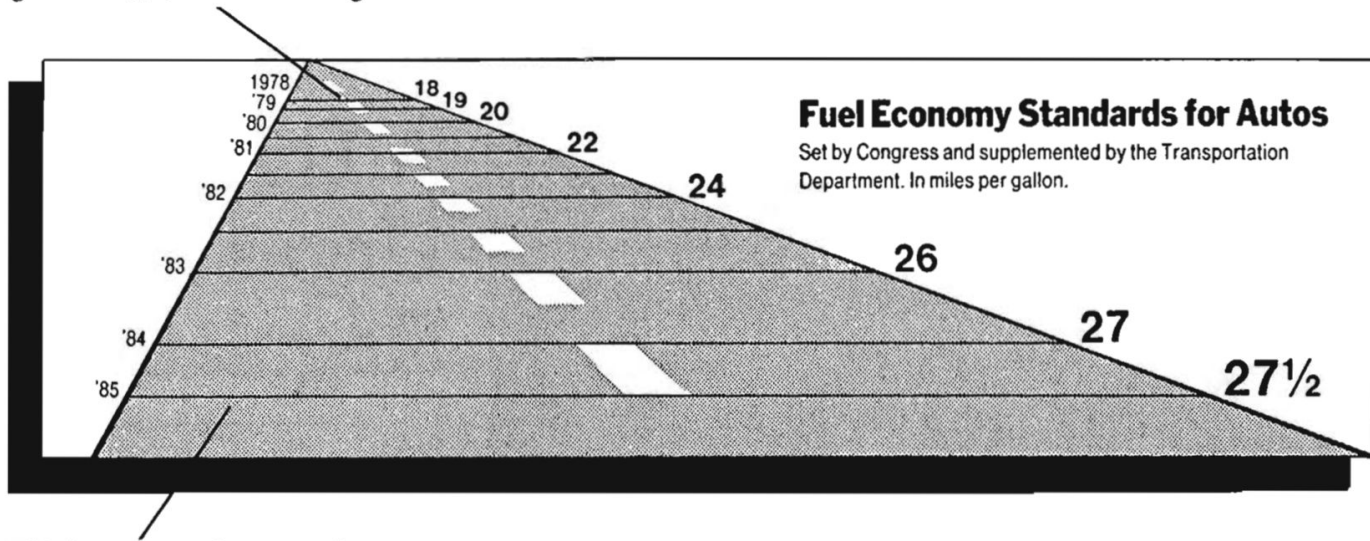
This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.

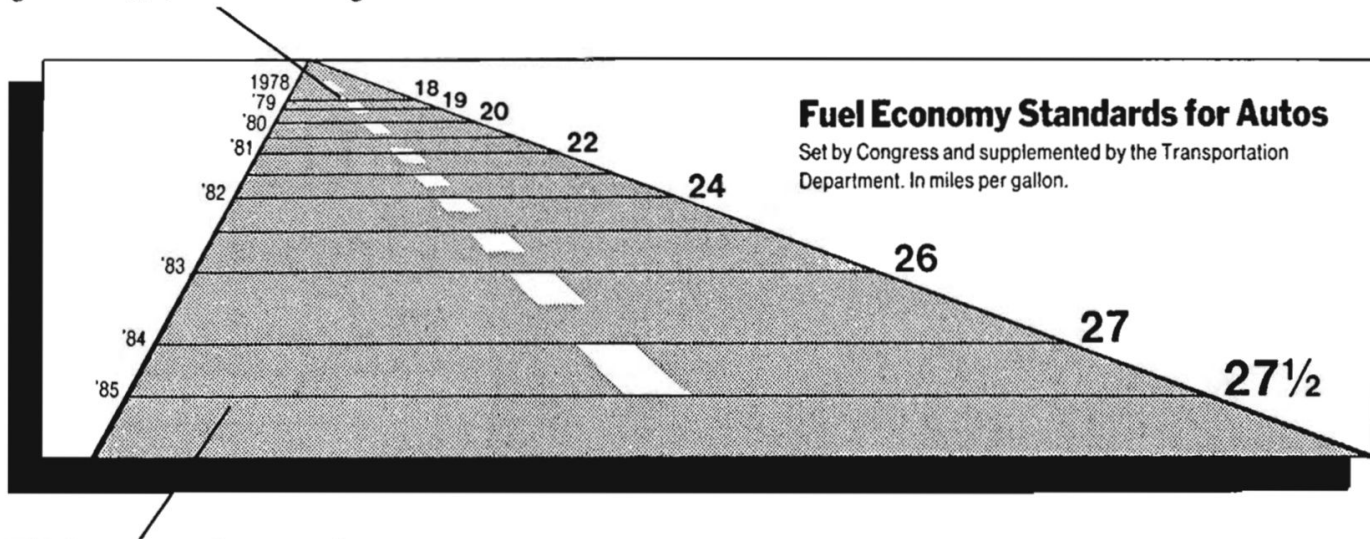


This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



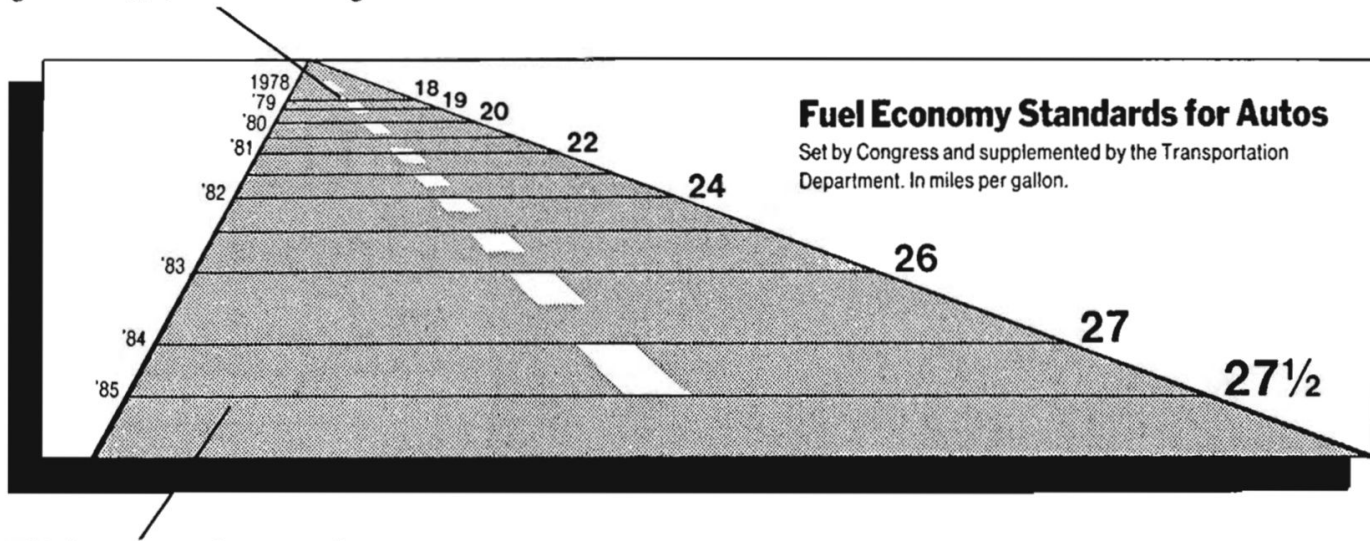
This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

$$\frac{5.3 - 0.6}{0.3} \times 100 = 783\%$$

Factor de mentira: estándar de consumo

This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

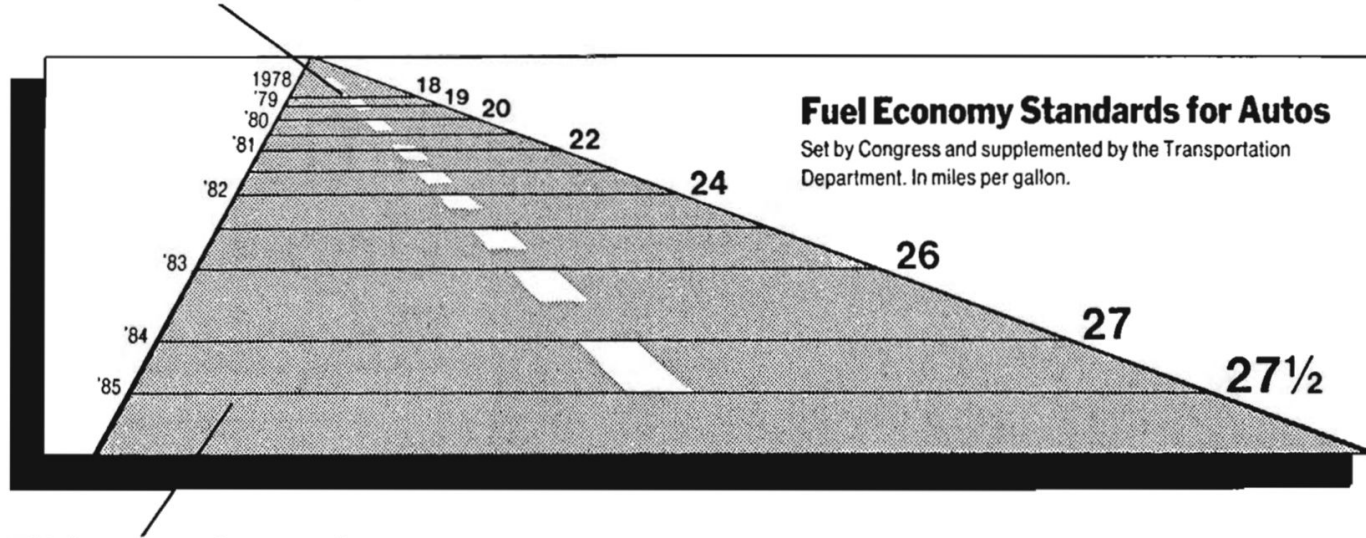
$$\frac{27.5 - 18.0}{18.0} \times 100 = 53\%$$

$$\frac{5.3 - 0.6}{0.3} \times 100 = 783\%$$

$$\frac{783}{53} = 14.8$$

Factor de mentira: estándar de consumo

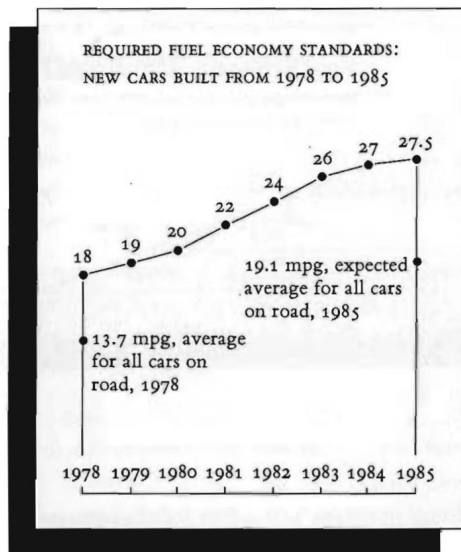
This line, representing 18 miles per gallon in 1978, is 0.6 inches long.



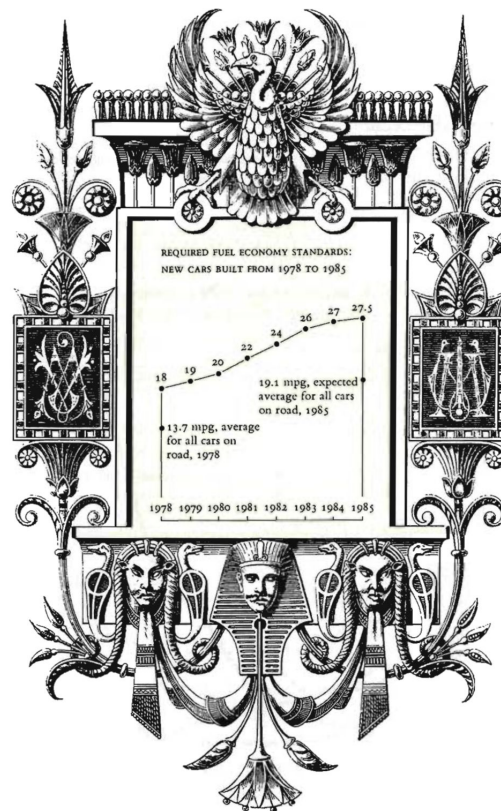
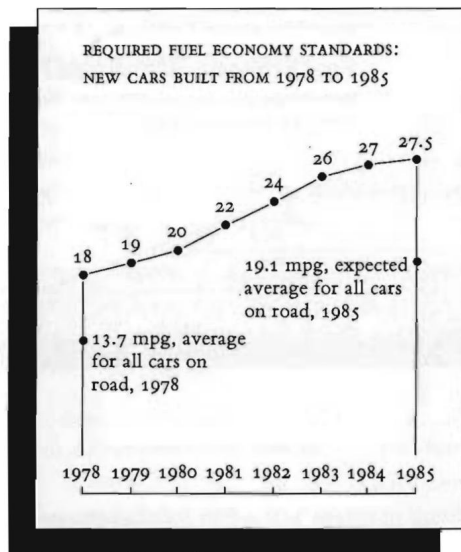
This line, representing 27.5 miles per gallon in 1985, is 5.3 inches long.

¿Otros problemas?

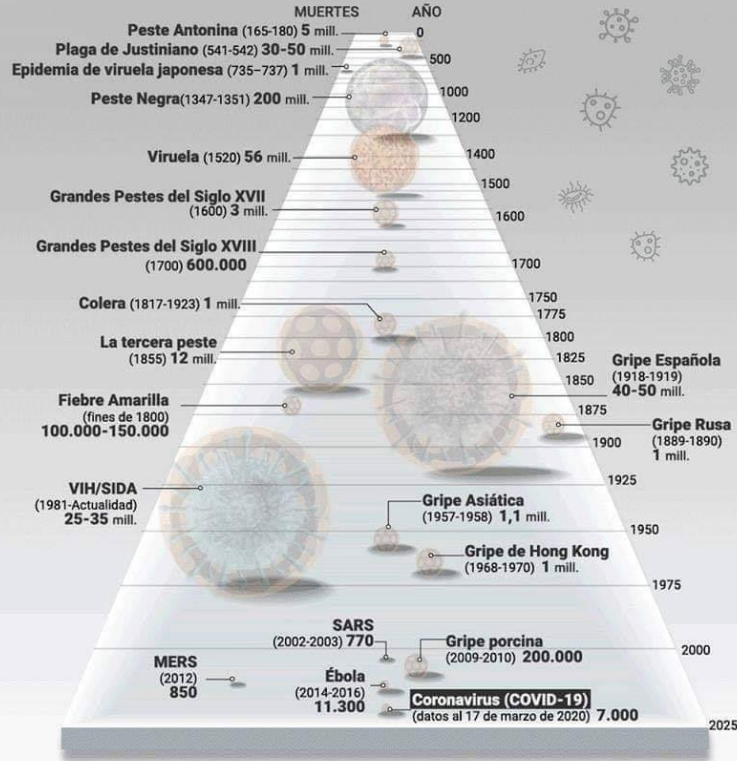
Decoración vs. mentiras



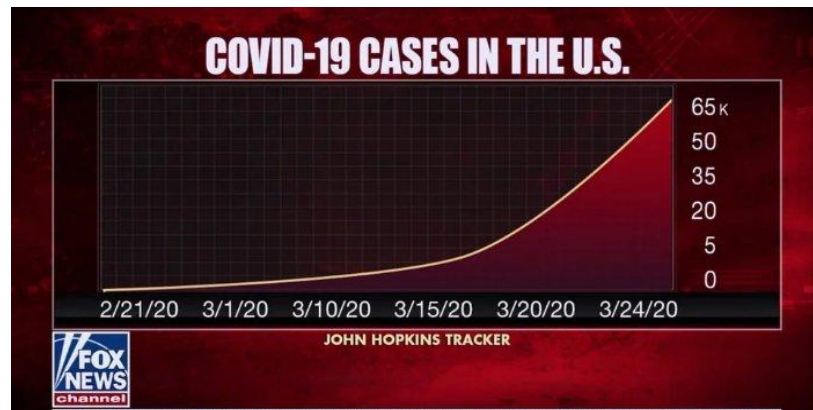
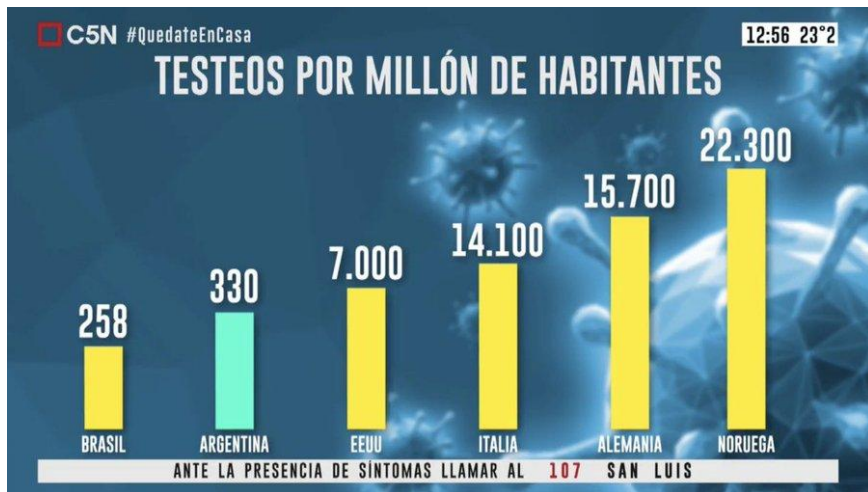
Decoración vs. mentiras



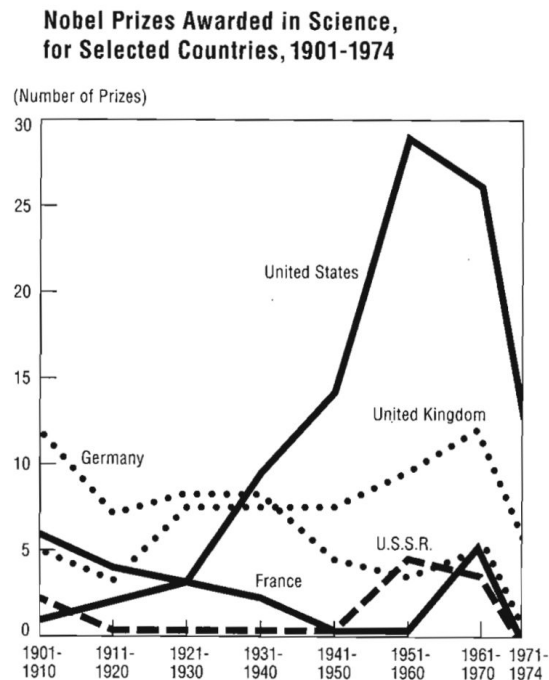
HISTORIA DE LAS PANDEMIAS



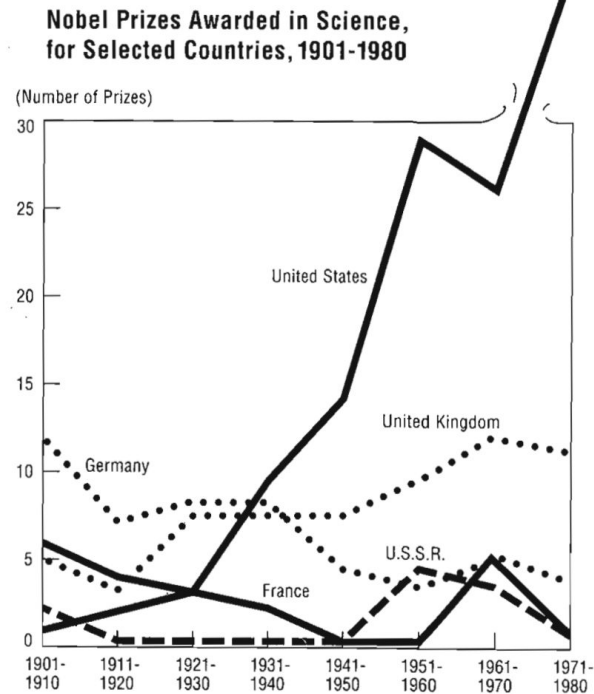
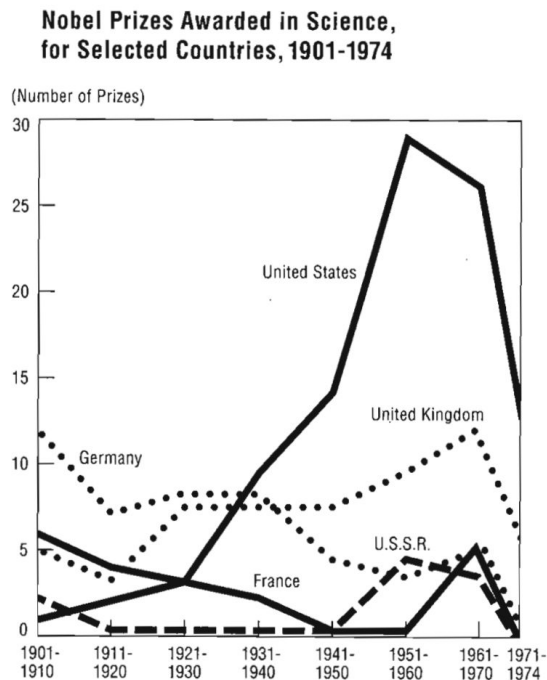
Fuente: Organización Mundial de la Salud y Enciclopedia Británica



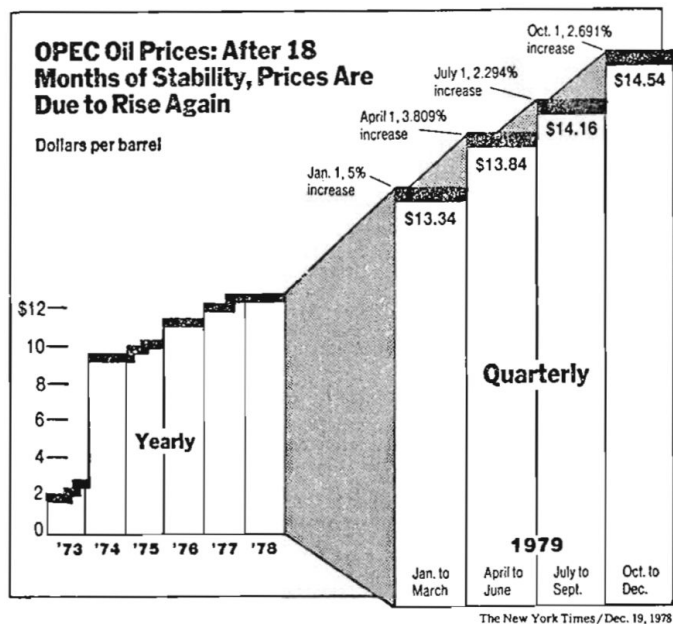
Variaciones: datos vs. diseño



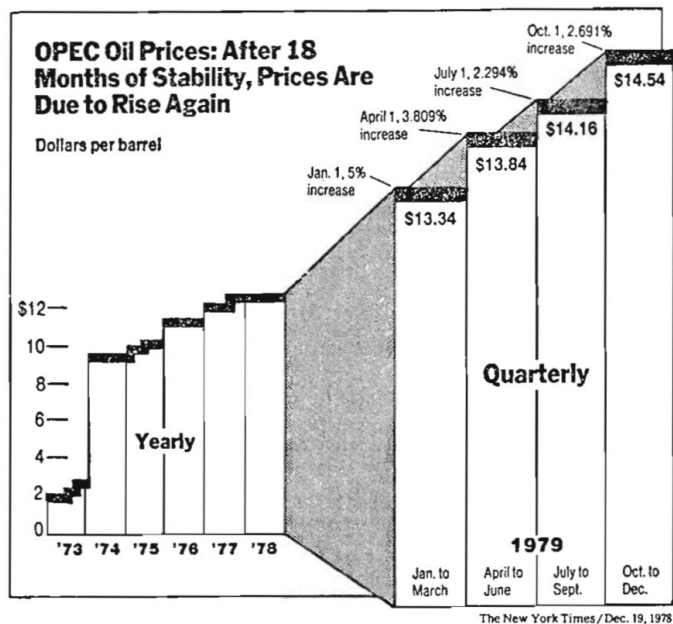
Variaciones: datos vs. diseño



Variaciones: datos vs. diseño

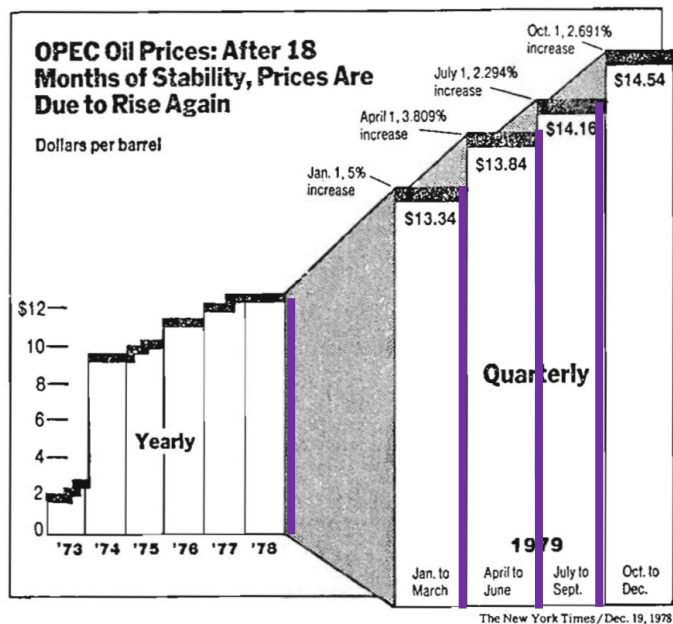


Variaciones: datos vs. diseño



- Diferentes escalas para variaciones en el precio (y)
- Diferentes escalas para variaciones en el año (x)

Variaciones: datos vs. diseño



During this time

one vertical inch equals

1973-1978

\$8.00

January-March 1979

\$4.73

April-June 1979

\$4.37

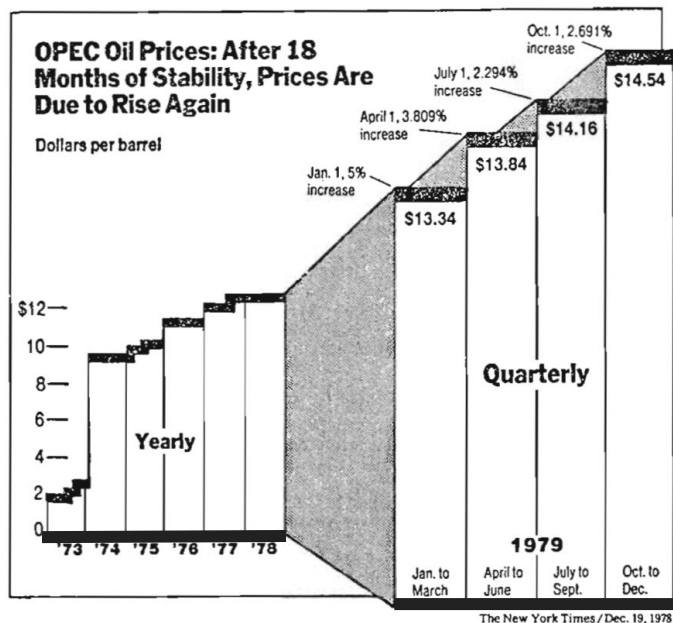
July-September 1979

\$4.16

October-December 1979

\$3.92

Variaciones: datos vs. diseño



During this time

1973-1978

January-March 1979

April-June 1979

July-September 1979

October-December 1979

one vertical inch equals

\$8.00

\$4.73

\$4.37

\$4.16

\$3.92

During this time

1973-1978

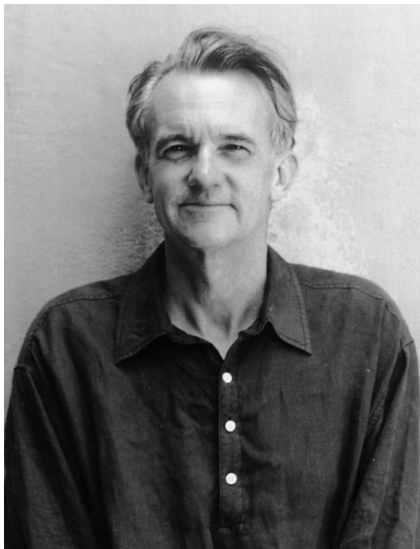
1979

one horizontal inch equals

3.8 years

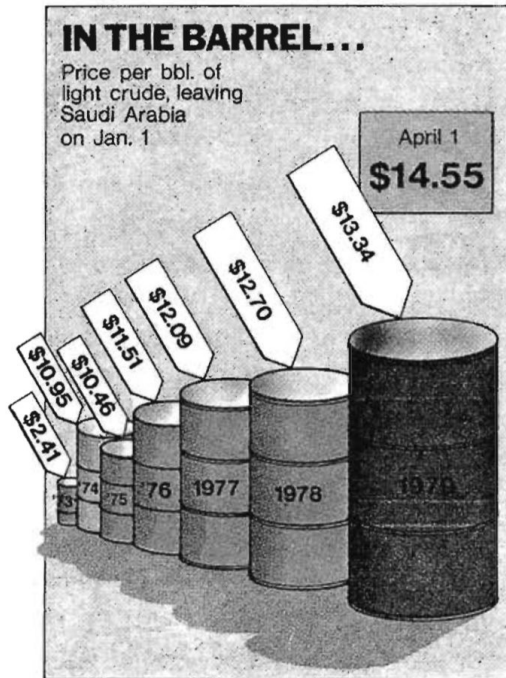
0.57 years

Variaciones: datos vs. diseño

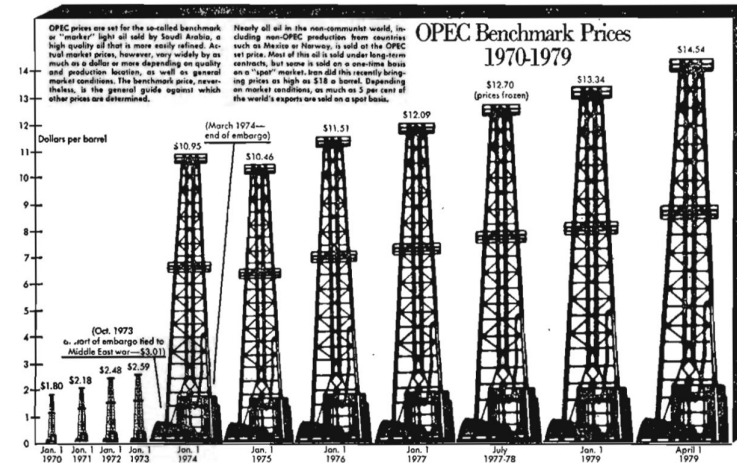
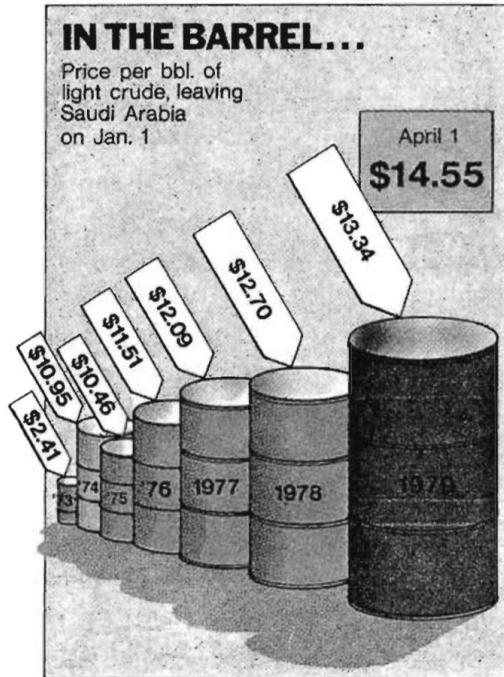


"Debemos visualizar la variación en los datos, no en el diseño."

Variaciones: datos vs. diseño

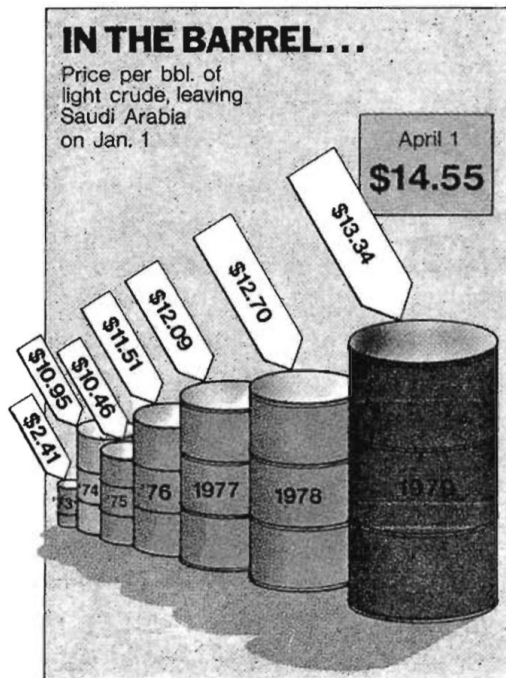


Variaciones: datos vs. diseño

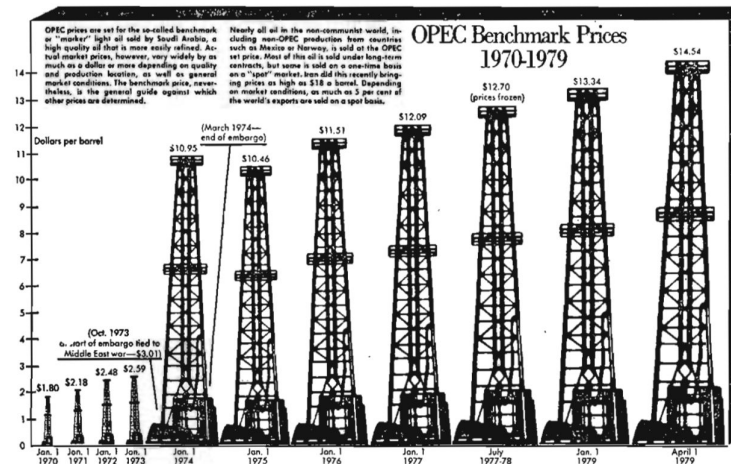


factor de mentira = 9.4

Variaciones: datos vs. diseño

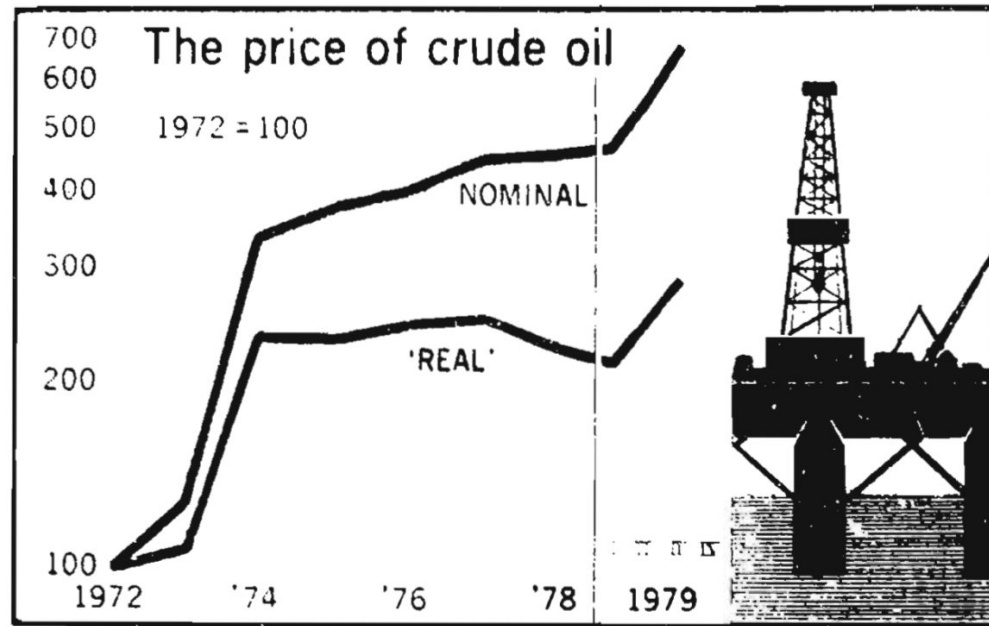


factor de mentira = 9.4

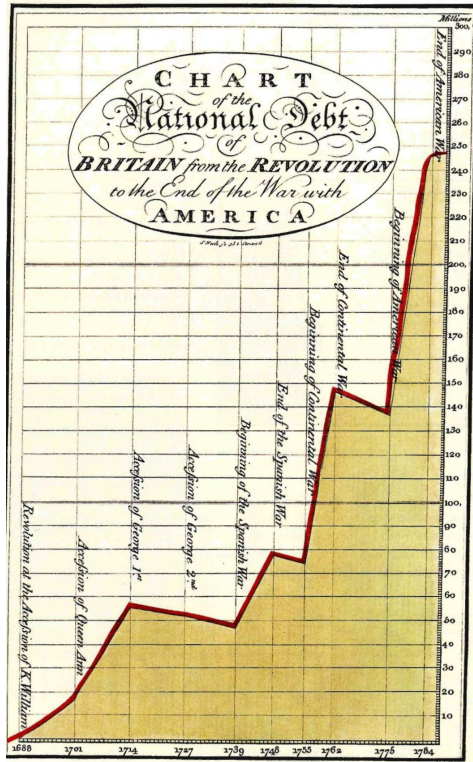


factor de mentira = 9.5

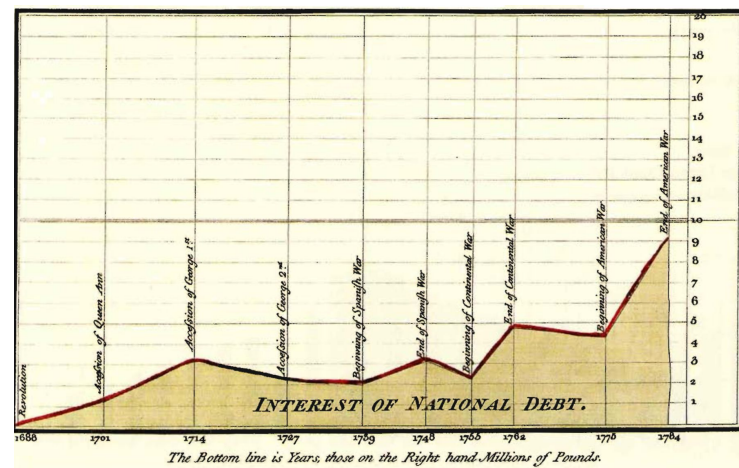
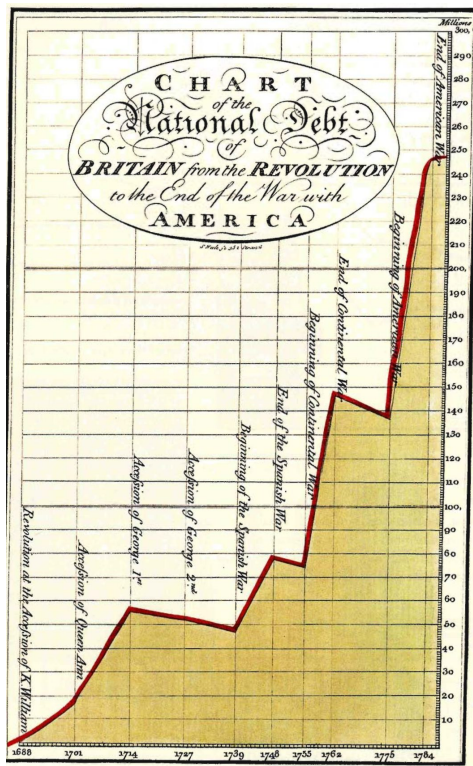
Nominal vs. real



Playfair 1876: Deuda nacional

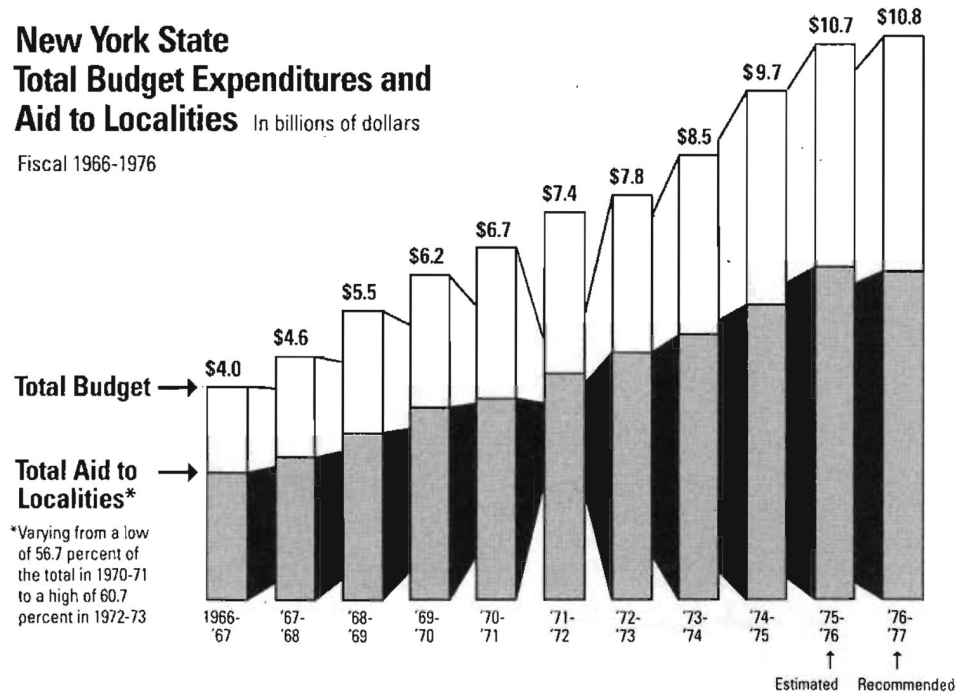


Playfair 1876: Deuda nacional



New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

Fiscal 1966-1976



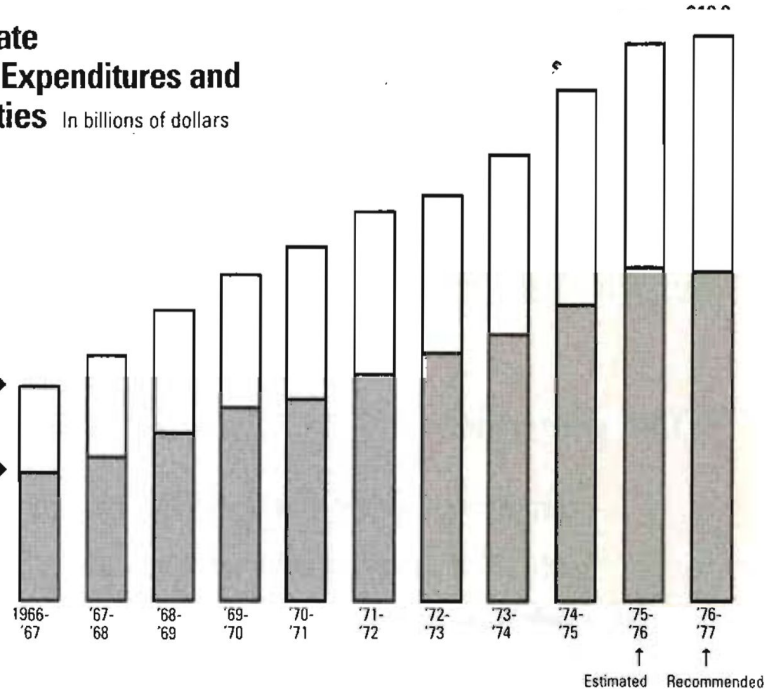
New York State Total Budget Expenditures and Aid to Localities In billions of dollars

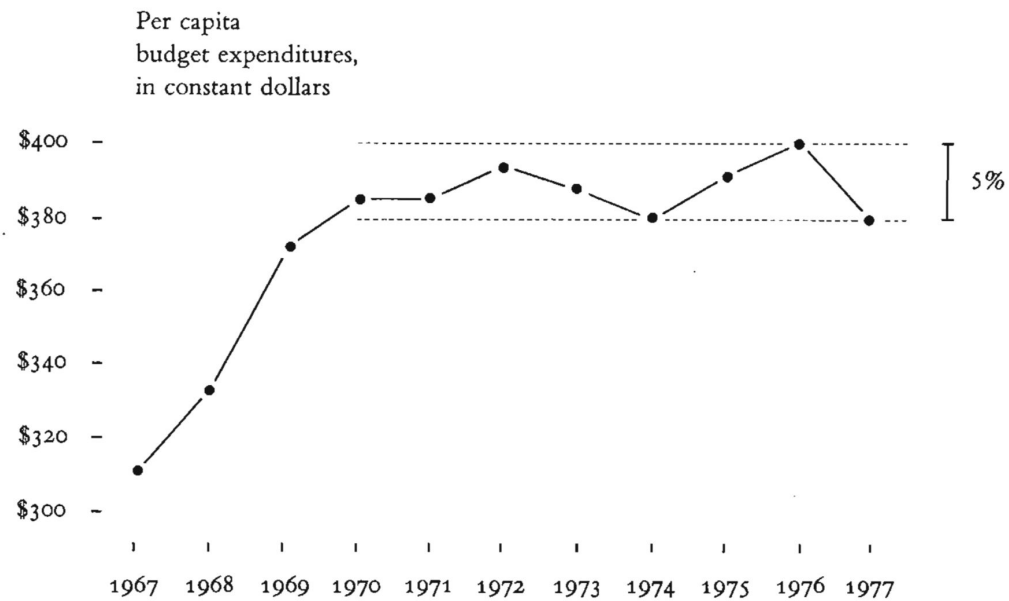
Fiscal 1966-1976

Total Budget →

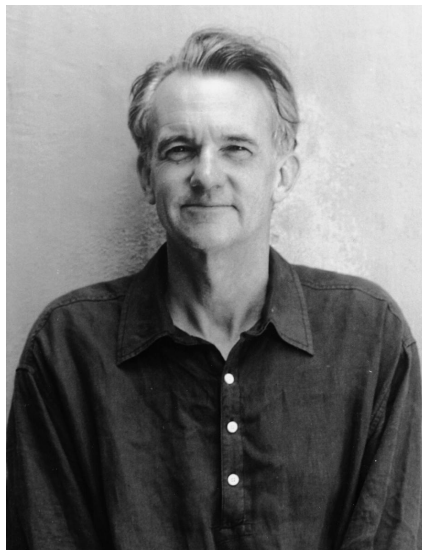
**Total Aid to
Localities*** →

*Varying from a low
of 56.7 percent of
the total in 1970-71
to a high of 60.7
percent in 1972-73



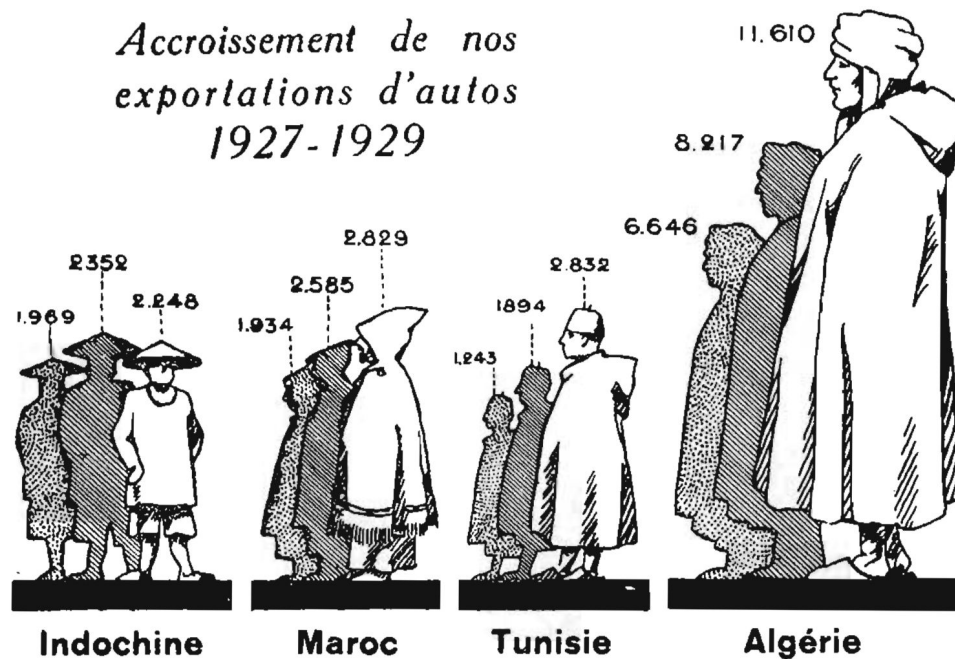


Variaciones: datos vs. diseño



"En las series de tiempo monetarias, casi siempre es mejor usar unidades estandarizadas en lugar de nominales."

Dimensionalidad: datos vs. diseño

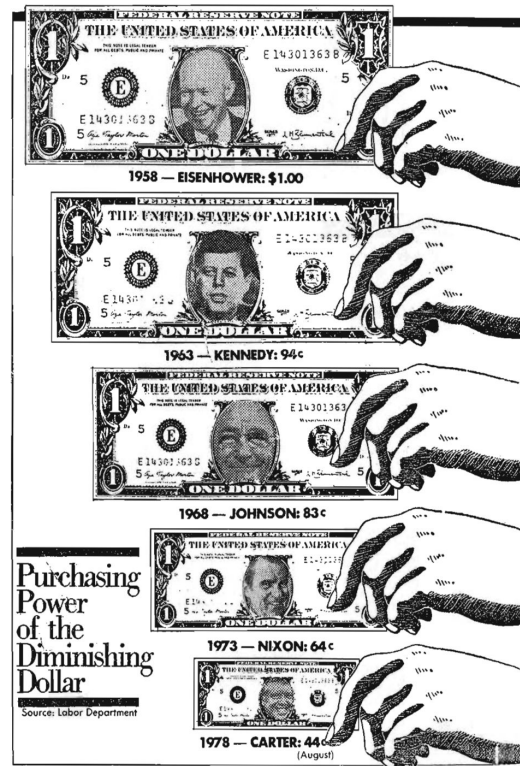
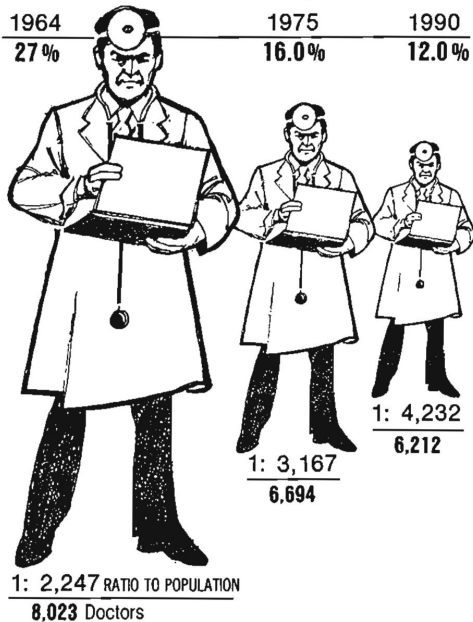


Dimensionalidad: datos vs. diseño

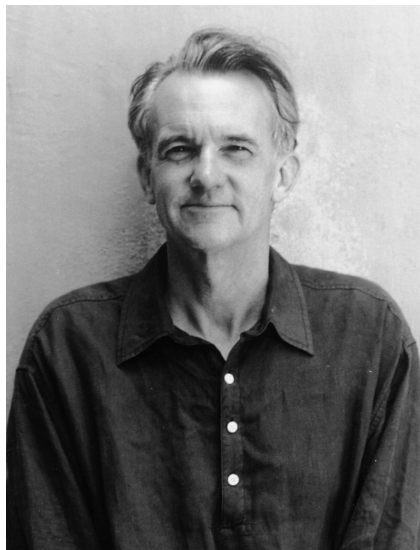
THE SHRINKING FAMILY DOCTOR In California

Percentage of Doctors Devoted Solely to Family Practice

1964	1975	1990
27 %	16.0 %	12.0 %

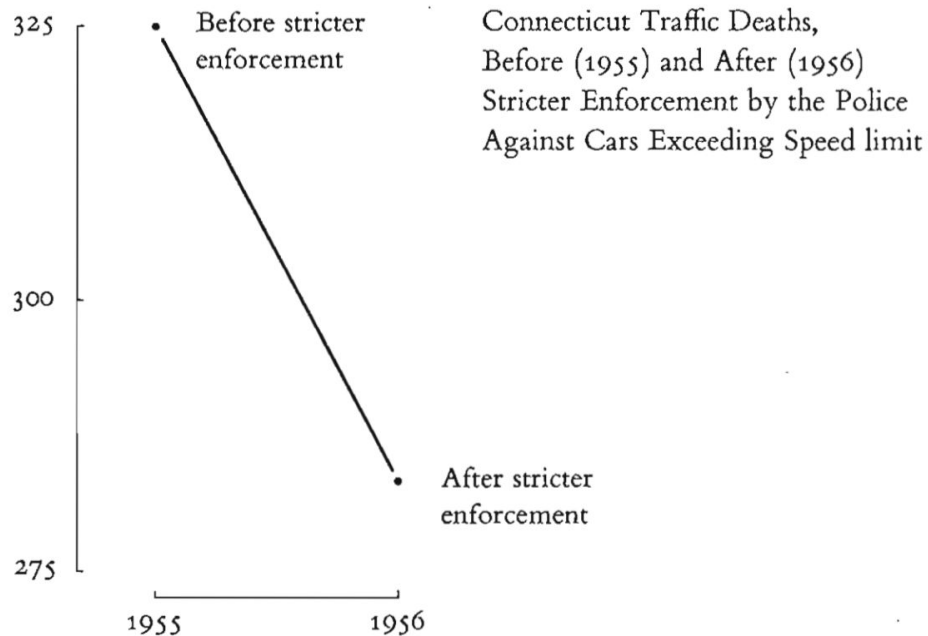


Dimensionalidad: datos vs. diseño

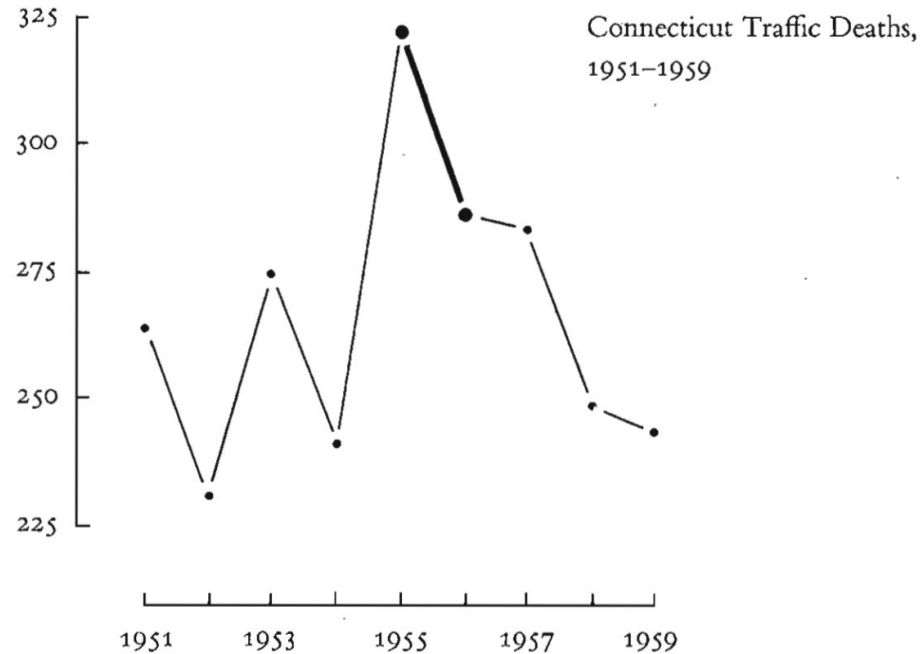


“La dimensión de los datos no puede ser superada por la dimensión del gráfico.”

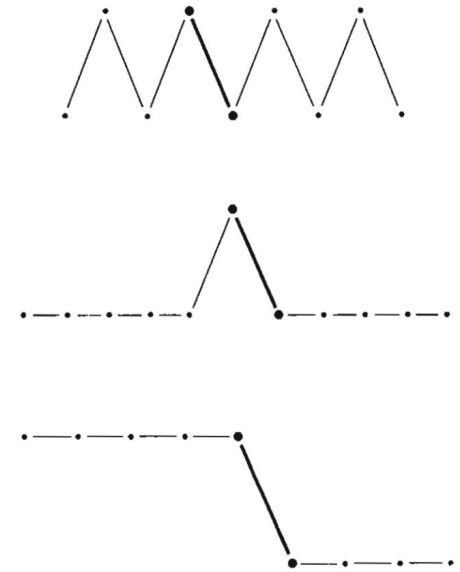
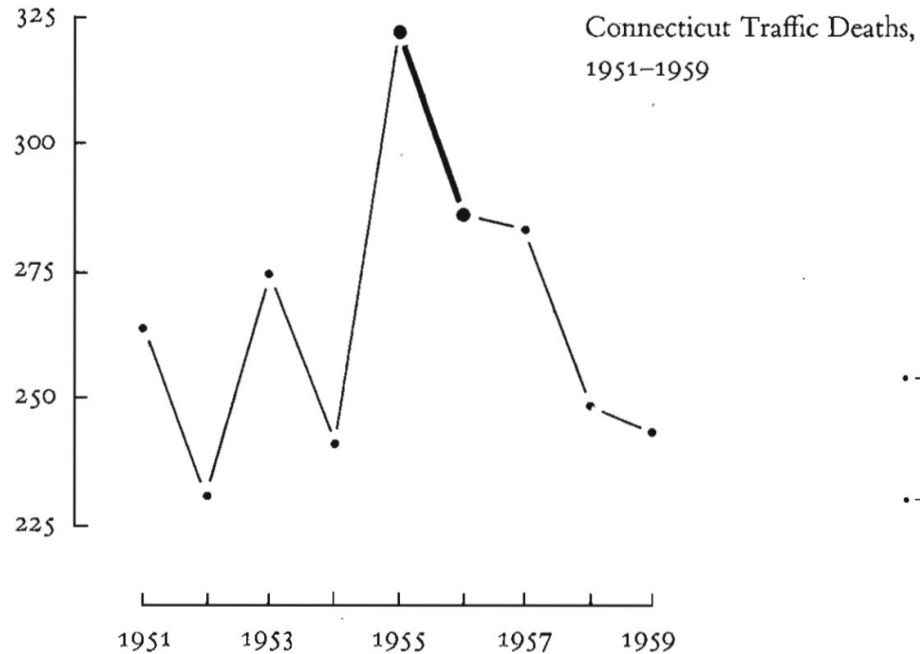
Contexto: datos vs. diseño



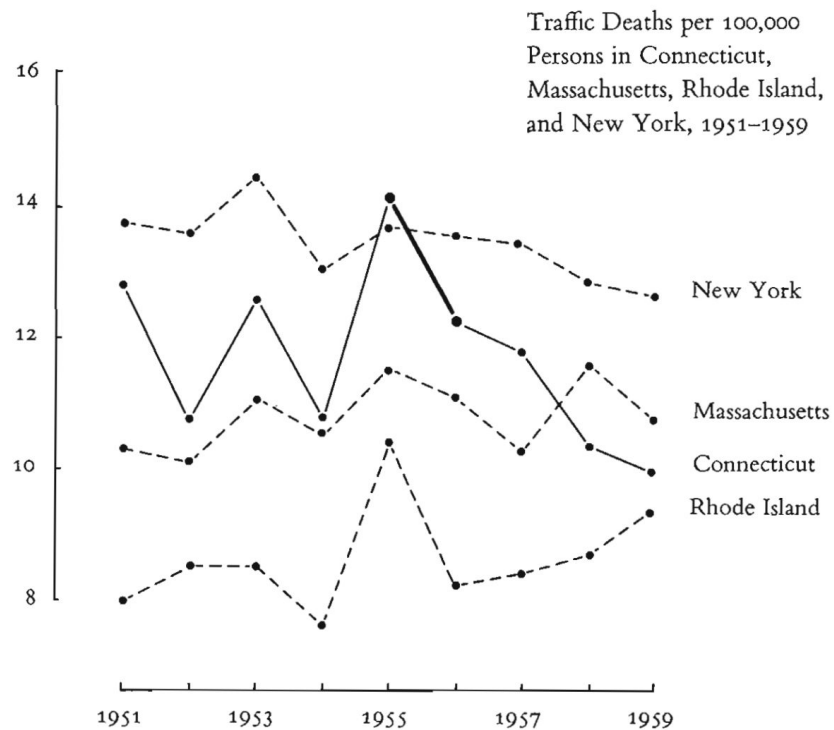
Contexto: datos vs. diseño



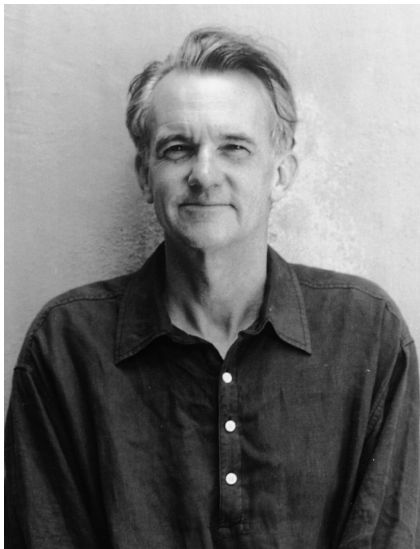
Contexto: datos vs. diseño



Contexto: datos vs. diseño



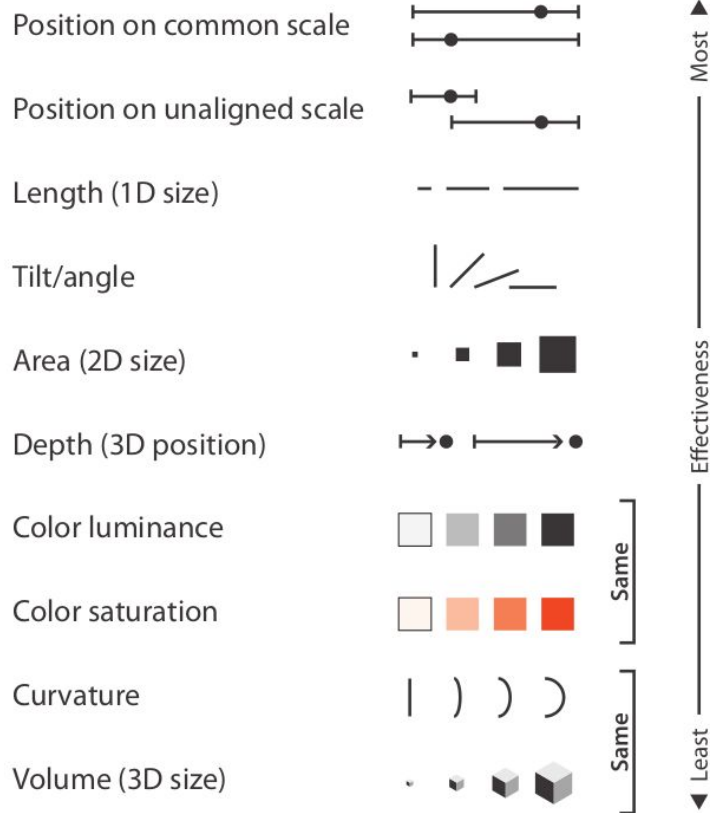
Contexto: datos vs. diseño



"Los gráficos no deben sacar los datos de contexto."

¿Por qué fallan?

➔ Magnitude Channels: **Ordered** Attributes



➔ Identity Channels: **Categorical** Attributes



Munzner [2015]

Conclusiones

- *“Un gráfico está distorsionado si la representación visual que presenta no se condice con la representación numérica.”*
- *“Debemos visualizar la variación en los datos, no en el diseño.”*
- *“En las series de tiempo monetarias, casi siempre es mejor usar unidades estandarizadas en lugar de nominales.”*
- *“La dimensión de los datos no puede ser superada por la dimensión del gráfico.”*
- *“Los gráficos no deben sacar los datos de contexto.”*